

Sigfox Smart Building MOTION

Transceiver Presence and Luminosity

Guide utilisateur / User Guide
Version 1.0.0



Préambule / Preamble / Präambel / Preambolo / Preámbulo

- Ce guide décrit les fonctionnalités du produit adeunis®. Il explique les modes de fonctionnement du produit et la manière de le configurer.
- This guide describes the functionalities of the product adeunis®. It explains its functionnements and how to configure it.
- Dieser Leitfaden beschreibt die Funktionalität des Produktes adeunis®. Er erklärt die Betriebsfunktionen des Produktes und die Art und Weise, um es zu konfigurieren.
- Questa guida descrive la funzionalità del prodotto adeunis®. Questo spiega come funziona il prodotto e come configurarlo.
- Esta guía describe las funcionalidades del producto adeunis®. En él se explica los modos de funcionamiento del producto y cómo configurarlo.
- Aucun extrait de ce document ne pourra être reproduit ou transmis (sous format électronique ou papier, ou par photocopie) sans l'accord d'adeunis®. Ce document pourra être modifié sans préavis. Toutes les marques citées dans ce guide font l'objet d'un droit de propriété intellectuelle.
- No part of this document may be reproduced or transmitted (in electronic or paper, or photocopying) without the agreement adeunis®. This document may be changed without notice. All trademarks mentioned in this guide are the subject of intellectual property rights. adeunis®.
- Kein Teil dieses Dokuments darf reproduziert oder übertragen werden (in elektronischer oder Papierform oder Fotokopie) ohne die Zustimmung adeunis®. Dieses Dokument darf ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Marken in diesem Handbuch erwähnt werden, sind Gegenstand des geistigen Eigentums.
- Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa (in fotocopia elettronica o cartacea, o), senza il consenso adeunis®. Questo documento può essere modificato senza preavviso. Tutti i marchi citati in questa guida sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale.
- Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida (en fotocopias electrónico o en papel, o) sin el acuerdo adeunis®. Este documento puede ser modificada sin previo aviso. Todas las marcas comerciales mencionadas en esta guía son el tema de los derechos de propiedad intelectual.

Adeunis
283, rue Louis Néel
38920 Crolles
France

Web www.adeunis.com

TABLE DES MATIERES

FRANCAIS	5
INFORMATIONS PRODUITS ET REGLEMENTAIRES	6
1. PRÉSENTATION DU PRODUIT	11
1.1. Description générale	11
1.2. Encombrement	12
1.3. Carte électronique	12
1.4. Compatibilité plateforme KARE	13
1.5. Spécifications Techniques	13
1.5.1 Caractéristiques générales	13
1.5.2 Autonomie	13
1.5.3 Interfaces d'entrée digitale	14
1.5.4 Caractéristiques des capteurs intégrés	14
2. FONCTIONNEMENT DU PRODUIT	15
2.1. Modes de fonctionnement	15
2.1.1 Mode PARC	15
2.1.2 Mode COMMANDE	15
2.1.3 Mode EXPLOITATION	15
2.1.4 Mode REPLI	15
2.1.5 Trois modes de transmissions pour correspondre au besoin	16
2.1.6 Transmission d'une trame de vie	22
2.1.7 Alarmes TOR(s)	22
2.2. Fonctionnement des LEDs	23
3. CONFIGURATION DU PRODUIT	24
3.1. lot Configurator	24
3.2. Mode Avancé	24
3.2.1 Connecter le produit à un ordinateur	24
3.2.2 Mode commande	25
3.2.3 Commande AT	26
3.3. Description des registres	27
3.3.1 Registres fonction	27
3.3.2 Registres réseau Sigfox	30
4. DESCRIPTION DES TRAMES	31
4.1. Trames montantes (uplink)	31
4.1.1 Octets fixes	31
4.1.2 Trames d'information sur la configuration du produit	31
4.1.3 Trame d'information sur la configuration des entrées TOR(s)	32
4.1.4 Trame d'information sur la configuration du réseau	32
4.1.5 Trame de vie (keep alive)	33
4.1.6 Trame de réponse à une demande de valeur de registre(s) via downlink	33
4.1.7 Trame de réponse suite à une mise à jour de registre(s) via downlink	33
4.1.8 Trame de données périodique	34
4.1.9 Trame d'alarme détection de présence	34
4.1.10 Trame de l'alarme Luminosité	34
4.1.11 Trame de l'alarme TOR	35
4.1.12 Synthèse des conditions d'envoi des trames montantes	35
4.2. Trames descendantes (downlink)	36
4.2.1 Trame de demande de la configuration du produit	37
4.2.2 Trame de demande de la configuration du réseau	37
4.2.3 Trame de demande de valeur de registres spécifiques	37
4.2.4 Trame de mise à jour de la valeur de registres spécifiques	37
5. INSTALLATION ET DÉMARRAGE	38
5.1. Ouvrir et fermer le boîtier	38
5.2. Configurer le produit	38
5.3. Changement de la pile	39
5.4. Câblage de l'entrée TOR2 via bornier	39
5.6. Fixation du produit	40
5.7. Démarrage du produit via bouton	40
5.5. Positionnement correct du produit	40
6. HISTORIQUE DU DOCUMENT	41

FR

ENGLISH**42**

PRODUCTS AND REGULATORY INFORMATION

43

1. DEVICE OVERVIEW

48

1.1. General description

48

1.2. Dimensions

49

1.3. Circuit board

49

1.4. KARE platform compatibility

50

1.5. Technical Specifications

50

1.5.1 General characteristics

50

1.5.2 Autonomy

50

1.5.3 Digital input interfaces

51

1.5.4 Characteristics of the embedded sensors

51

2. DEVICE OPERATION

52

2.1. Operating modes

52

2.1.1 PARK MODE

52

2.1.2 COMMAND MODE

52

2.1.3 OPERATING MODE

52

2.1.4 REPLI MODE

52

2.1.5 Three transmission modes to meet needs

53

2.1.6 Transmitting the Keep Alive frame

59

2.1.7 Digital Input alarm(s)

59

2.2. Operation of the LEDs

60

3. DEVICE CONFIGURATION

61

3.1. lot Configurator

61

3.2. Advanced Mode

61

3.2.1 Connecting the device to a computer

61

3.2.2 Command mode

62

3.2.3 AT Command

63

3.3. Description of the registers

64

3.3.1 Function registers

64

3.3.2 Sigfox network Registers

67

4. DESCRIPTION OF FRAMES

68

4.1. Uplink frames

68

4.1.1 Fixed bytes

68

4.1.2 Information frames on device configuration

68

4.1.3 Information frame on configuration of Digital Input(s)

69

4.1.4 Information frames on Network configuration

69

4.1.5 Keep alive

70

4.1.6 Reply frame to a register value request in a downlink frame

70

4.1.7 Response frame following an update of register(s) via downlink

70

4.1.8 Periodic data frame

71

4.1.9 Presence detection alarm frame

71

4.1.10 Brightness alarm frame

71

4.1.11 Digital Input alarm frame

72

4.1.12 Summary of the conditions for sending the upstream frames

72

4.2. Downlink frames

73

4.2.1 Product configuration request frame

74

4.2.2 Network configuration request frame

74

4.2.3 Value request frame of specific registers

74

4.2.4 Frame for updating the value of specific registers

74

5. INSTALLATION AND START-UP

75

5.1. Opening and closing the unit

75

5.2. Configuring the device

75

5.3. Replacing the battery

76

5.4. Cabling Digital Input 2 via the terminal block

76

5.5. Correct positioning of the device

77

5.6. Fixing with screws

77

5.7. Starting up the device using the button

77

6. DOCUMENT VERSIONS

78

DEUTSCH VORSCHRIFTEN**79**

FR

FRANCAIS

INFORMATIONS PRODUITS ET REGLEMENTAIRES

Information document	
Titre	Sigfox Smart Building MOTION - Guide utilisateur
Sous-titre	/
Type de document	Guide utilisateur
Version	1.0.0

Ce document s'applique aux produits suivants :

Nom	Référence	Version firmware
Sigfox Smart Building MOTION	ARF8276C	Version RTU : V01.03.00
		Version APP : V01.05.04

AVERTISSEMENT

Ce document et l'utilisation de toute information qu'il contient, est soumis à l'acceptation des termes et conditions Adeunis.

Adeunis ne donne aucune garantie sur l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de ce document et se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et descriptions de produit à tout moment sans préavis.

Adeunis se réserve tous les droits sur ce document et les informations qu'il contient. La reproduction, l'utilisation ou la divulgation à des tiers sans autorisation expresse est strictement interdite. Copyright © 2016, adeunis®.

adeunis® est une marque déposée dans les pays de l'UE et autres.

SUPPORT TECHNIQUE

Site web

Notre site Web contient de nombreuses informations utiles : informations sur les produits et accessoires, guides d'utilisation, logiciel de configuration et de documents techniques qui peuvent être accessibles 24h/24.

Contact

Si vous avez des problèmes techniques ou ne pouvez pas trouver les informations requises dans les documents fournis, contactez notre support technique via notre site Web, rubrique « Support Technique ». Cela permet de s'assurer que votre demande soit traitée le plus rapidement possible.

Informations utiles lorsque vous contactez notre support technique

Lorsque vous contactez le support technique merci de vous munir des informations suivantes :

- Type de produit
- Version du firmware (par exemple V1.0.0)
- Description claire de votre question ou de votre problème
- Vos coordonnées complètes

Déclaration UE de Conformité

Nous

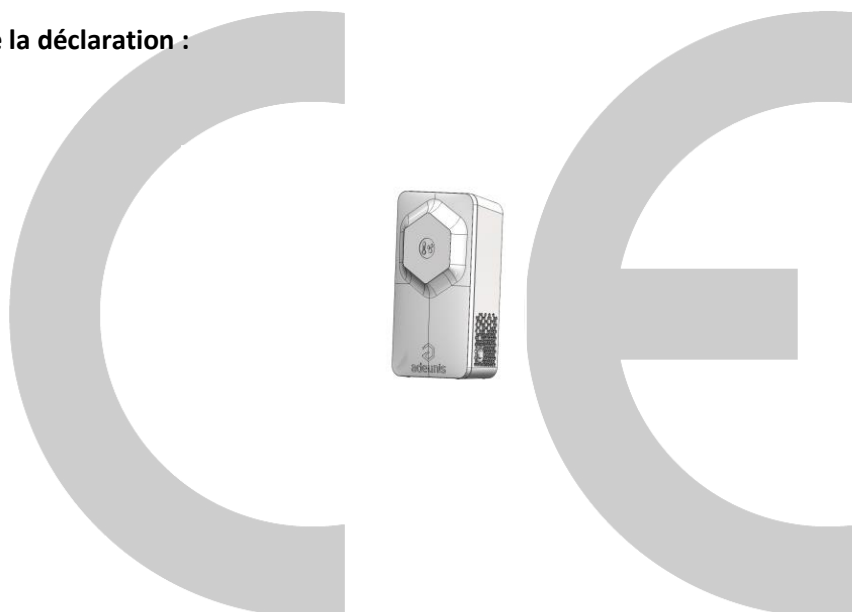
Adeunis
283 rue LOUIS NEEL
38920 Crolles, France
04.76.92.01.62
www.adeunis.com

FR

Déclarons que la DoC est délivrée sous notre seule responsabilité et fait partie du produit suivant :

Modèle produit : SB1 PRECENSE + LUMINOSITY SIGFOX
Références : ARF8276C

Objet de la déclaration :



L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

Directive 2014/53/UE (RED)

Les normes harmonisées et les spécifications techniques suivantes ont été appliquées :

Titre :	Date du standard/spécification
EN 300 220-2 V3.1.1	2017/02
EN 301 489-1 V2.1.1	2016/11
EN 301 489-3 V2.1.0	2016/09
EN 62368-1	2014
EN 62311	2008

24 Juillet 2018

Monnet Emmanuel, Responsable Certification

INTRODUCTION

Tous les droits de ce manuel sont la propriété exclusive de adeunis®. Tous droits réservés. La copie de ce manuel (sans l'autorisation écrite du propriétaire) par impression, copie, enregistrement ou par tout autre moyen, la traduction de ce manuel (complète ou partielle) pour toute autre langue, y compris tous les langages de programmation, en utilisant n'importe quel dispositif électrique, mécanique, magnétique, optique, manuel ou autres méthodes, est interdite.

FR

adeunis® se réserve le droit de modifier les spécifications techniques ou des fonctions de ses produits, ou de cesser la fabrication de l'un de ses produits, ou d'interrompre le support technique de l'un de ses produits, sans aucune notification écrite et demande expresse de ses clients, et de s'assurer que les informations à leur disposition sont valables.

Les logiciels de configurations et programmes adeunis® sont disponibles gratuitement dans une version non modifiable. adeunis® ne peut accorder aucune garantie, y compris des garanties sur l'adéquation et l'applicabilité à un certain type d'applications. Dans aucun cas le fabricant, ou le distributeur d'un programme adeunis®, ne peut être tenu pour responsable pour tous les dommages éventuels causés par l'utilisation du dit programme. Les noms des programmes ainsi que tous les droits d'auteur relatifs aux programmes sont la propriété exclusive de adeunis®. Tout transfert, octroi de licences à un tiers, crédit-bail, location, transport, copie, édition, traduction, modification dans un autre langage de programmation ou d'ingénierie inversée (retro-ingénierie) est interdit sans l'autorisation écrite et le consentement de adeunis®.

Adeunis

283, rue Louis Néel
38920 Crolles
France

RECOMMANDATIONS ENVIRONNEMENTALES

Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait notre possible afin que l'emballage soit facilement séparable en trois types de matériaux : carton (boîte), polystyrène expansible (matériel tampon) et polyéthylène (sachets, feuille de protection en mousse). Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés et réutilisés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux sur la manière de vous débarrasser des anciens matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

AVERTISSEMENTS

Valables pour les produits cités dans la déclaration de conformité.



Lire les instructions dans le manuel.



La sécurité procurée par ce produit n'est assurée que pour un usage conforme à sa destination. La maintenance ne peut être effectuée que par du personnel qualifié.



Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrecte

Attention, ne pas installer l'équipement près d'une source de chaleur ou près d'une source d'humidité.

Attention, lorsque l'équipement est ouvert, ne pas réaliser d'opérations autres que celles prévues dans cette notice.



Attention : ne pas ouvrir le produit, risque de choc électrique.



Attention : pour votre sécurité, il est impératif qu'avant toute intervention technique sur l'équipement celui-ci soit mis hors tension.



Attention : pour votre sécurité, le circuit d'alimentation du produit doit être de type TBTS (très basse tension de sécurité) et doit être des sources à puissance limitée.



Attention : lorsque l'antenne est installée à l'extérieur, il est impératif de connecter l'écran du câble à la terre du bâtiment. Il est recommandé d'utiliser une protection contre la foudre. Le kit de protection choisi doit permettre une mise à la terre du câble coaxial (ex : parafoudre coaxial avec mise à la terre du câble à différents endroits au niveau de l'antenne en bas du pylône et à l'entrée, ou juste avant de pénétrer dans le local).

Il faut que le produit soit muni d'un dispositif de sectionnement pour pouvoir couper l'alimentation. Celui-ci doit être proche de l'équipement.

Tout branchement électrique du produit doit être muni d'un dispositif de protection contre les surcharges et les courts-circuits.

RECOMMANDATIONS D'USAGE

- Avant d'utiliser le système, vérifiez si la tension d'alimentation figurant dans son manuel d'utilisation correspond à votre source. Dans la négative, consultez votre fournisseur.
- Placez l'appareil contre une surface plane, ferme et stable.
- L'appareil doit être installé à un emplacement suffisamment ventilé pour écarter tout risque d'échauffement interne et il ne doit pas être couvert avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- L'antenne de l'appareil doit être dégagée et distante de toute matière conductrice de plus de 10 cm.
- L'appareil ne doit jamais être exposé à des sources de chaleur, telles que des appareils de chauffage.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'objets enflammés telles que des bougies allumées, chalumeaux, etc.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des agents chimiques agressifs ou solvants susceptibles d'altérer la matière plastique ou de corroder les éléments métalliques.

Élimination des déchets par les utilisateurs dans les ménages privés au sein de l'Union Européenne



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres ordures ménagères. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos déchets en les apportant à un point de collecte désigné pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets au moment de l'élimination contribueront à conserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour plus d'informations sur le centre de recyclage le plus proche de votre domicile, contactez la mairie la plus proche, le service d'élimination des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique l'utilisation d'une tension continue (DC)

1. PRÉSENTATION DU PRODUIT

Description :

- Le Sigfox Smart Building MOTION d'adeunis® est un émetteur radio prêt à l'emploi permettant de détecter la présence d'une source de chaleur et de déterminer le niveau de luminosité dans une pièce.
- Ce produit répond aux besoins des utilisateurs de monitorer la présence et la luminosité de leurs bâtiments via un réseau LPWAN.
- Le produit émet les données périodiquement ou sur dépassement de seuils haut ou bas.
- La configuration de l'émetteur est accessible par l'utilisateur en local via un port micro-USB ou à distance via le réseau Sigfox, permettant notamment le paramétrage de la périodicité, des modes de transmission ou encore des seuils d'alarme.
- Le Sigfox Smart Building MOTION est alimenté par une pile interne changeable.
- Il dispose également d'un bouton permettant d'envoyer des trames lors d'appui.
- Le produit est compatible avec la plateforme de Device Management KARE d'adeunis®

Composition du package

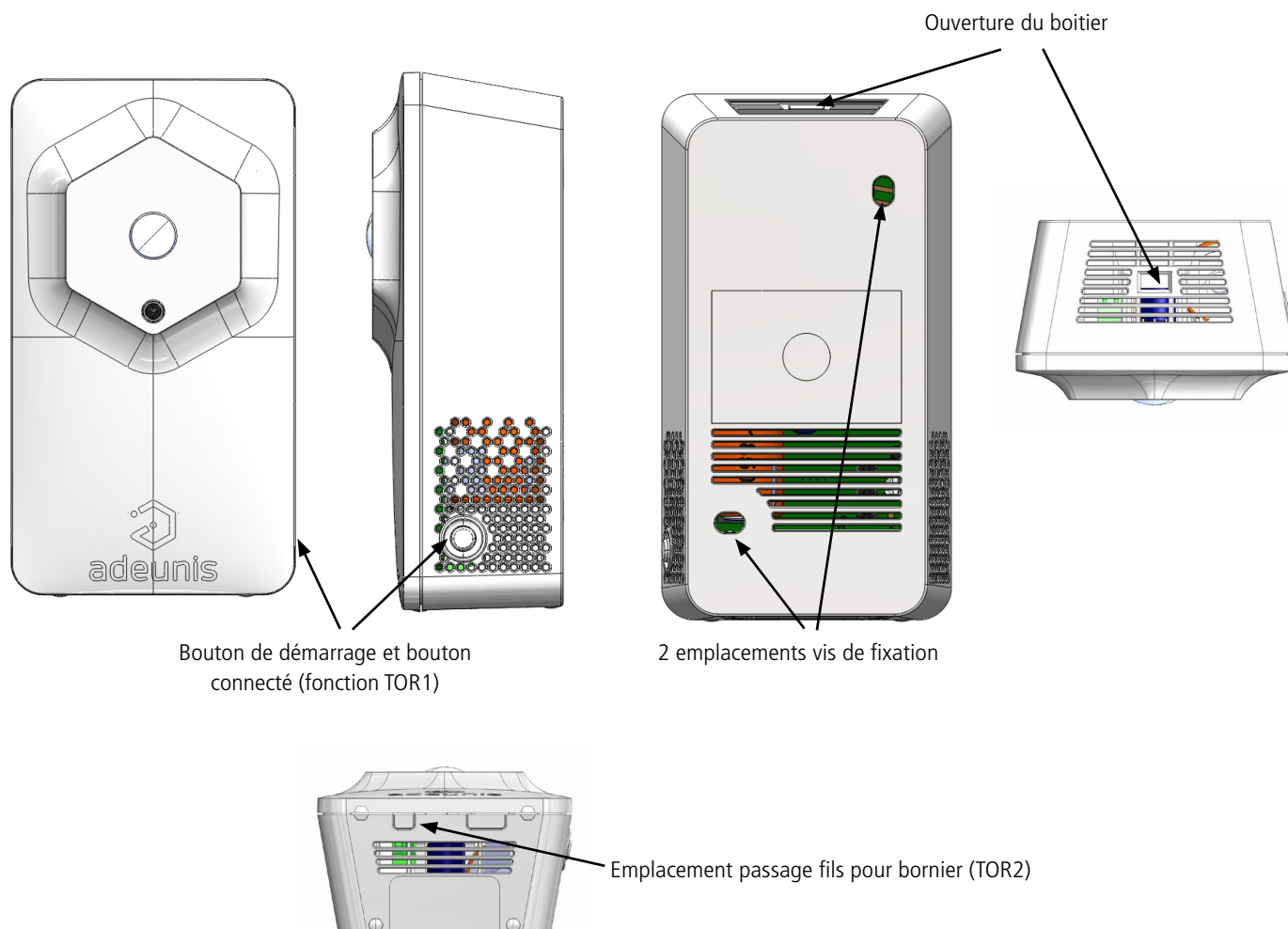
Le produit est livré dans un package carton contenant les éléments suivants :

Face avant, face arrière et carte électronique, pile ER18505

2 vis CBLZ 3.5x 19mm, 2 chevilles SX5 Fischer

FR

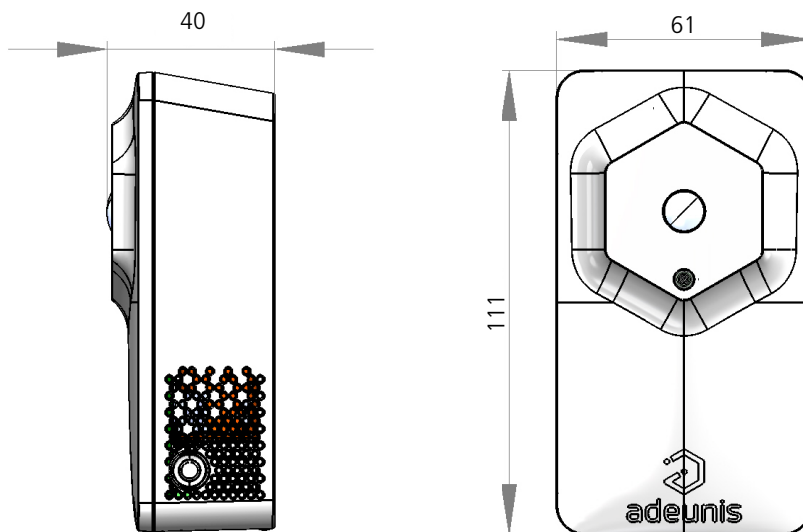
1.1. Description générale



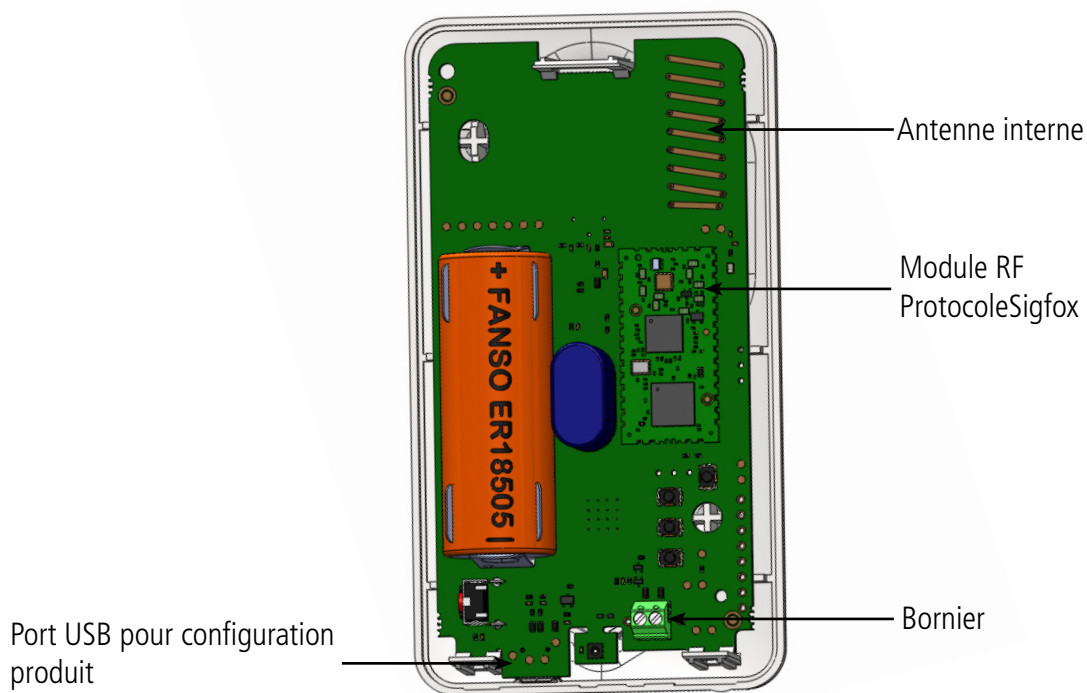
1.2. Encombrement

Valeurs en millimètres

FR



1.3. Carte électronique



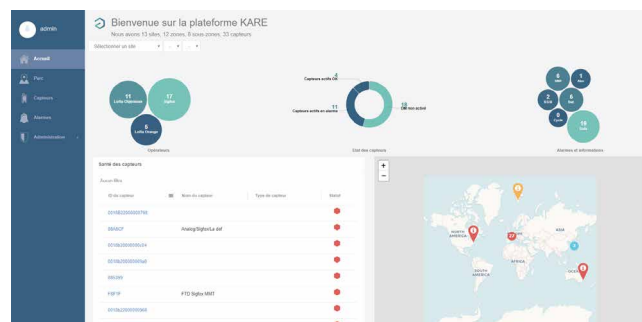
1.4. Compatibilité plateforme KARE

Le produit Sigfox Smart Building MOTION est compatible avec la plateforme KARE.

La plateforme KARE est un service de device management vous permettant de mettre en place une solution IoT globale.

Grâce à cette plateforme, vous pourrez :

- Surveiller l'état de santé de votre parc : l'autonomie, la réception / non-réception et la qualité du lien radio
- Contrôler l'utilisation de votre parc : abonnement et réglementation radio
- Agir sur votre parc : simulation de durée de vie et changement de configuration à distance



FR

1.5. Spécifications Techniques

1.5.1 Caractéristiques générales

Paramètres	Valeur
Tension d'alimentation	3.6V nominal
Alimentation	Pile Li-SOCl2 intégrée
Température de fonctionnement	-20°C / +60°C
Dimensions	111 x 61 x 40 mm
Poids	102 g
Boîtier	IP20
Zone Sigfox	RC1

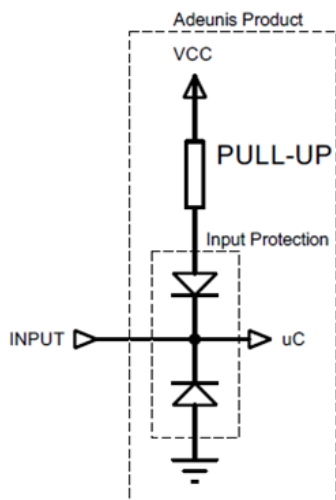
1.5.2 Autonomie

Cas d'usages (avec 1 downlink par jour)	Autonomie (ans)
Le moins consommant : - Capteur de présence désactivé - Scrutation de la luminosité toutes les heures - 1 trame par jour - Pas d'événements sur les TOR(s)	8.7
Le plus consommant (pire cas possible) : - 8640 détections de présence par jour (6 détections / minutes) = max théorique - Scrutation de la luminosité toutes les 2 secondes = max théorique - 144 trames envoyées par jours = max théorique - Entrées TOR(s) activées : 86 400 événements soit 1 par seconde = max théorique	<1.0
- 8640 détections de présence par jour (6 détections / minutes) = max théorique - Scrutation de la luminosité toutes les 10 minutes - 10 trames envoyées par jour - Entrées TOR(s) désactivées	1.5
- 1440 détections par jour (1 détection / minute) - Scrutation de la luminosité toutes les 10 minutes - 10 trames envoyées par jour - Entrées TOR(s) désactivées	3.2
- Nombre de détections par jour <250 - Scrutation toutes les 2 secondes - 10 trames par jour - Entrées TOR(s) désactivées	2.8
- 100 détections par jour (1 détection tous les quarts d'heure) - Scrutation de la luminosité 1 fois par jour - 15 trames par jour - 100 événements sur les entrées TOR(s)	3.2

Les valeurs ci-dessus sont des estimations faites dans certaines conditions d'utilisation et d'environnement. Elles ne représentent en aucun cas un engagement de la part d'adeunis®.

1.5.3 Interfaces d'entrée digitale

Le schéma de principe des interfaces d'entrée digitale est le suivant :



Valeurs absolues maximales		Unité
Tension minimale d'entrée	- 0,7	V
Tension maximale d'entrée	+50	V

Caractéristiques électriques		Unité
Tension minimale d'entrée	0	V
Tension maximale d'entrée	24	V
Résistance d'entrée équivalente	500	kΩ
Fréquence d'entrée	10	Hz
Consommation de courant niveau d'entrée HAUT	0	μA
Consommation de courant niveau d'entrée BAS	6	μA

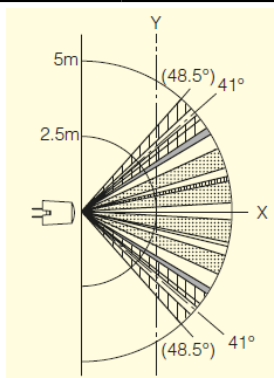
Les valeurs supérieures aux valeurs maximales absolues endommageront le produit.

1.5.4 Caractéristiques des capteurs intégrés

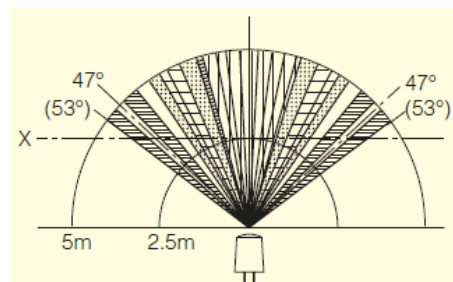
Caractéristiques électriques			Unité
Présence (PIR)	Distance de détection maximum	5	m
	Angle d'ouverture verticale	82	°
	Angle d'ouverture horizontale	94	°
	Temps minimum d'inhibition après fin de détection	10	s

Remarques sur le capteur de présence :

- Le corps à détecter doit avoir une température différente de plus de 4°C (+/-) par rapport à la température ambiante
- Si le corps à détecter a une température très différente de la T°C ambiante, la distance de détection et l'angle d'ouverture peuvent être supérieurs valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus
- Les sources de chaleurs intenses peuvent aveugler le capteur
- Le capteur aura du mal à détecter à travers une vitre (diffraction des rayons IR)



Vue de côté (vertical)



Vue de dessus (horizontal)

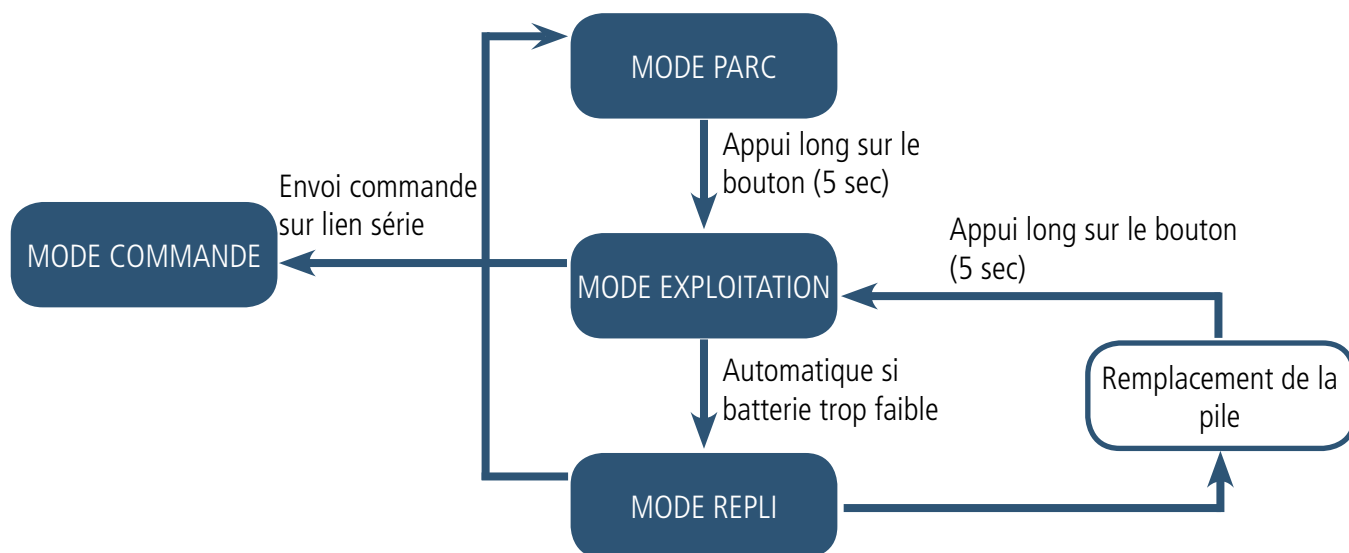
Caractéristiques électriques			Unité
Luminosité	Plage de mesure	0 à 100	%
	Résolution	1	%
	La mesure de luminosité est une mesure subjective représentative de la perception humaine donnée en 100%. Le 100% représentant le plein jour et le 0% le noir complet.		

2. FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

2.1. Modes de fonctionnement

NOTE IMPORTANTE : adeunis® utilise le format de données Big-Endian

Le produit dispose de plusieurs modes de fonctionnement :



2.1.1 Mode PARC

Le produit est livré en mode PARC, il est alors en veille et sa consommation est minimale. La sortie du mode PARC s'effectue par un appui long sur le bouton avec une durée supérieure à 5 secondes. La LED verte s'allume pour signifier la détection de l'appui et clignote ensuite rapidement pendant la phase de démarrage du produit.

Le dispositif envoie alors ses trames de configuration et de données (cf paragraphe 4.1).

2.1.2 Mode COMMANDE

Ce mode permet de configurer les registres du produit.

Pour entrer dans ce mode, il faut brancher un câble sur le port micro-usb du produit et ouvrir l'IoT Configurator ou entrer en mode commande par une commande AT (cf paragraphe 3). La sortie du mode COMMANDE se fait par débranchement du câble USB ou la commande ATO. Le produit retournera alors dans son précédent mode, c'est-à-dire PARC ou EXPLOITATION.

2.1.3 Mode EXPLOITATION

Ce mode permet de faire fonctionner le produit dans son utilisation finale. Il doit permettre de garantir un maximum d'autonomie au produit.

2.1.4 Mode REPLI

Le produit entre dans ce mode très basse consommation suite à la détection d'un niveau de batterie trop faible. Dans ce mode le produit se réveille toutes les 5 secondes pour faire clignoter 2 fois la LED rouge.

Le remplacement de la pile suivi de l'appui long sur le bouton (5 secondes) permet de sortir de ce mode pour retourner en mode d'EXPLOITATION.

FR

2.1.5 Trois modes de transmissions pour correspondre au besoin

Le produit permet de détecter la présence dans une pièce et le niveau de luminosité, de sauvegarder cette information et de l'envoyer selon trois modes d'émission.

FR

Définition

Cas concret d'utilisation

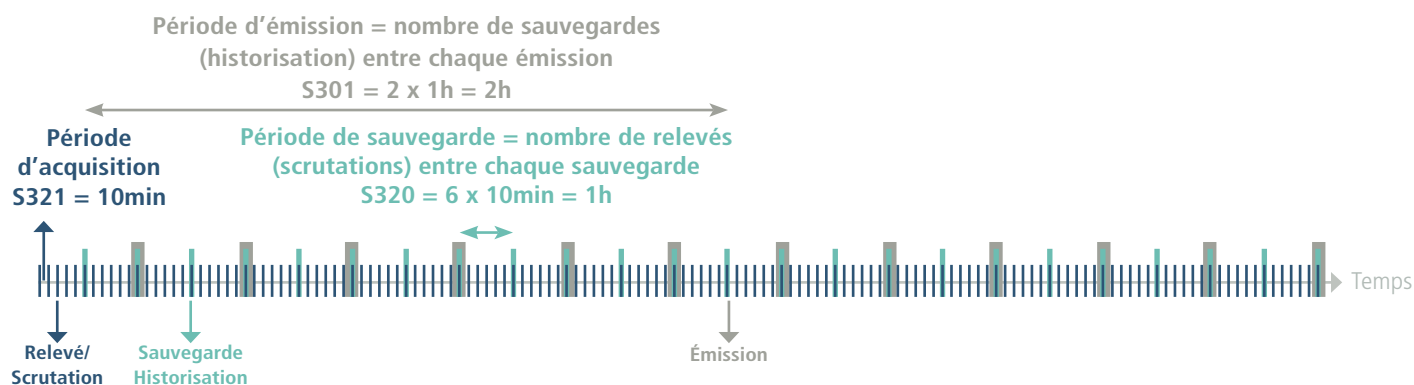
Configuration associée

Dans user guide

Émission périodique	Émission sur dépassement de seuil	Émission périodique et dépassement de seuil
L'envoi périodique permet de relever des données selon une période déterminée, de les sauvegarder et de les envoyer régulièrement afin de faire de l'analyse dans le temps .	L'envoi d'une trame sur dépassement de seuil permet de relever des données selon une période déterminée et d'envoyer une alarme uniquement si un des seuils est dépassé .	Mix des deux modes afin de pouvoir scruter régulièrement pour être alerté en cas de dépassement de seuil et de sauvegarder l'information régulièrement pour faire de l'analyse dans le temps.
Je veux effectuer un relevé de mon taux de luminosité toutes les 20 minutes et connaître pendant cette période là le nombre de détection effectuées. Je souhaite minimiser mon nombre d'envoi pour optimiser mon autonomie, je veux donc mettre le maximum de relevés dans chaque trame sans perdre de données.	Je veux que le produit m'alerte s'il effectue plus de 100 détections dans la pièce (toutes cumulées) ou si la luminosité est inférieure à 20% (quasiment éteinte).	Je veux connaître le taux de luminosité de ma pièce au cours de la journée. Pour cela mon produit m'enverra douze fois par jour (toutes les 2 heures) un relevé heure par heure de la luminosité. Je veux en revanche être alerté si la luminosité de ma pièce chute en dessous des 20% ou si le nombre de détections dépasse les 1000 dans ma pièce.
• Période d'acquisition (S321) = 600 (600 x 2 secondes = 1200 secondes soit 20 minutes) • Période de sauvegarde (S320) = 1 (1 sauvegarde toutes les 20 min) • Période d'émission (S301) = 2 (2 x 20 min = 40 minutes) • Alarme présence (S330) = 0 (alarme désactivée) • Alarme taux de luminosité (343) = 0 (désactivée)	• Période d'acquisition de la luminosité (S321) = 300 (300 sec = 10 minutes) • Période d'émission (S301) = 0 (pas d'envoi périodique) • Définition seuil présence (S330) = 100 (nombre de présences détectées avant envoi trame d'alarme) • Type de l'alarme luminosité (343) = 1 (seuil bas) • Seuil bas (343) = 20 (en pourcentage) • Hystérésis du seuil as (S344) = 5 (en pourcentage) l'alarme est levée uniquement si la luminosité remonte de + 5% par rapport au seuil	• Période d'acquisition (S321) = 300 (300 sec = 10 min) • Période de sauvegarde (S320) = 6 (6 x 10 min = 1h) • Période d'émission (S301) = 2 (2 x 1h = 2 h) • Définition seuil présence (S330) = 1000 (nombre de présences détectées) • Type de l'alarme luminosité (340) = 1 (seuil bas) • Seuil bas (343) = 20 (en pourcentage) • Hystérésis du seuil haut (S330) = 5 (en pourcentage) l'alarme est levée uniquement si la luminosité remonte de + 5% par rapport au seuil
Paragraphe 2.1.5.01	Paragraphe 2.1.5.02	Voir Schéma ci-dessous

ATTENTION : La capacité de transmission d'informations dépendra du réseau utilisé. Ici le cas considéré fonctionne avec une technologie Sigfox.

La liste complète des registres se trouve au paragraphe 3.4.



Démarche à suivre pour programmer les registres en fonction du mode choisi.

Dans quel mode je veux mettre mon produit ?

Périodique

Périodique
+
Alarme

Alarme sur
dépassement
de seuil

FR

Quelle est ma période entre chaque relevé ?

Un relevé toutes les X secondes

Je divise par 2 cette valeur X et je la renseigne dans le registre S321

Un relevé toutes les X secondes

Je divise par 2 cette valeur X et je la renseigne dans le registre S321

Un relevé toutes les X secondes

Je divise par 2 cette valeur X et je la renseigne dans le registre S321

Quand est-ce que je sauvegarde l'information ?

Je sauvegarde à chaque relevé

J'indique 1 dans mon registre S320

Je veux scruter régulièrement pour mon alarme mais je n'ai besoin de sauvegarder l'information que toutes les Y fois

J'indique cette valeur Y dans mon registre S320

En mode alarme je n'ai pas besoin de sauvegarder l'information

Je n'ai pas besoin de renseigner une valeur dans le registre S320

Quand est-ce que ma trame sera envoyée ?

Je veux optimiser au maximum ma trame pour minimiser le nombre d'envois

J'indique le nombre de relevés que je souhaite dans ma trame dans mon registre S301 (2 étant le max possible en Sigfox sans perdre de données)

Je veux optimiser au maximum ma trame pour minimiser le nombre d'envois

J'indique le nombre de relevés que je souhaite dans ma trame dans mon registre S301 (2 étant le max possible en Sigfox sans perdre de données)

Je configure mes seuils S330 et S331 pour la présence et S340 à S344 pour la luminosité

Ma trame est envoyée lorsque mon seuil est dépassé

J'indique 0 dans mon registre S301 pour désactiver le mode périodique

Je configure mes seuils S330 et S331 pour la présence et S340 à S344 pour la luminosité

Exemple de configurations possibles :

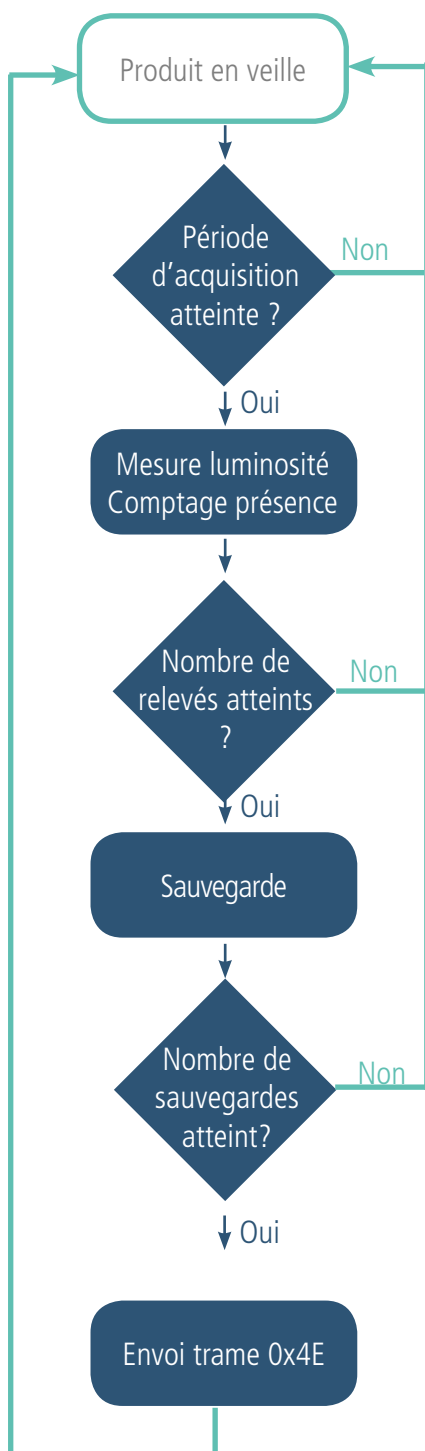
Cas voulu (hors 100% événementiel)	Configuration associée	Nombre théorique de trame périodiques envoyées par jour
- Relevé/scrutation : 10 minutes - Sauvegarde : toutes les heures (soit tous les 6 relevés) - Émission : toutes les 2 heures (soit toutes les 2 sauvegardes)	321 = 300 320 = 6 301 = 2	12 trames
- Relevé/scrutation : 10 minutes - Sauvegarde : à chaque relevé - Émission : maximum toléré par ma trame (ici cas Sigfox)	321 = 300 320 = 1 301 = 2	72 trames
- Relevé/scrutation : 5 minutes - Sauvegarde : toutes les 15 minutes (soit tous les 3 relevés) - Émission : toutes les demi-heures (soit toutes les 2 sauvegardes)	321 = 150 320 = 3 301 = 2	48 trames
- Relevé/scrutation : toutes les heures - Sauvegarde : à chaque relevé - Émission : à chaque sauvegarde	321 = 1800 320 = 1 301 = 1	24 trames
- Relevé/scrutation : toutes les heures - Sauvegarde : à chaque relevé - Émission : toutes les 2 heures (soit toutes les 2 sauvegardes)	321 = 1800 320 = 1 301 = 3	12 trames
- Relevé/scrutation : toutes les 10 secondes - Sauvegarde : toutes les 5 minutes (soit tous les 30 relevés) - Émission : toutes les 10 minutes (soit toutes les 2 sauvegardes)	321 = 5 320 = 6 301 = 2	144 trames
- Relevé/scrutation : toutes les minutes - Sauvegarde : tous les 10 relevés - Émission : à chaque sauvegarde (soit toutes les 10 minutes)	321 = 30 320 = 10 301 = 1	144 trames

FR

2.1.5.01 Transmission périodique avec ou sans historique

Le produit permet la mesure et la transmission périodique des valeurs des capteurs selon le schéma suivant :

Le produit permet de relever à une certaine fréquence le nombre de détections de présence et le taux de luminosité dans la pièce, de stocker cette information et de l'envoyer par la suite périodiquement.



Les paramètres principaux associés à ce mode de fonctionnement sont :

- Période d'acquisition (S321)
- Période de sauvegarde (S320)
- Période d'émission (S301)

La liste complète des registres se trouve au paragraphe 3.4.

Exemple :

Registre	Codage de la valeur	Valeur	Résultat
S321	Décimal	5400	1 relevé toutes les 3h $5400 * 2\text{sec} = 10800 \text{ sec} = 3\text{h}$
S320	Décimal	1	1 sauvegarde à chaque relevé
S301	Décimal	2	1 envoi toutes les 2 sauvegardes ($2 * 3\text{h}$) = soit toutes les 6 heures
S330	Décimal	0	Alarme Présence désactivée
S340	Décimal	0	Alarme Luminosité désactivée

Dans cet exemple :

- Le produit relève le taux de luminosité toutes les 3h et sauvegarde l'information, en parallèle il compte le nombre de détections faites par le capteur de mouvement.
- Le produit effectuera 2 sauvegardes et les transmettra 4 fois par jour
- Le produit est en émission périodique pure puisque les alarmes sont désactivées.

Prudence sur les valeurs de sauvegarde et d'émission qui dépendront aussi du réseau utilisé et de sa bande passante.

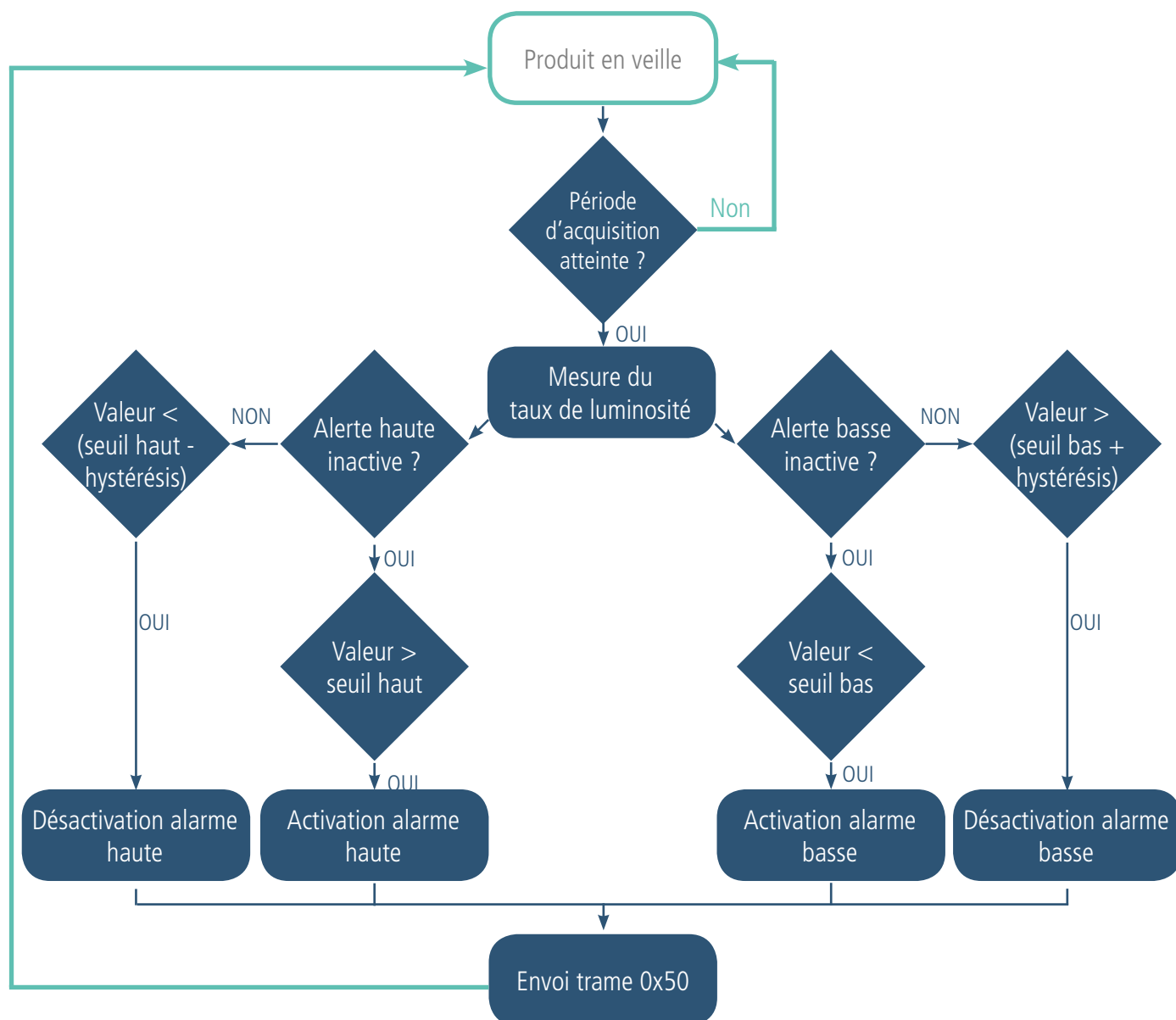
Note : pour une transmission sans historique, il suffit de mettre le registre 301 (période d'émission) à 1 ainsi le produit enverra une trame à chaque sauvegarde.

FR

2.1.5.02 Transmission sur dépassement de seuil de la luminosité

Le produit permet la détection de dépassement de seuil (haut et bas) pour le taux de luminosité selon le schéma suivant. Le produit envoie une trame de donnée lors d'un dépassement de seuil mais aussi lors d'un retour à la normale.
Exemple :

FR



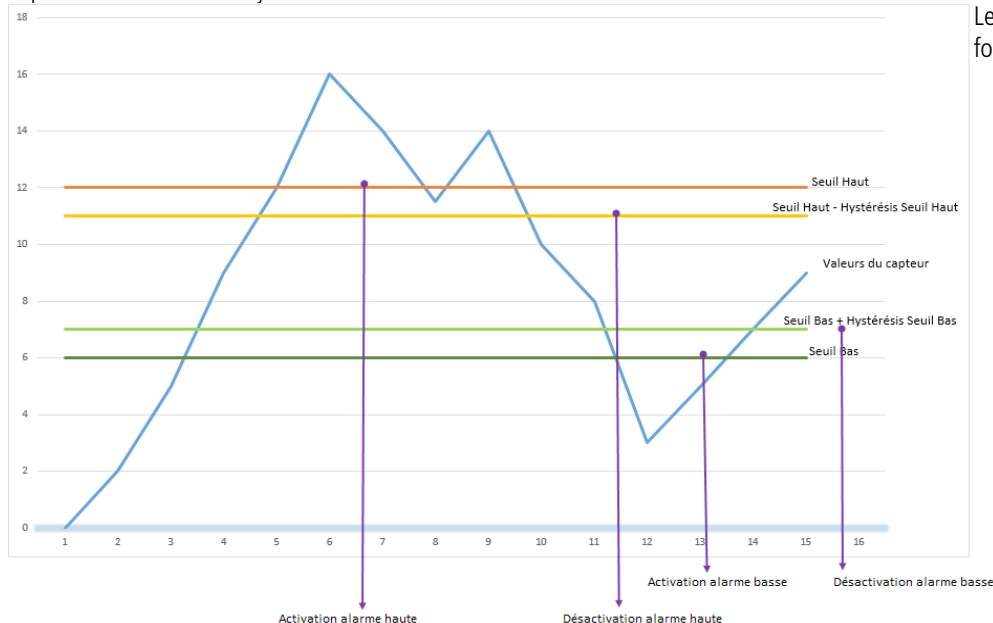
Registre	Codage de la valeur	Valeur	Résultat
S301	Décimal	0	Mode événementiel (pas de périodicité)
S321	Décimal	300	Un relevé toutes les 10 minutes (300/60sec*2)
S340	Décimal	1	Type de l'alarme en seuil bas
S343	Décimal	20	Taux de luminosité à 20%
S344	Décimal	5	Hystérésis à 5% en dessus du seuil bas soit 25%

Dans cet exemple :

- Le produit relève le taux de luminosité toutes les 10 minutes
- Le produit déclenchera une alarme si la luminosité est en dessous de 20%
- L'alarme sera désactivée si la luminosité remonte au dessus de 25%

NOTE: comme indiqué au 2.1.5 il est possible de coupler le mode périodique et le mode alarme.

Explication des seuils et hystérésis :



Les paramètres associés à ce mode de fonctionnement sont :

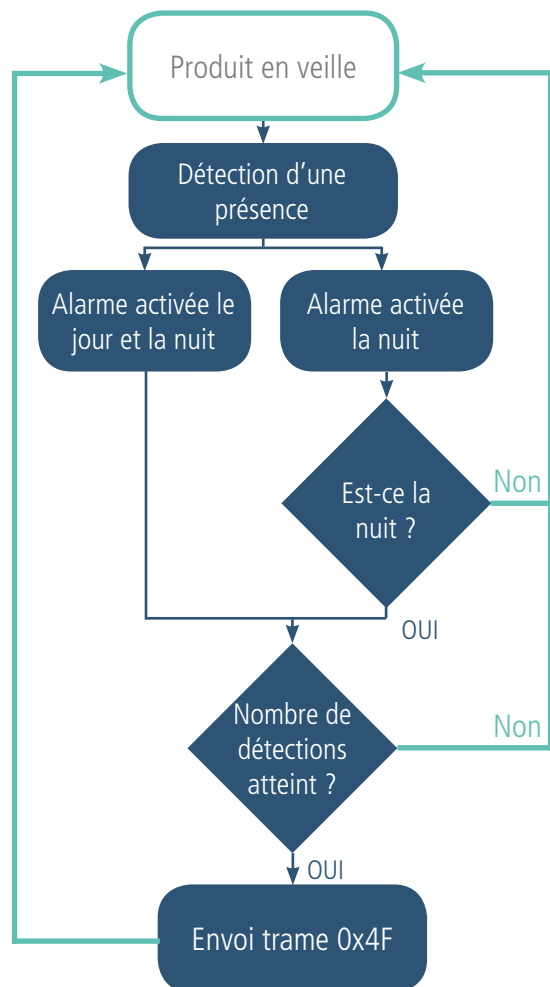
- La période de transmission (égale à zéro dans ce cas d'usage) (registre 301).
- La période d'acquisition (registre 321)
- Le type d'alarme pour la luminosité (340)
- Le seuil alarme haute pour le taux de luminosité (registre 341).
- L'hystérésis alarme haute pour le taux de luminosité (registre 342).
- Le seuil alarme basse pour le taux de luminosité (registre 343).
- L'hystérésis alarme basse pour le taux de luminosité (registre 344).

FR

La liste complète des registres se trouve au paragraphe 3.4.

2.1.5.03 Transmission sur dépassement de seuil de détection de présence

Le produit permet l'envoi d'une trame d'alarme au delà d'un certains nombre de détections défini par l'utilisateur. Cette alarme peut être activée tout le temps (jour et nuit) ou uniquement la nuit.



Exemple :

Registre	Codage de la valeur	Valeur	Résultat
S301	Décimal	0	Mode événementiel (pas de périodicité)
S322	Décimal	1	Temps d'attente du capteur avant d'autoriser à nouveau une détection (x10 sec)
S323	Décimal	3	Capteur de présence toujours activé
S330	Décimal	100	Envoi d'une alarme au bout de 100 détections de présence
S331	Décimal	0	Alarme présence toujours activée

Dans cet exemple :

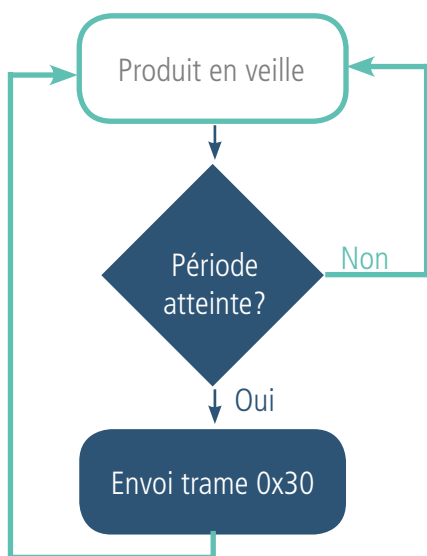
- Le produit est en mode événementiel
- Le produit détecte une présence et attend 10 secondes avant d'en détecter une nouvelle
- Le produit déclenchera une alarme si le nombre de détections dépasse les 100

NOTE: comme indiqué au 2.1.5 il est possible de coupler le mode périodique et le mode alarme.

2.1.6 Transmission d'une trame de vie

Si le produit n'a pas de données périodiques configurées, et qu'aucun seuil n'est dépassé, il pourrait ne pas communiquer pendant une période longue. Afin de s'assurer de la fonctionnalité du produit, celui-ci envoie une trame de vie (0x30) selon une fréquence déterminée (S300).

Les paramètres associés à ce mode de fonctionnement est le réglage de la période d'émission de la trame de vie (registre 300).
La liste complète des registres se trouve au paragraphe 3.4.



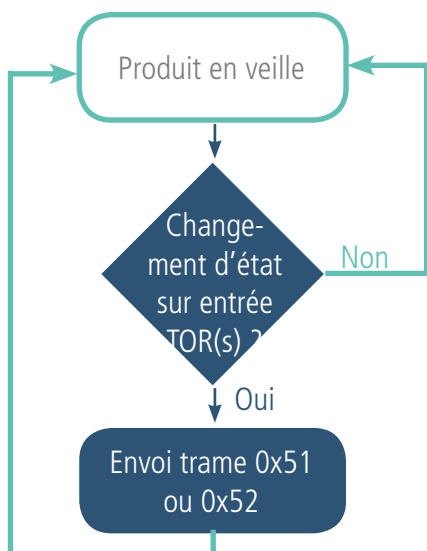
Exemple : Je veux qu'une trame de vie me soit envoyée toutes les 24h.

Registre	Codage de la valeur	Valeur	Résultat
S301	Décimal	0	Désactivation de l'émission périodique
S300	Décimal	8640	8640x10 sec = 86 400 secondes soit 1440 minutes soit 24 heures

2.1.7 Alarmes TOR(s)

Le produit intègre deux fonctions TOR, une à travers le bouton connecté et une via bornier, toutes deux permettant de détecter un changement d'état Haut et Bas.

Le produit permet la transmission d'une trame suite à un changement d'état sur l'une de ses entrées selon le schéma suivant :



Exemple :

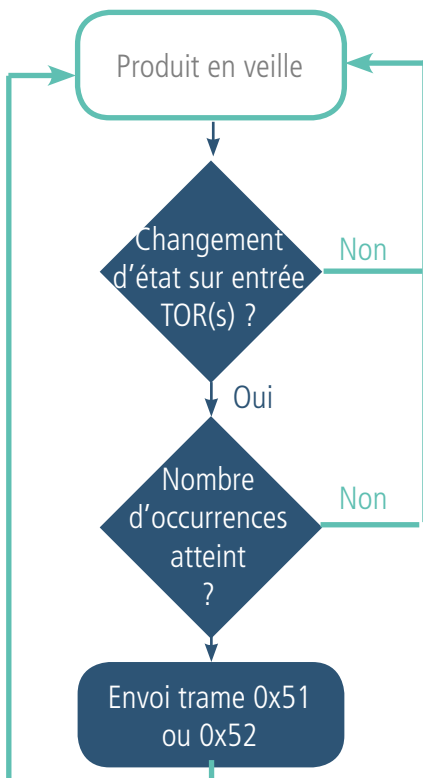
Registre	Codage de la valeur	Valeur	Résultat
S380	Hexadécimal	0x41	Configuration de l'entrée TOR1 (bouton) : • Détection des fronts hauts • Période de garde* de 100 ms
S381	Décimal	1	Le produit envoie une trame toutes les fois où le bouton est activé
S382	Hexadécimal	0x0	Configuration de l'entrée TOR2 (bornier) : • Désactivée • Pas de période de garde*

* Période de garde (ou debounce time) : temps minimum de prise de compte d'un changement d'état. Par exemple si cette période vaut 10 ms toutes les impulsions (niveau haut ou bas) dont la durée est inférieure à 10 ms ne seront pas prises en compte. Cette technique évite les potentiels rebonds lors d'un changement d'état.

Dans cet exemple le produit :

- Le produit a une période de garde de 100 ms et l'alarme par appui bouton est activée (registre 380).
- Le produit envoie une trame à chaque appui bouton (registre 381)
- L'alarme via le bornier est désactivée (registre 382)

NOTE: il est possible de programmer un envoi de trame uniquement après un certains nombre de détection de fronts (S381/ S383).



Exemple :

Re-gistre	Codage valeur	Valeur	Résultat
S382	Hexadécimal	0x41	Configuration de l'entrée TOR2 (bornier) : • Détection des fronts hauts • Période de garde* de 100 ms
S383	Décimal	5	Le produit envoie une trame toutes les 5 fois où un front haut est détecté sur l'entrée TOR2

* Période de garde (ou debounce time) : temps minimum de prise de compte d'un changement d'état. Par exemple si cette période vaut 10 ms toutes les impulsions (niveau haut ou bas) dont la durée est inférieure à 10 ms ne seront pas prises en compte. Cette technique évite les potentiels rebonds lors d'un changement d'état.

Dans cet exemple le produit :

- Le produit a une période de garde de 100 ms et l'alarme par appui bouton est activé (registre 382).
- Le produit envoie une trame dès qu'il a détecté 5 fronts hauts sur son entrée TOR par bornier (registre S383)

L'entrée TOR fonctionne uniquement en événementiel (pas d'émission périodique).

2.2. Fonctionnement des LEDs

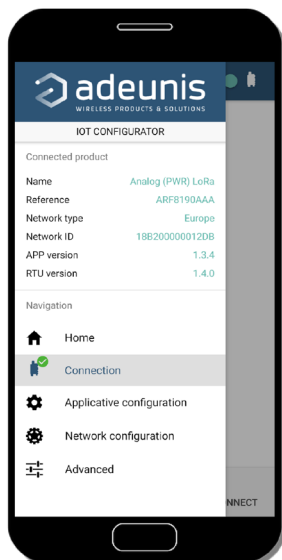
Mode	Etat Led Rouge	Etat Led Verte
Produit en mode Park/Storage	Éteinte	Éteinte
Appui bouton long (5 secondes) en mode PARC	-	ON dès appui bouton pendant 1 secondes
Démarrage du produit (après détection appui bouton long)	-	Clignotement rapide 6 cycles 100 ms ON / 100 ms OFF
Passage en mode commande	Allumée Fixe*	Allumée Fixe*
Niveau de batterie faible	Clignotante (500ms ON toutes les 60s)	-
Produit en défaut (retour usine)	Fixe	-
Appui bouton en mode EXPLOITATION	ON pendant 500 ms*	ON pendant 500 ms*
Détection d'une présence	ON pendant 500 ms*	ON pendant 500 ms
Produit en mode REPLI	Clignotante (100ms ON / 100ms OFF) x2 toutes les 5s	-

* Les LED verte et rouge allumées simultanément donnent un rendu blanc/jaune à travers le boîtier.

3. CONFIGURATION DU PRODUIT

La configuration du produit au travers du port micro-USB peut désormais se faire de deux manières : via l'IoT Configurator (application à l'interface conviviale) soit par envoi de commandes AT. Pour ouvrir le boîtier du produit se reporter au paragraphe 5.1.

3.1. Iot Configurator



IoT Configurator est une application d'adeunis® développée pour faciliter la configuration des produits grâce à une interface conviviale. L'IoT Configurator peut s'utiliser directement sur un mobile ou une tablette sous Android ou via un PC Windows.

Compatible Windows 10 seulement et Android 5.0.0 Minimum

Connecter par l'interface micro-USB (cf paragraphe 5.2) présente sur le produit le PC ou le mobile. L'application reconnaît automatiquement le produit, télécharge ces paramètres de configuration et permet de configurer le produit rapidement et intuitivement à l'aide des formulaires (menus déroulants, cases à cocher, champs de texte...). L'application permet également la possibilité d'exporter une configuration applicative pour pouvoir la dupliquer sur d'autres produits en quelques clics.

L'IoT Configurator s'enrichit en permanence des nouveautés.

Pour mobile ou tablette :

Application téléchargeable gratuitement sur Google Play

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adeunis.IoTConfiguratorApp>

Pour ordinateur : directement sur le site internet Adeunis

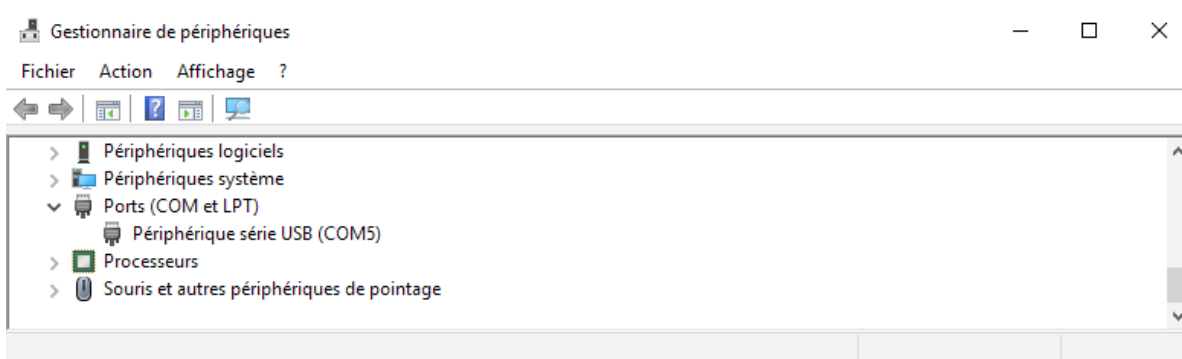
<https://www.adeunis.com/telechargements/>

3.2. Mode Avancé

3.2.1 Connecter le produit à un ordinateur

Connectez le produit sur une entrée USB d'un ordinateur. Le produit possède un connecteur micro USB Type B (cf paragraphe 5.2). Lors de la connexion le produit doit être reconnu par l'ordinateur comme un périphérique Virtual Com Port (VCP).

Sous Windows : Une vérification du bon fonctionnement de la reconnaissance du produit par l'ordinateur peut être obtenue en consultant le gestionnaire de périphérique. Vous devez voir apparaître lors de la connexion un périphérique série USB avec un numéro de port COM associé.



Si vous ne voyez aucun périphérique de ce type, vous devez installer le driver USB pour ce périphérique, disponible sur notre site internet : <https://www.adeunis.com/telechargements/>

Sélectionnez :

- Driver USB-STM32_x64, si votre ordinateur est un système 64 bits
- Driver USB-STM32, si votre ordinateur est un système 32 bits

3.2.2 Mode commande

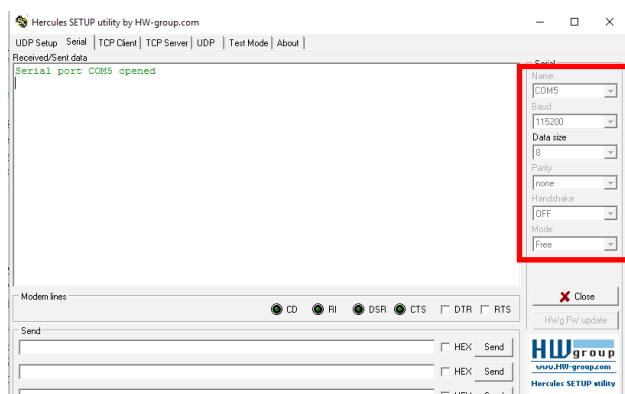
Utiliser un terminal port COM pour communiquer avec le produit. Nous utilisons le soft terminal port COM HERCULES disponible en téléchargement gratuit à l'adresse suivante :
http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html

- Sous Hercules, sélectionner l'onglet «Serial», puis configurer le port série avec les paramètres série suivants :

Paramètres	Valeur
Débit	115 200 bps
Parité	Aucune
Data	8
Stop Bit	1

- Sélectionner le port série sur lequel le périphérique s'est créé sous Windows.
- Cliquer sur le bouton «Open» pour ouvrir le port série.

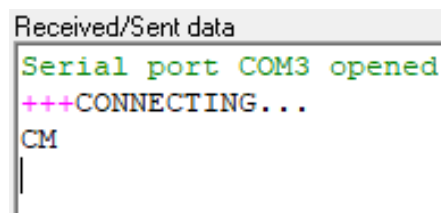
NOTE INFORMATION : Si le port com est correctement ouvert, Hercules vous indique «Serial port COM3 opened». Sinon vous avez «Serial port com opening error», soit le port com est déjà ouvert sur une autre application, soit il n'existe pas.



Tapez '+++' pour passer le produit en mode de configuration.

Sur le terminal port com, vous devez également avoir un retour d'information «CM» pour Command Mode.

L'envoi de caractère sur Hercule s'affiche en magenta et la réception en noir. Si vous ne voyez pas les caractères d'envoi, c'est probablement parce que l'ECHO n'est pas actif sur le logiciel. Activer l'option dans le menu accessible par un clic droit dans la fenêtre de visualisation.



3.2.3 Commande AT

Une commande débute avec les 2 caractères ASCII : « AT », suivis d'un ou plusieurs caractères et données (voir ci-après la syntaxe des commandes AT disponibles sur le modem).

Chaque commande doit se terminer par un « CR » ou « CR » « LF », les deux possibilités sont acceptées. (CR signifie : Carriage Return, LF signifie : Line Feed).

À la réception d'une commande, le modem retourne :

- « Les données » <cr><lf>, pour une commande de lecture type ATS<n> ? , AT/S ou AT/V.
- « O » <cr><lf>, pour toutes les autres commandes lorsque celle-ci est acceptée.
- « E » <cr><lf>, s'il refuse la commande car erreur de syntaxe, commande inconnue, registre inconnu, paramètre invalide,
- « CM » <cr><lf>, s'il accepte l'entrée en mode commande

Tableau des commandes AT :

Commande	Description	Reply example
+++	Entrée en mode commande	«CM»<cr><lf>
ATPIN <PIN>	Donne accès aux commandes AT si le registre S304 est différent de 0	
AT/V	Affiche la version du firmware de l'application et la version du firmware du module RTU	APPx_Vxx.xx.xx:RTUx_Vyy.yy.yy
AT/N	Affiche le réseau utilisé	"LoRa" or "SIGFOX" or «WMBUS»
AT/ARF	Affiche la référence du produit	«ARF8240CAA\r\n»
ATS<n>?	Retourne le contenu du registre <n>	S<n>=<y><cr><lf> avec <y> comme contenu de registre
AT/S	Affiche tous les registres	/
ATS<n>=<m>	Attribue la valeur <m> au registre <n>	«O»<cr><lf> if Ok, «E»<cr><lf> if error, «W»<cr><lf> if coherency error
ATR APP	Remet les configurations par défaut de la partie applicative	«O»<cr><lf>
AT&W	Sauvegarde la nouvelle configuration	«O»<cr><lf>, «E»<cr><lf> if coherency error
ATO	Permet de sortir du mode commande	«O»<cr><lf>, «E»<cr><lf> if coherency error
ATT63 PROVIDER	Mot de passe du fournisseur	«O»<cr><lf>

Exemple d'une suite de commandes et de réponses correspondantes telles qu'on pourrait les voir sur un terminal :

Syntaxe de la Commande	Description	Syntaxe de la réponse à la ligne suivante
+++	Demande d'entrée en mode commande	CM
ATS221=1	Demande de passage en mode d'activation OTAA	O
ATS214=0018B200	Modification APP_EUI MSB	E -> Cette commande n'est pas valide (registre non débloquenté)
ATT63 PROVIDER	Débloquant registre opérateur	O
ATS214=0018B200	Modification APP_EUI MSB	O
ATS215?	Retourne la valeur du registre S215	S200=44512451
AT&W	Demande de mémorisation de l'état des registres	O
ATO	Demande de sortie du mode commande	O

Interprétation de l'exemple ci-avant : l'utilisateur a voulu modifier le début de l'APP_EUI après avoir fait une commande non autorisée (réponse E), un débloquent des registres a été réalisé pour modifier ce registre. Une vérification de la deuxième partie de l'APP_EUI est effectuée et une sauvegarde des paramètres avant sortie est réalisée. Dès la sortie du produit du mode commande, le produit effectue une demande de JOIN.

ATTENTION : la désactivation du duty cycle, ce qui peut entraîner selon l'usage du produit un non-respect des conditions d'utilisation de la bande de fréquence donc une violation de la réglementation en vigueur. Dans le cas de la désactivation du Duty Cycle la responsabilité est transférée à l'utilisateur.

3.3. Description des registres

A la mise sous tension le produit fonctionne selon la dernière configuration sauvegardée (configuration usine si c'est la première mise sous tension, ou si cette configuration n'a pas été changée).

La modification du contenu des registres peut se faire via l'IoT Configurator ou la commande de modification type `ATS<n>=<m>` ; <n> représentant le numéro du registre et <m> la valeur à assigner. Cette dernière est soit une valeur décimale soit une valeur hexadécimale en cohérence avec la colonne « Codage » des tableaux ci-après.

Exemples :

- `ATS300=6` assigne la valeur décimale 6 au registre 300
- `ATS306=1` assigne la valeur décimale 1 au registre 306

Il est impératif de sauvegarder les paramètres par la commande `AT&W` avant de sortir du mode commande sinon les changements seront perdus.

IMPORTANT : les registres non documentés (pouvant apparaître dans la liste suite à la commande `AT/S`) dans les paragraphes qui suivent sont réservés et ne doivent pas être modifiés.

3.3.1 Registres fonction

La liste des registres ci-dessous permet de modifier le comportement applicatif du produit.

3.3.1.01 Registre généraux

Registre	Taille (octets)	Description	Codage	Détails
S300	2	Période de transmission de la trame de vie	Décimal	Défaut : 8640 Min/max : 2 à 65535 Unité : x 10 secondes La valeur de 8640 équivaut à une période de 24h.
S301	2	Nombre de sauvegarde (historisation) à faire avant d'émettre une trame (définissant ainsi la période d'émission)	Décimal	Défaut : 1 Min/max : 0 à 65535 La valeur 1 équivaut à 1 trame envoyée pour chaque sauvegarde La valeur 0 équivaut à la désactivation du mode périodique Voir note ci-après
S304	1	Code PIN	Décimal	Défaut : 0 (désactivé) Min/max : 0 à 9999 Code PIN utilisé avec la commande <code>ATPIN</code> . La valeur 0 désactive le code PIN.
S306	2	Mode de fonctionnement	Décimal	Défaut : 0 Permet de passer le produit dans l'un des modes suivants : • 0: mode PARC • 1: mode PRODUCTION • 2: Réservé (ne pas utiliser) • 3: mode REPLI
S307	2	Nombre de trames descendantes par jour	Décimal	Défaut : 1 Min/Max : 0 à 4 Unité aucune Voir explications paragraphe 4.2
S308	4	Activité des LEDs	Hexadécimal	Défaut : 0x4007F Autre possibilité : 0x0000070 : permet de désactiver les LEDs sauf l'activité au niveau de batterie faible, mode repli et produit en défaut
S320	2	Nombre de scrutations/relevés à effectuer avant sauvegarde dans l'historique (historisation)	Décimal	Défaut : 1 Min/max : 1 à 65535 La valeur 1 équivaut à 1 sauvegarde par scrutation/relevé
S321	2	Période d'acquisition (de scrutation/ de relevé)	Décimal	Défaut : 1800 Min/Max : 0 à 65535 Unité : x2 secondes La valeur 1800 équivaut à un relevé par heure (1800x2/60/60)

*le code PIN permet la protection de la configuration du produit. Après 3 tentatives erronées le produit est bloqué. Pour le débloquer, appeler le service support.

Note concernant le registre S301

Attention : afin de laisser plus de libertés à l'utilisateur le produit n'a pas été bridé à un nombre maximum de sauvegardes par trame selon le réseau utilisé. Il est donc fortement recommandé de ne pas dépasser le nombre de relevés max autorisés par le réseau si l'on ne veut pas perdre de la donnée (les plus anciens relevés seront écrasés au profit des plus récents). Dans le cas où cela arriverait une indication apparaît dans l'octet statut de la trame de donnée (expliqué au paragraphe 4.1.8).

3.3.1.02 Registres configurant l'alarme présence

Registre	Taille (octets)	Description	Codage	Détails
S322	2	Temps d'inhibition du détecteur de présence	Décimal	Défaut : 1 Min/max : 1 à 65535 Unité : x 10 secondes 1 équivaut à un temps d'attente de 10 secondes à compter de la fin de la détection avant de pouvoir faire une nouvelle détection
S323	1	Capteur de présence	Décimal	Défaut : 3 0 : le capteur est désactivé 1 : le capteur est activé «la nuit» 2 : le capteur est activé «le jour» 3 : le capteur est toujours activé Ce paramètre permet l'activation ou la désactivation physique du capteur afin de gagner en autonomie selon le cas d'utilisation
S324	1	Seuil de luminosité définissant la limite jour et nuit	Décimal	Défaut : 20 Min/Max : 0 - 100 Unité : % de luminosité 20% de luminosité dans la pièce, au dessus de 20% le produit considérera «le jour» et en dessous de ce seuil le produit considérera «la nuit»
S325	1	Hystérésis du seuil jour/nuit	Décimal	Défaut : 5 Min/Max : 0 - 100 Unité : % de luminosité 5% par rapport au seuil de luminosité jour/nuit, dans cette configuration le capteur considérera «la nuit» à 15% de luminosité
S330	2	Seuil alarme présence	Décimal	Défaut : 0 Désactivé : 0 Activé : Min/max : 1 - 65535 Unité : nombre de détections
S331	1	Alarme de présence	Décimal	Défaut : 0 0 : l'alarme est activée «le jour» et «la nuit» 1 : l'alarme est désactivée «le jour» et activée «la nuit»
S392	2	Compteur d'évènements détection de présence	Décimal	Défaut : 0 Min/max : 0 – 65535 Valeur remise à 0 sur une Power-On reset

ATTENTION : il est important que les registres S331 et S323 soient en accord. Le produit doit être correctement configuré pour que le capteur soit activé (S323) au moment où l'alarme est activée (S331). Exemple : Si le capteur est «physiquement éteint la nuit» aucune détection ne pourra être comptabilisée la nuit et donc aucune alarme ne sera transmise. La bonne configuration doit être S323 = 1 ou 3 (capteur activé la nuit ou toujours activé) et S331 = 1 (alarme activée uniquement la nuit).

3.3.1.03 Registres configurant l'alarme pour le taux de luminosité

Registre	Taille (octets)	Description	Codage	Détails
S340	1	Type d'alarme choisi pour le taux de luminosité	Décimal	Défaut : 0 0 : désactivée 1 : seuil bas 2 : seuil haut 3 : seuils bas et haut
S341	1	Seuil haut de l'alarme	Décimal	Défaut : 0 Min/max : 0 à 100 Unité : %
S342	1	Hystérésis haut	Décimal	
S343	1	Seuil bas de l'alarme	Décimal	
S344	1	Hystérésis bas	Décimal	

3.3.1.04 Registres configurant les entrées/alarmes TOR(s)

Registre	Taille (octets)	Description	Codage	Détails
S380	1	Configuration du bouton (TOR1)	Hexadécimal	Défaut : 0x41 Min/max : <7:4> Période de garde 0: Pas de période de garde 1: 10 ms 2: 20 ms 3: 50 ms 4: 100 ms 5: 200 ms 6: 500 ms 7: 1 s 8: 2 s 9: 5 s A: 10 s B: 20 s C: 40 s D: 60 s E: 5 minutes F: 10 minutes <3:0> Type 0 = Désactivé 1 = Événement ON 2 = Événement OFF 3 = Événement ON/OFF
S381	2	Seuil de l'alarme du bouton (TOR1)	Décimal	Défaut : 1 Min/max : 1 à 65535 La valeur 1 équivaut à 1 détection Lorsque le compteur de détection TOR1 devient supérieur à ce seuil, une alarme est déclenchée

FR

S382	1	Configuration du bornier (TOR2)	Hexadécimal	Défaut : 0x0 Min/max : <7:4> Période de garde 0: pas de période de garde 1: 10 ms 2: 20 ms 3: 50 ms 4: 100 ms 5: 200 ms 6: 500 ms 7: 1 s 8: 2 s 9: 5 s A: 10 s B: 20 s C: 40 s D: 60 s E: 5 minutes F: 10 minutes <3:0> Type 0 = Désactivé 1 = Événement ON 2 = Événement OFF 3 = Événement ON/OFF
S383	2	Seuil de l'alarme du bornier (TOR2)	Décimal	Défaut : 1 Min/max : 1 à 65535 La valeur 1 équivaut à 1 détection Lorsque le compteur de détection TOR2 devient supérieur à ce seuil, une alarme est déclenchée
S390	4	Compteur d'évènements pour le bouton (TOR1)	Décimal	Défaut : 0 Min/max : 0 – 4294967295
S391	4	Compteur d'évènements pour le bouton (TOR2)	Décimal	Valeur remise à 0 sur une Power-On reset

3.3.2 Registres réseau Sigfox

La liste des registres ci-dessous permet de modifier les paramètres réseau du produit. Cette liste est accessible en mode PROVIDER suite à l'exécution de la commande ATT63 PROVIDER.

Ces registres doivent être manipulés avec précaution car susceptibles d'engendrer des problèmes de communication ou de non-respect de la législation en vigueur.

Registre	Taille (octets)	Description	Codage	Détails
S317	1	Activation du respect du Duty Cycle	Décimal	Défaut : 1 (activé) Min/max : 0 (désactivé) à 1 (activé) Unité : aucune ATTENTION : La désactivation du Duty Cycle peut entrainer selon l'usage du produit un non-respect des conditions d'utilisation de la bande de fréquence donc une violation de la réglementation en vigueur. Dans le cas de la désactivation du Duty Cycle la responsabilité est transférée à l'utilisateur

4. DESCRIPTION DES TRAMES

4.1. Trames montantes (uplink)

Les trames montantes du produit vers le réseau (uplink) ont une taille variable selon les informations transmises.

4.1.1 Octets fixes

Les deux premiers octets de la trame sont systématiquement dédiés pour indiquer le code de la trame et le statut comme présenté ci-dessous :

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Code	Statut	PAYLOAD								

4.1.1.01 Octet code

Cet octet contient le code associé à la trame pour faciliter le décodage de celle-ci par le système d'information.

4.1.1.02 Octet de statut

L'octet de statut (Octet de statut) est décomposé de la manière suivante :

Statut Alarmes	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
	Compteur de trame			Réservé	Incohérence config	Erreur matérielle	Batterie faible	Config réalisée
Pas d'Erreur	0x00 à 0x07			X	0	0	0	0
Configuration réalisée				X	0	0	0	1
Batterie faible				X	0	0	1	0
Erreur matérielle				X	0	1	0	0
Incohérence de configuration				X	1	0	0	0

Détails des champs :

- Compteur de trames : il s'incrémente à chaque émission et permet rapidement de voir si une trame a été perdue. Il compte de 0 à 7 avant de reboucler.
- Erreur matérielle : ce bit est mis à 1 lorsqu'une erreur matérielle s'est produite, par exemple un problème d'écriture en EEPROM, un problème de lecture sur l'ADC... Le produit doit être retourné au Service Après Vente (SAV).
- Batterie faible : bit à 1 si batterie faible, sinon 0.
- Configuration réalisée : bit à 1 si une configuration a été réalisée lors de la dernière trame descendante, sinon 0. Ce bit retourne à 0 dès la trame suivante.
- Incohérence de configuration : relevés perdus en mode périodique car la taille de la donnée disponible dans la trame ne permet pas d'envoyer toutes les valeurs demandées dans la configuration de l'historique.

Exemple :

Une valeur de l'octet statut égale 0xA3 (= 10100011 en binaire) donne :

- Bit 7 à 5 = 101 = 0x05 soit un compteur de trame à 5
- Bit 4 à 0 = 00011 en binaire soit une alarme batterie faible et la validation de la configuration.

4.1.2 Trames d'information sur la configuration du produit

Suite à la réception d'une trame descendante (downlink) avec le code 0x01 ou lors du passage en mode exploitation (sortie du mode PARC ou COMMANDE), la trame suivante (0x10) représentant la configuration applicative du produit est transmise :

0	1	2 et 3	4 et 5	6 et 7	8 et 9	10 et 11
Code	Status	PAYLOAD				
0x10	Cf Status	S300	S301	S320	S321	S322
0x10	0xA3	0x21C0	0x0008	0x0012	0x012C	0x0001

Sa taille est de 10 octets.

Description de la trame :

Octets 2 et 3 : registre 300, période d'émission de la trame de vie

Octets 4 et 5 : registre 301, période d'émission des données périodiques en nombre de sauvegarde à effectuer avant émission d'une trame

Octets 6 et 7 : registre 320, période de sauvegarde : nombre de relevés (scrutations) à effectuer avant de faire une sauvegarde (historisation).

Octets 8 et 9 : registre 321, période d'acquisition des données (période de scrutations)

Octets 10 et 11 : registre 322, période d'attente du capteur avant d'autoriser à nouveau une détection (x10 sec)

Dans l'exemple en gris cela donne :

Octet 2 et 3 : S300=0x21C0 soit 8640 en décimal, la période d'émission de la trame de vie est égale à $8640 \times 10 = 86400$ sec soit 24h.

Octets 4 et 5 : S301=0x0008 soit 8 en décimal

Octets 6 et 7 : S320= 0x0012 soit 18 en décimal

Octets 8 et 9 : S321= 0x012C soit 300 en décimal

Octets 10 et 11 : S322 = 0x0001 soit 1 en décimal, soit un temps d'attente de 10 secondes à compter de la fin de la détection

Dans l'exemple le produit effectuera un relevé toutes les 10 minutes (300 secondes), effectuera une sauvegarde tous les 18 relevés soit toutes les 3h ($18 \times 300 \text{ sec} = 3\text{h}$) et enverra une trame de données toutes les 24h ($8 \times 3\text{h} = 24\text{h}$).

4.1.3 Trame d'information sur la configuration des entrées TOR(s)

La trame 0x1F est envoyée au démarrage du produit (excepté lorsqu'il s'agit d'un redémarrage à la suite d'un downlink).

0	1	2	3 et 4	5	6 et 7
Code	Statut	PAYLOAD			
0x1F	Cf Statut	S380	S381	S382	S383
0x1F	0xA0	0x41	0x0001	0x41	0x0001

Description de la trame :

Octets 2 : registre 380, configuration de l'alarme du bouton (TOR1)

Octets 3 et 4 : registre 381, configuration du seuil de l'alarme bouton (TOR1)

Octet 5 : registre 382, configuration de l'alarme du bornier (TOR2)

Octets 6 et 7 : registre 383, configuration du seuil de l'alarme du bornier (TOR2)

Dans l'exemple en gris cela donne :

Octet 2 : S380=0x41, le produit attendra une période de garde de 100 ms avant d'envoyer une détection de front haut

Octets 3 et 4 : S381=0x0001, soit 1 en décimal, le produit enverra donc une alarme à chaque détection d'un appui bouton

Octets 5 : S382=0x41, le produit attendra une période de garde de 100 ms avant d'envoyer une détection de front haut

Octets 6 et 7 : S383=0x0001, soit 1 en décimal, le produit enverra donc une alarme à chaque détection sur le bornier

Dans l'exemple dès qu'un appui bouton (TOR1) sera détecté (pression d'une durée supérieure à 100ms) une trame d'alarme lié au bouton sera envoyée. Idem pour l'entrée bornier (TOR2).

4.1.4 Trame d'information sur la configuration du réseau

Suite à la réception d'une trame descendante (downlink) avec le code 0x02 ou lors du passage en mode exploitation (sortie du mode PARC ou COMMANDE), la trame suivante (0x20) représentant la configuration réseau du produit est transmise :

0	1	2
Code	Statut	PAYLOAD
0x20	Cf Statut	Nombre de répétitions
0x20	0xA0	0x02

Sa taille est de 3 octets.

Description de la trame :

Octet 2 : nombre de répétitions dans le cas d'une trame montante associée à une trame descendante. La valeur est non modifiable est fixée par Sigfox à savoir 0x02 : 2 répétitions de la trame montante.

4.1.5 Trame de vie (keep alive)

Cette trame (0x30) est émise à la fréquence définie par le registre 300 uniquement si aucune donnée périodique n'est définie soit en mode alarme sur dépassement de seuil (S301=0).

0	1
Code	Status
0x30	Cf Status
0x30	0xA3

Sa taille est de 2 octets. Elle contient uniquement l'octet de code (0x30) et l'octet de statut.

4.1.6 Trame de réponse à une demande de valeur de registre(s) via downlink

Cette trame (0x31) est émise suite à la réception d'une trame descendante (downlink) avec le code 0x40 (voir paragraphe 4.2.4). Elle contient les valeurs des registres demandés dans la trame descendante 0x40.

0	1	2	3	4	5	...	11
Code	Statut	PAYLOAD					
0x31	Cf Statut	VALEUR 1	VALEUR 1	VALEUR 2	VALEUR 3	VALEUR 3	X

Dans cet exemple : la valeur 1 en réponse au CONF ID 1 est un registre de 2 octets, la valeur 2 en réponse au CONF ID 2 est un registre de 1 octet et valeur 3 en réponse à CONF ID 3 est un registre de 2 octets.

Si une erreur est détectée dans la requête, la trame 0x31 renvoyée sera vide.

Note : la taille des données des registres définie par les champs « CONF ID 1 », « CONF ID 2 », « CONF ID 3 », « etc. », est variable en fonction du numéro de registre. Il faut se référer à la liste des registres (voir paragraphe 3.4.1) pour déterminer la taille de chacun d'entre eux et en déduire la taille totale des données retournées par la trame 0x31.

4.1.7 Trame de réponse suite à une mise à jour de registre(s) via downlink

Cette trame (0x33) est émise suite à la réception d'une trame descendante (downlink) avec le code 0x41 (voir détails paragraphe 4.2.5). Elle permet de savoir si la trame de downlink (0x41) a bien été reçue et donne une information sur le statut de prise en charge de celle-ci.

Note : la taille des données « CONF ID 1 VALEUR », « CONF ID 2 VALEUR », « etc » est définie sur un nombre d'octet variable en fonction du numéro de registre. Il faut se référer à la liste des registres paragraphe 3.4.1 pour déterminer la taille de chaque registre.

0	1	2	3-4
0x33	Octet de statut	Statut de la requête	Identifiant du registre

ATTENTION : si la requête 0x41 concerne plusieurs registres, le produit stoppera l'analyse de la requête de Downlink à la première erreur et enverra la trame de Statut avec la raison et l'identifiant du registre concerné.

Statut de la requête :

- 0x01 : succès => *redémarrage produit à la suite de cette requête*
- 0x02 : erreur – pas de mise à jour
- 0x03 : erreur – cohérence
- 0x04 : erreur – registre invalide
- 0x05 : erreur – valeur invalide
- 0x06 : erreur – valeur tronquée
- 0x07 : erreur – accès non autorisé
- 0x08 : erreur – défaut produit

En cas d'erreur, si une reconfiguration partielle a eu lieu avant la détection de l'erreur le produit redémarre pour revenir à sa dernière configuration valide. Il faudra, de ce fait, de nouveau faire la configuration du produit avec les nouvelles données.

Identifiant du registre : indique à l'utilisateur le registre ayant entraîné l'erreur (seulement si « Statut de la requête » est différent de 0x01).

4.1.8 Trame de données périodique

Cette trame (0x4E) est envoyée selon la période choisie par l'utilisateur (période = S321xS320xS301) et contient les données périodiques compteur de présence et taux de luminosité relevés.

Chaque relevé historisé contient le nombre de détections effectuées et le taux de luminosité correspondant à une taille de 3 octets :

- les 2 premiers octets pour la détection de présence : 16 bits non signés. Par exemple la valeur 1251 représente 1 251 détections.
- le dernier octet pour le taux de luminosité : 8 bits non signés en %. Par exemple la valeur 50 représente un taux de luminosité de 50%.

0	1	2 et 3	4 et 5	6	7 et 8	9
Code	PAYLOAD	PAYLOAD				
0x4E	Cf Status	Compteur global de présence	Compteur présence à t0	Taux de luminosité à t0	Compteur présence à t-1	Taux de luminosité à t-1
0x4E	0xA3	0x00D2	0x0035	0x50	0x0000	0x00

NOTE : si S301>2, l'octet «erreur» apparaîtra dans l'octet statut. Dans ce cas là la trame enverra les relevés les plus récents au détriment des plus anciens qui seront potentiellement perdus.

Dans l'exemple en gris cela donne :

- Code trame = 0x4E, trame de données périodique
- Status = 0xA3, signifiant un compteur de trame à 5, une alarme batterie faible et la validation de la configuration.
- Compteur global de présence = 0x00D2 soit 210 détections de présence depuis le démarrage produit
- Présence à t0 = 0x0035 soit 53 détections effectuées
- Luminosité à t0 = 0x50 soit le taux de luminosité est à 80%

4.1.9 Trame d'alarme détection de présence

Cette trame (0x4F) est envoyée lors du dépassement d'un seuil défini par la configuration du registre 330 pour la détection de présence.

0	1	2 et 3	4 et 5
Code	Status	PAYLOAD	
0x4F	Cf Status	Compteur global de détections depuis le démarrage	Compteur depuis la dernière trame envoyée
0x4F	0xA3	0x0140	0x0023

Sa taille est de 6 octets.

Description de la trame :

- Octets 2 et 3: compteur global de détections de présence
- Octets 4 et 5 : compteur depuis la dernière trame envoyée

Dans l'exemple en gris cela donne :

- Octets 2 et 3 = 0x0140, le compteur global a compté 320 détections depuis que le produit est démarré
- Octets 4 et 5 = 0x0023, le compteur a compté 35 détections depuis la dernière trame envoyée

4.1.10 Trame de l'alarme Luminosité

Cette trame (0x50) est envoyée lors du dépassement d'un seuil (déterminé par les registres S340 à S344).

0	1	2	3
Code	Status	PAYLOAD	
0x50	Cf Status	Etats de l'alarme luminosité	Luminosité
0x50	0xA3	0x01	0x18

Description de la trame :

- Octet 2 : état de l'alarme luminosité (0 si inactive ou 1 si active = seuils dépassés)
- Octet 3 : taux de luminosité suite au dépassement de seuil

Dans l'exemple en gris cela donne :

Octet 2 = 0x01, ce qui signifie que l'alarme est active

Octet 3 = 0x18 soit 18 en décimal, au moment du déclenchement de l'alarme le taux de luminosité est donc à 18%

4.1.11 Trame de l'alarme TOR

Cette trame (0x51 pour bouton TOR1 ou 0x52 bornier TOR2) est envoyée lors de la détection d'un certain nombre d'évènements (déterminé par le registre S381 pour le bouton et S383 pour le bornier).

0	1	2	3 à 6	7 et 8
Code	Status	PAYLOAD		
0x51 ou 0x52	Cf Status	Etats du TORx	Compteur global TORx	Compteur instantané TORx
0x51	0xA3	0x01	0x0000017E	0x0001

Description de la trame :

Octet 2 : état de l'entrée TOR lors de l'envoi de la trame précédente et état du courant de l'entrée TOR :

Bit 1 : état de l'entrée TOR lors de l'envoi de la trame précédente

Si 0 : OFF / OPENED

Si 1 : ON / CLOSED

Bit 0 : état courant de l'entrée TOR

Si 0 : OFF / OPENED

Si 1 : ON / CLOSED

Octet 3 à 6 : Compteur global de l'entrée TOR (reboucle automatiquement lorsque la limite liée à la taille du compteur est atteinte)

Octets 7 à 8 : Compteur instantané de l'entrée TOR (pas de rebouclage automatique, celui-ci se bloquera à 0xFFFF).

Dans l'exemple en gris cela donne :

Octet 0 = 0x51, cela concerne donc une alarme sur le bouton (TOR1)

Octet 2 = 0x01, qui signifie que la dernière fois qu'une trame est partie le bouton n'était pas activé (0) mais cette fois il l'est (1).

Octet 3 à 6 = 0x0000017E, soit 382 en décimal, ce qui signifie qu'il y a eu 382 appuis-bouton depuis la mise en route du produit

Octets 7 à 8 = 0x0001 soit 1 en décimal, il n'y a eu qu'un appui bouton depuis le dernier envoi de trame

4.1.12 Synthèse des conditions d'envoi des trames montantes

Le tableau ci-après résume les conditions d'envoi des différentes trames montantes :

Code	Description	Scenarii d'envoi
0x10	Trames d'information sur la configuration du produit	- Démarrage du produit - Sortie du mode configuration - Réception d'une trame descendante 0x01
0x1F	Trame d'information sur la configuration des entrées TOR(s)	- Démarrage du produit - Sortie du mode configuration
0x20	Trames d'information sur la configuration du réseau	- Démarrage du produit - Sortie du mode configuration - Réception d'une trame descendante 0x02
0x30	Trame de vie	Périodiquement en mode événementiel pur
0x31	Trame de réponse à une demande de valeur de registre(s)	Réception d'une trame descendante 0x40
0x33	Trame de réponse suite à une mise à jour de registre(s)	Réception d'une trame descendante 0x41
0x4E	Trame des relevés périodiques (présence et luminosité)	Selon période définie
0x4F	Trame d'alarme présence	Dépassement d'un nombre de détections
0x50	Trame d'alarme seuil de luminosité	Dépassement de seuil
0x51	Trame d'alarme du bouton (TOR1)	- Par défaut à chaque appui bouton - Franchissement d'un seuil si configuré
0x52	Trame d'alarme du bornier (TOR2)	- Par défaut à chaque appui bouton - Franchissement d'un seuil si configuré

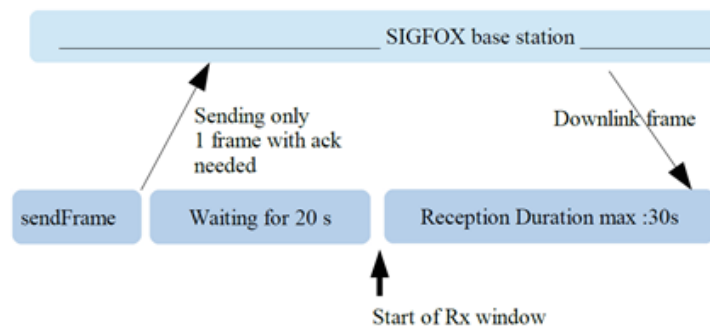
4.2. Trames descendantes (downlink)

La technologie SIGFOX permet de transmettre jusqu'à 4 messages descendants (du réseau vers le produit) par jour en fonction de l'abonnement souscrit.

Un message descendant est en fait un accusé de réception d'une trame montante avec demande d'accusé de réception. Cela signifie que, pour recevoir un message sur le produit, une trame montante (du produit vers le réseau) doit indiquer une attente d'accusé de réception.

Cette trame descendante d'accusé de réception est un message de 8 octets défini pour le produit adeunis® dans les deux paragraphes qui suivent.

Le produit envoie donc une trame montante avec le champ ACK activé, il repasse ensuite en veille pendant vingt secondes avant d'ouvrir une fenêtre de réception (RX window) pendant maximum 30 secondes, conformément au schéma ci-dessous :



La configuration de la politique d'envoi de demande d'accusé de réception dans le produit adeunis® diffère selon que le produit est en mode périodique ou événementiel :

- En mode périodique : la période de transmission des compteurs d'événements (registre 301) permet de connaître le nombre de trames montantes que le produit va envoyer par jour. Ce nombre est divisé par le nombre de trames descendantes par jour (registre 307) et permet de définir le rythme de demande d'accusé de réception afin que le réseau puisse transmettre ses trames descendantes.
- En mode événementiel : la seule périodicité connue est celle de la trame de vie, définie par le registre 300, car il se peut qu'aucun événement ne survienne pendant 24 heures. Les demandes d'accusé de réception et donc les possibilités pour le réseau de transmettre ses informations sont déterminées par la périodicité de la trame de vie (registre 300).

Exemple :

- Le produit fonctionne en mode périodique
 - S301 = 6 soit une périodicité d'envoi de trames de 60min soit toutes les heures ou encore 24 fois par jour.
 - S307 = 4, on souhaite faire 4 trames descendantes par jour
 - Résultat : la valeur de S301 nous donne 24 trames par jour que l'on divise par la valeur de S307 pour obtenir le résultat de 6. Ainsi toutes les 6 trames périodiques la demande d'accusé de réception sera transmise permettant ainsi au réseau l'envoi d'une trame descendante.
- Le produit fonctionne en mode événementiel
 - S300 = 36 soit une périodicité d'envoi de la trame de vie de 360 min soit toutes les 6 heures ou encore 4 fois par jour.
 - Résultat : la demande d'accusé de réception sera transmise 4 fois par jour permettant ainsi au réseau l'envoi d'une trame descendante.

Attention : la configuration des trames descendantes a des impacts sur la consommation et donc sur la durée de vie du produit puisque celui-ci doit alors ouvrir des fenêtres d'écoute et ne plus être en veille. D'autre part, le réseau SIGFOX limitant à 4 le nombre de trames descendantes si la configuration du produit permet de faire beaucoup plus, il n'y aura pas plus de réponse du réseau et l'accusé de réception que le produit attend n'arrivera pas.

4.2.1 Trame de demande de la configuration du produit

Cette trame permet de faire savoir au produit via le réseau qu'il doit émettre de nouveau la trame montante de configuration du produit (0x10).

0	1	2	3	4	5	6	7
Code	PAYLOAD						
0x01	X	X	X	X	X	X	X

4.2.2 Trame de demande de la configuration du réseau

Cette trame permet de faire savoir au produit via le réseau qu'il doit émettre de nouveau la trame montante de configuration du réseau (0x20).

0	1	2	3	4	5	6	7
Code	PAYLOAD						
0x02	X	X	X	X	X	X	X

4.2.3 Trame de demande de valeur de registres spécifiques

Cette trame (0x40) permet de faire savoir au produit via le réseau qu'il doit émettre les valeurs des registres demandés.

Trame 0x40 :

0	1	2	3	4	5	...	n
Code	PAYLOAD						
0x40	CONF ID 1	CONF ID 2	CONF ID 3	X	X	X	CONF ID n

Description de la trame :

- Octets 1 à n : CONF ID X (8 bits): indice du registre à envoyer. Le registre correspondant est 300 + valeur de CONF ID X.

Par exemple, si CONF ID 1 = 0x14 (soit 20 en décimal), le transmetteur enverra en retour la valeur du registre S320.

La trame montante associée porte le code 0x31 (voir détails paragraphe 4.1.5).

IMPORTANT : l'utilisateur peut spécifier plusieurs CONF ID dans sa trame de downlink mais il est à sa charge de vérifier que selon le protocole, la taille des données disponibles dans une trame descendante sera suffisamment grande pour contenir l'ensemble des données souhaitées. Dans le cas contraire, l'application enverra seulement les premières valeurs.

4.2.4 Trame de mise à jour de la valeur de registres spécifiques

Cette trame (0x41) permet via le réseau de modifier sur le produit les valeurs des registres demandés.

Trame 0x41 :

0	1	2	3	4	5	...	n
Code	PAYLOAD						
0x41	CONF ID 1	Valeur de CONF ID 1	CONF ID 2	Valeur de CONF ID 2	Valeur de CONF ID 2	...	Valeur de CONF ID n

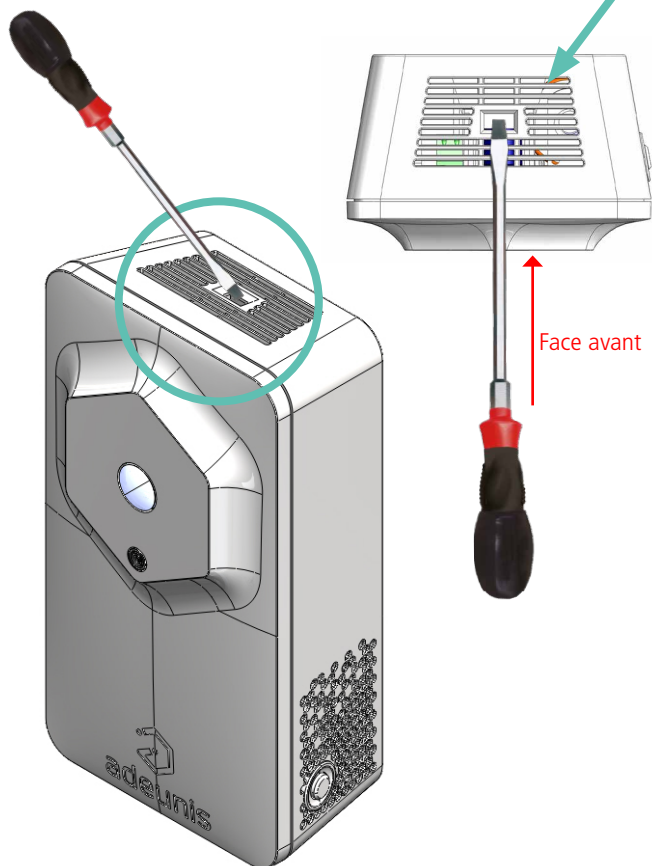
Description de la trame :

- Octet 1 : CONF ID 1 (8 bits) : indice du registre à modifier. Le registre correspondant est 300 + valeur de CONF ID X. Par exemple, si CONF ID 1 = 0x14 (soit 20 en décimal), le transmetteur modifiera la valeur du registre 320.
- Octet 2 : Valeur à donner à CONF ID 1 : dans cet exemple, sa valeur est contenue sur 1 octet
- Octet 3 : CONF ID 2 (8 bits) : indice du registre à modifier. Le registre correspondant est 300 + valeur de CONF ID X.
- Octets 4 et 5 : Valeur à donner à CONF ID 2 : dans cet exemple, sa valeur est contenue sur 2 octets
- ...

Suite à l'envoi de la trame descendante 0x41, la trame montante associée 0x33 sera immédiatement retournée (voir détail paragraphe 4.1.6). Si la mise à jour du ou des registres s'est bien déroulée, le produit sauvegardera et lancera automatiquement sa procédure de redémarrage. De plus, le bit Config de l'octet de statut (voir paragraphe 4.1.1.2) sera mis à 1 dans la prochaine trame montante prévue (trame périodique, d'alarme ou de vie).

5. Installation et démarrage

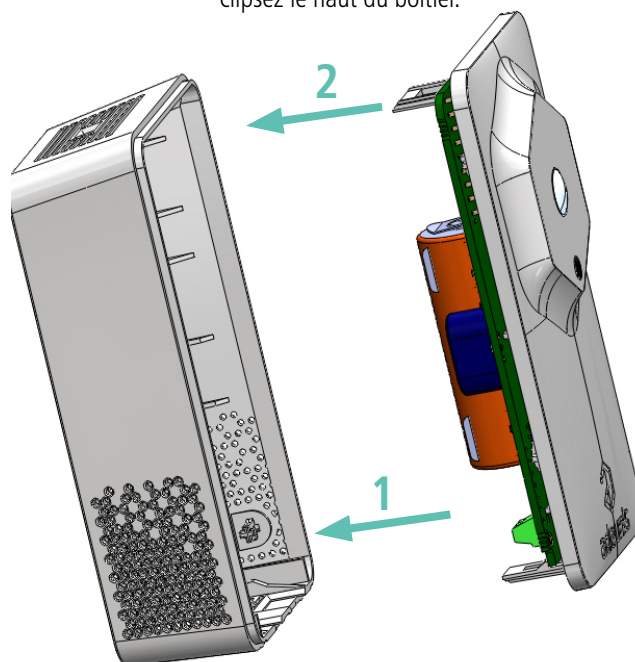
5.1. Ouvrir et fermer le boîtier



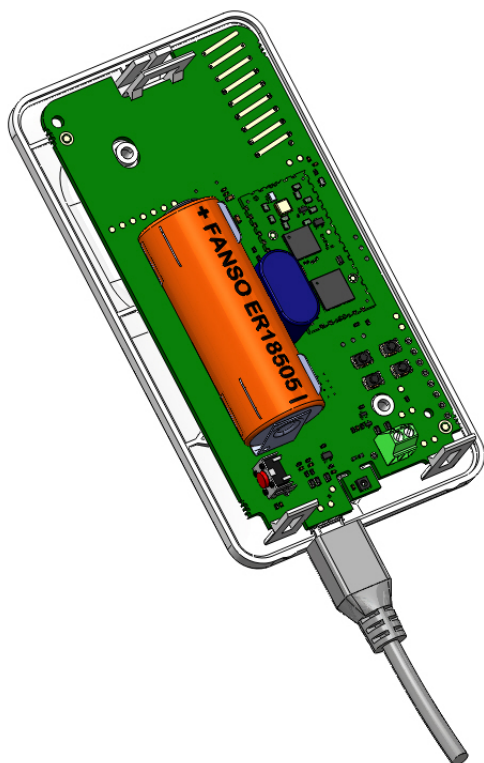
Insérez un tournevis plat incliné vers la face avant du boîtier dans l'ouverture sur le haut et appuyez. Le boîtier s'ouvre en deux et la face avant se détache.

ATTENTION : Appuyez doucement afin de ne pas abîmer le boîtier

Pour la fermeture du boîtier, insérez le bas de la face avant en premier et clipsez le haut du boîtier.



5.2. Configurer le produit



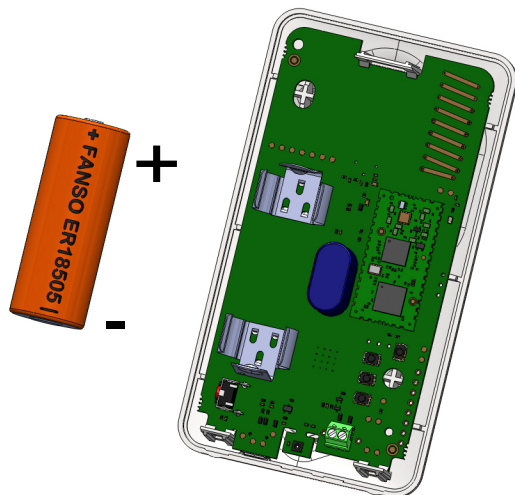
Pour configurer le produit :

1. Ouvrez le boîtier (paragraphe 5.1)
2. Branchez le port micro-USB
3. Configurez votre produit comme indiqué au paragraphe 3.

5.3. Changement de la pile

Lorsque l'indicateur de batterie faible est activé (indicateur dans la trame ou clignotement de la Led rouge), il est possible de changer la pile interne du boîtier.

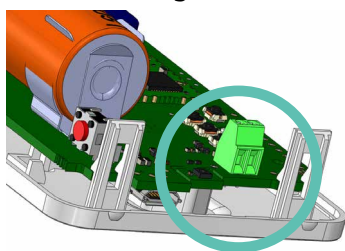
Il est important de conserver la même référence à savoir ER18505.



Procédure de changement de la pile :

1. Ouvrez boîtier (paragraphe 5.1)
2. Retirez la pile présente et remplacez-la par la nouvelle, en respectant bien la polarité indiquée sur la carte électronique
3. Procédez à la fermeture du boîtier
4.
 - Si le produit était en mode repli avant le changement de pile, appuyer sur le bouton. Suite à cette procédure le produit va se comporter comme lors d'un premier démarrage (paragraphe 5.7).
 - Si le produit n'était pas en mode repli au changement de la pile alors il le détectera automatiquement après l'envoi de quelques trames et effacera les indicateurs de batterie faible (status et Led).

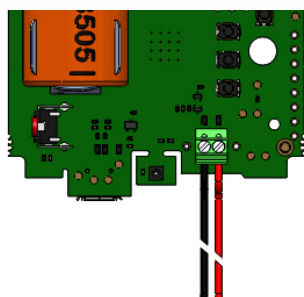
5.4. Câblage de l'entrée TOR2 via bornier



Afin de pouvoir coupler un capteur de contact sec avec le produit et bénéficier ainsi de son entrée TOR2 il est nécessaire de brancher le capteur au bornier de la carte.

Procédure de branchement des fils :

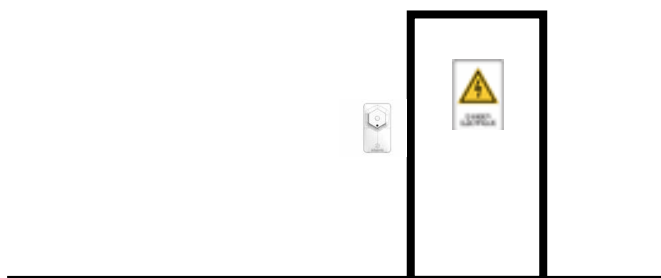
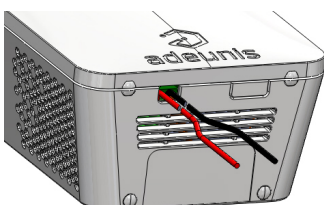
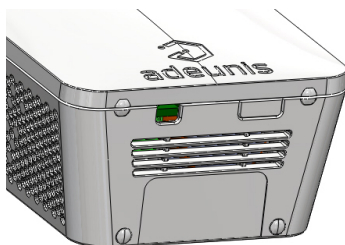
1. Ouvrez le boîtier (paragraphe 5.1)
2. Branchez les deux fils dans chaque encoche du bornier
3. Cassez l'élément du boîtier permettant de faire passer les fils sur la face arrière du boîtier
4. Configurez l'alarme de l'entrée TOR2 (paragraphe 3.3.1.04)
5. Procédez à la fermeture du boîtier
6. Redémarrez le produit avec le bouton comme pour une première mise en marche



Suite à cette procédure le produit va se comporter comme lors d'un premier démarrage (paragraphe 5.7)

Exemple :

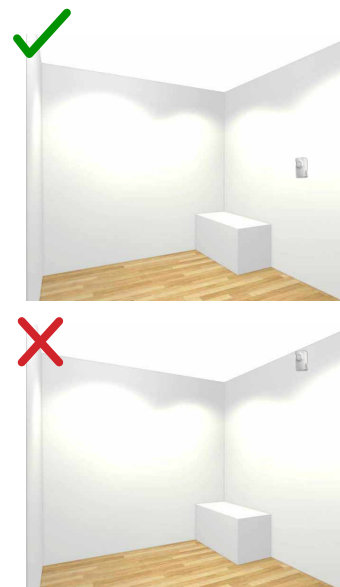
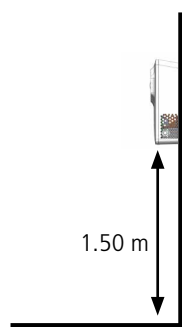
Le produit Sigfox Smart Building MOTION peut aisément se coupler avec un contact porte câblé via le bornier (TOR2). Ainsi, positionné à côté de la porte d'un local sécurisé soumis à contrôle, le produit pourra envoyer une alarme à chaque ouverture/fermeture de porte et ainsi permettre au responsable sécurité ou au responsable du bâtiment de vérifier le respect de la sécurité sur son site.



5.5. Positionnement correct du produit

Position : dans la mesure du possible, installer l'émetteur à une hauteur minimale de 1m50 dans une zone non enclavée. Ne pas positionner le capteur face à une fenêtre ou au soleil. Ce produit a été conçu pour une utilisation en intérieur.

ATTENTION : la face haute du produit (permettant l'ouverture du boîtier) doit être accessible avec un tournevis. Ne pas positionner contre un plafond ou sous un objet au risque de ne plus pouvoir ouvrir le boîtier.



5.6. Fixation du produit

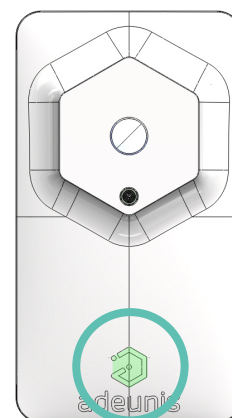
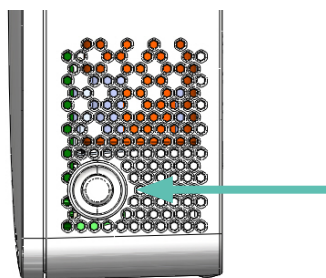
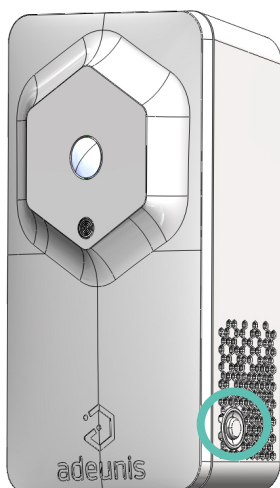
Le produit est livré avec 2 vis CBLZ 2.2 x 19mm et 2 chevilles SX4. Utiliser ces produits ou des produits équivalents pour fixer votre produit à un support plat.



5.7. Démarrage du produit via bouton

Une fois la configuration du produit effectuée le produit est prêt à être démarré. Pour démarrer le produit : appuyer 5 secondes sur le bouton (cf schéma), la LED verte s'allume et clignote rapidement.

Une fois le démarrage du produit validé, il émet ses trames de statut puis, après le temps de période d'émission défini, une trame de données.



6. HISTORIQUE DU DOCUMENT

Version	Contenu
V1.0.0	Création



EN

ENGLISH

PRODUCTS AND REGULATORY INFORMATION

Information document	
Title	Sigfox Smart Building MOTION - User Guide
Sub-title	/
Document type	User Guide
Version	1.0.0

This document applies to the following products:

Nom	Référence	Version firmware
Sigfox Smart Building MOTION	ARF8276C	Version RTU : V01.03.00 Version APP : V01.05.04

EN

DISCLAIMER

This document and the use of any information contained therein, is subject to the acceptance of the adeunis® terms and conditions. They can be downloaded from www.adeunis.com.

adeunis® makes no warranties based on the accuracy or completeness of the contents of this document and reserves the right to make changes to specifications and product descriptions at any time without notice.

adeunis® reserves all rights to this document and the information contained herein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express permission is strictly prohibited. Copyright © 2016, adeunis®.

adeunis® is a registered trademark in the EU and other countries.

TECHNICAL SUPPORT

Website

Our website contains a lot of useful information: information on modules and wireless modems, user guides, configuration software and technical documents which can be accessed 24 hours a day.

E-mail

If you have technical problems or cannot find the required information in the provided documents, contact our Technical Support on our website, section « Technical Support ». This ensures that your request will be processed as soon as possible.

Helpful Information when Contacting Technical Support

When contacting Technical Support, please have the following information ready:

- Product type
- Firmware version (for example V1.0)
- A clear description of your question or the problem
- A short description of the application

EU Declaration of Conformity

WE

Adeunis
283 rue LOUIS NEEL
38920 Crolles, France
04.76.92.01.62
www.adeunis.com

Declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:

Apparatus model/Product: SB1 PRESENCE + LUMINOSITY SIGFOX
Type: ARF8276C

Object of the declaration:



The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Directive 2014/53/UE (RED)

The following harmonised standards and technical specifications have been applied:

Title:	Date of standard/specification
EN 300 220-2 V3.1.1	2017/02
EN 301 489-1 V2.1.1	2016/11
EN 301 489-3 V2.1.0	2016/09
EN 62368-1	2014
EN 62311	2008

July, 24th, 2018

Monnet Emmanuel, Certification Manager



INTRODUCTION

All rights to this manual are the exclusive property of adeunis®. All rights reserved. Copying this manual (without written permission from the owner) via printing, copying, recording or by any other means, translating this manual (in full or partially) into any other language, including all programming languages, using any electrical, mechanical, magnetic or optical devices, manually or any by other methods, is prohibited.

adeunis® reserves the right to change the technical specifications or functions of its products, or to cease manufacturing any of its products, or to cease technical support for one of its products without notice in writing and urges its customers to make sure that the information they have is valid.

adeunis® configuration software and programs are available free of charge in a non-modifiable version. adeunis® can make no guarantees, including guarantees concerning suitability and applicability for a certain type of application. Under no circumstances can the manufacturer, or the distributor of an adeunis® program, be held liable for any damage caused by the use of the aforesaid program. Program names, as well as all copyright relating to programs, are the exclusive property of adeunis®. Any transfer, granting of licences to a third party, leasing, hire, transport, copying, editing, translation, modification into another programming language or reverse engineering are prohibited without adeunis®'s prior written authorisation and consent.

Adeunis

283, rue Louis Néel
38920 Crolles
France

Web

www.adeunis.com

EN

ENVIRONMENTAL RECOMMENDATIONS

All superfluous packaging materials have been eliminated. We have done everything possible to make it easy to separate the packaging into three types of materials: cardboard (box), expanded polystyrene (filler material) and polyethylene (packets, foam protective sheets). Your device is composed of materials that can be recycled and reused if it is dismantled by a specialist company. Please observe local regulations concerning the manner in which waste packaging material, used batteries and your obsolete equipment are disposed of.

WARNINGS

Valid for products indicated in the declaration of conformity



Read the instructions in the manual.



The safety of this product is only guaranteed when it is used in accordance with its purpose. Maintenance should only be carried out by qualified persons.



Risk of explosion if the battery is removed with an incorrect type. Contact Adeunis for more information if needed.



Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type

Please note: Do not install the equipment close to a heat source or in damp conditions.

Please note: When the equipment is open, do not carry out any operations other than the ones set out in this document.



Please note: Do not open the product as there is a risk of electrical shock.



Please note: For your own safety, you must ensure that the equipment is switched off before carrying out any work on it.



Please note: For your own safety, the power supply circuit must be SELV (Safety Extra Low Voltage) and must be from limited power sources.

The product must be equipped with a switching mechanism so that the power can be cut. This must be close to the equipment. Any electrical connection of the product must be equipped with a protection device against voltage spikes and short-circuits.

RECOMMENDATIONS REGARDING USE

- Before using the system, check that the power supply voltage shown in the user manual corresponds to your supply. If it doesn't, please consult your supplier.
- Place the device against a flat, firm and stable surface.
- The device must be installed in a location that is sufficiently ventilated so that there is no risk of internal heating and it must not be covered with objects such as newspapers, cloths, curtains, etc.
- The device's aerial must be free and at least 10 cm away from any conducting material.
- The device must never be exposed to heat sources such as heating equipment.
- Do not place the device close to objects with naked flames such as lit candles, blowtorches, etc.
- The device must not be exposed to harsh chemical agents or solvents likely to damage the plastic or corrode the metal parts.

DISPOSAL OF WASTE BY USERS IN PRIVATE HOUSEHOLDS WITHIN THE EUROPEAN UNION



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste by taking it to a collection point designated for the recycling of electrical and electronic appliances. Separate collection and recycling of your waste at the time of disposal will contribute to conserving natural resources and guarantee recycling that respects the environment and human health. For further information concerning your nearest recycling centre, please contact your nearest local authority/town hall offices, your household waste collection company or the shop where you bought the product



This symbol on the device or its packaging means the use of a DC voltage.

1. DEVICE OVERVIEW

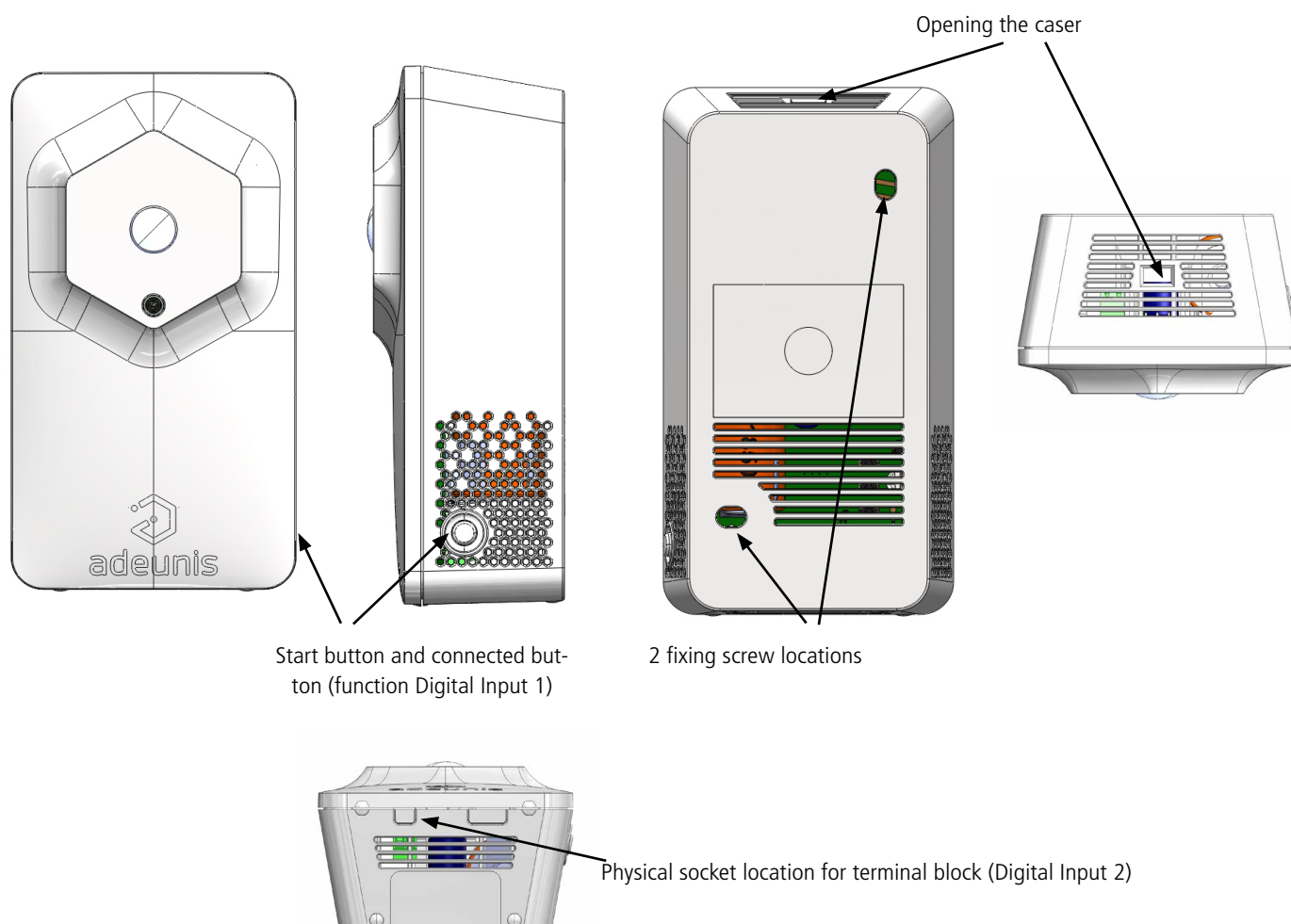
Description:

- The adeunis® Sigfox Smart Building MOTION device is a ready-to-use radio transmitter for detecting the presence of a heat source and determining the brightness level in a room.
- This product meets the needs of users to monitor the presence and brightness of their buildings via an LPWAN network.
- The device issues data periodically or when thresholds are high or low.
- The user can access the transmitter configuration locally via a micro-USB port or remotely via the Sigfox network, letting you configure, in particular, periodicity, sending modes and alarm thresholds.
- The Sigfox Smart Building MOTION is powered by a changeable internal battery.
- It also has a button that send frames when pressed.
- The device is compatible with the adeunis® KARE Device Management platform

Package contents

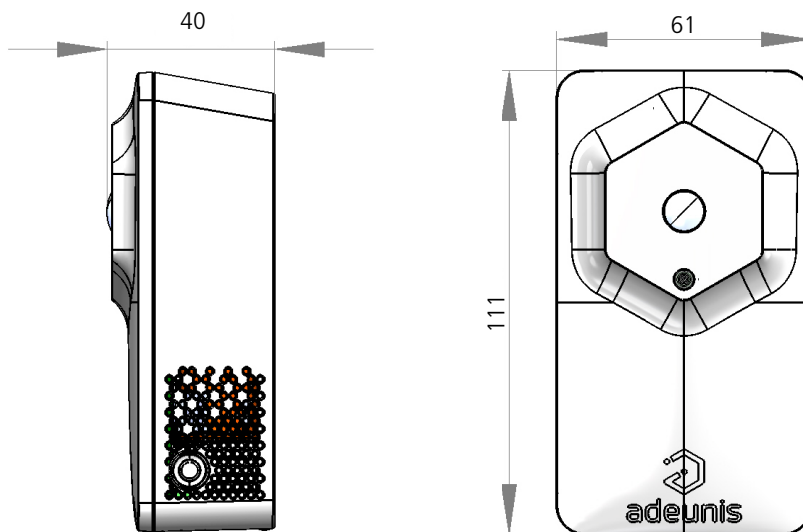
The device is delivered in a carton package containing the following: Front panel, rear panel and electronic board, ER18505 battery
 2 x CBLZ 3.5x 19mm screws, 2 x SX5 Fischer plugs

1.1. General description



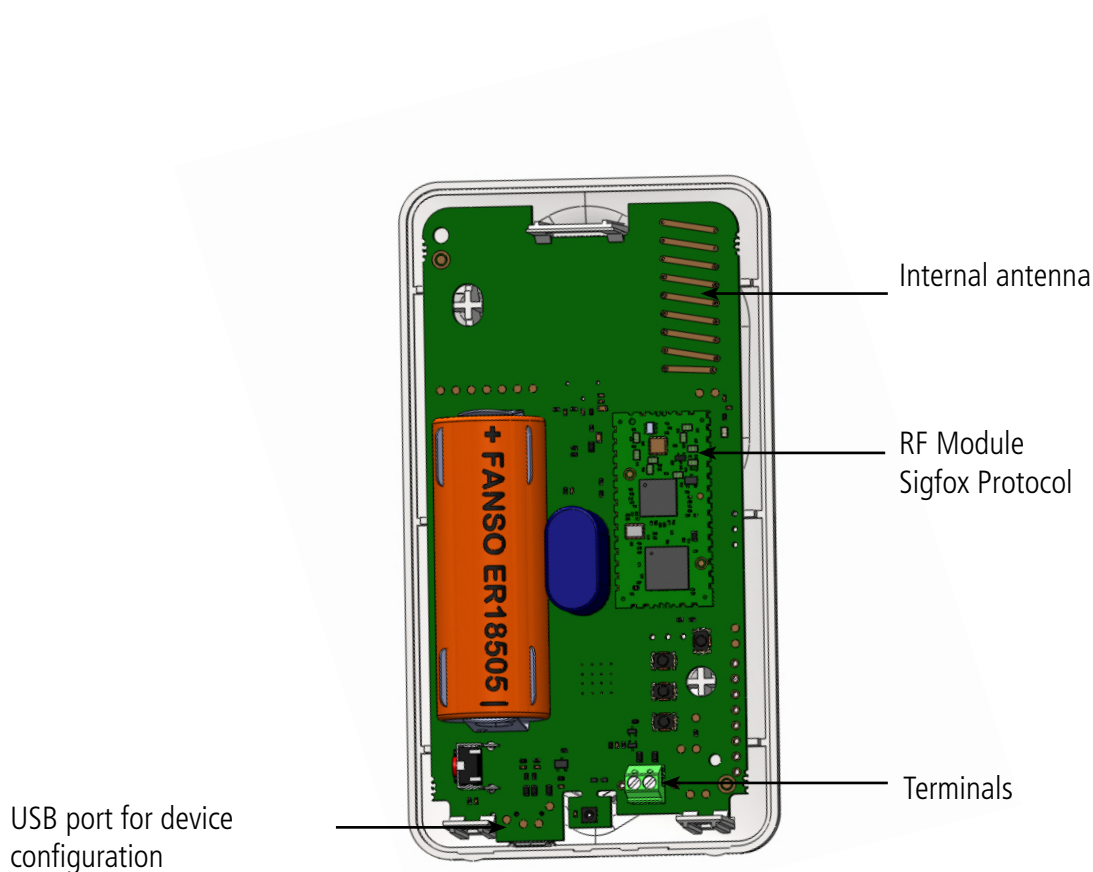
1.2. Dimensions

Values are in millimeters



EN

1.3. Circuit board



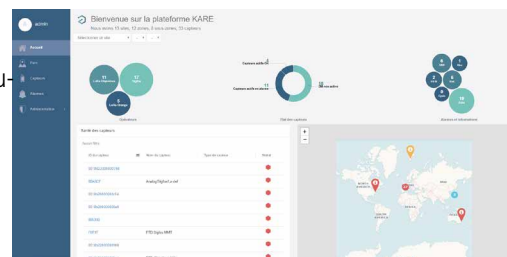
1.4. KARE platform compatibility

The Sigfox Smart Building COMFORT is compatible with the KARE platform.

The KARE platform is a device management service that allows you to set up a global IoT solution.

Using this platform, you can:

- Monitor the health of your equipment park: battery life, reception/non-reception and the quality of the radio link
- Control the use of your equipment park: subscription and radio regulations
- Act on your equipment park: simulate service life and change configuration remotely



1.5. Technical Specifications

1.5.1 General characteristics

Parameters	Value
Supply voltage	Nominal 3.6V
Power supply	Integrated battery Li-SOCI2
Operating temperature	-20°C / +60°C
Dimensions	111 x 61 x 40 mm
Weight	102 g
Case	IP20
Sigfox Zone	RC1

1.5.2 Autonomy

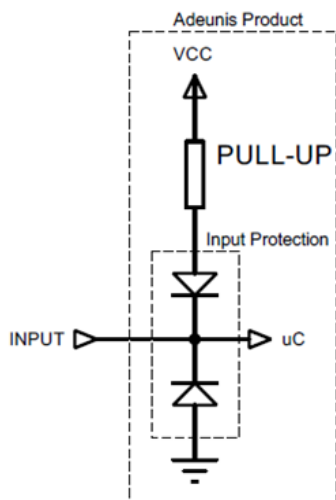
Use cases	Autonomy SF7 (ans)
The least consuming: - Presence sensor disabled - Brightness polling every hour - 1 frame per day - No events on digital input(s)	> 10
The most consuming (worst case scenario): - 8640 presence detections per day (6 detections / minutes) = theoretical max - Polls brightness every 2 seconds = theoretical max - 144 frames sent per day = theoretical max - Digital Input(s) enabled: 86 400 events or 1 per second = theoretical max	< 1.0
- 8640 presence detections per day (6 detections / minutes) = theoretical max - Polls brightness every 10 minutes = theoretical max - 10 frames sent per day - Digital Input(s) disabled	1.7
- 1440 detections per day (1 detection / minute) - Polls brightness every 10 minutes = theoretical max - 10 frames sent per day - Digital Input(s) disabled	4.1
- Number of detections per day <250 - Polling: every 2 seconds - 10 frames per day - Digital Input(s) disabled	3.5
- 100 detections per day (one detection every quarter of an hour) - Polls brightness once a day - 15 frames per day - 100 events on the digital input(s)	4.0

The above values are estimates made under certain conditions of use and environment.

They do not under any circumstances represent a commitment on the part of adeunis®.

1.5.3 Digital input interfaces

The schematic diagram of the digital input interfaces is as follows:



Maximum absolute values		Unit
Minimum input voltage	- 0,7	V
Maximum input voltage	+50	V

Electrical Characteristics		Unit
Minimum input voltage	0	V
Maximum input voltage	24	V
Equivalent input resistance	500	kΩ
Input frequency	10	Hz
Current consumption input level HIGH	0	μA
Current consumption input level LOW	6	μA

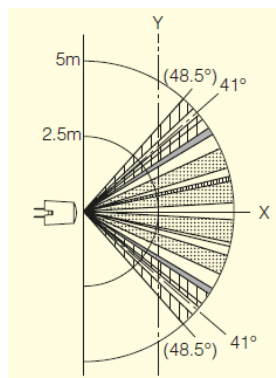
Values above the absolute maximum values will damage the device.

1.5.4 Characteristics of the embedded sensors

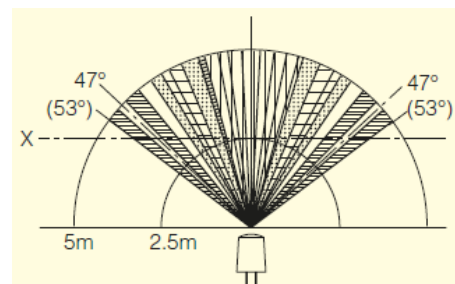
Electrical Characteristics			Unit
Presence (PIR)	Maximum detection distance	5	m
	Vertical opening angle	82	°
	Horizontal opening angle	94	°
	Minimum inhibition time after end of detection	10	s

Notes on the presence sensor:

- The body to be detected must have a temperature different by more than 4°C (+/-) from room temperature
- If the body to be detected has a temperature very different from the ambient T°C, the detection distance and the opening angle may be higher than the values indicated in the table above.
- Sources of intense heat can blind the sensor
- The sensor will have trouble detecting through a window (IR diffraction)



Side View (Vertical)



Top View (Horizontal)

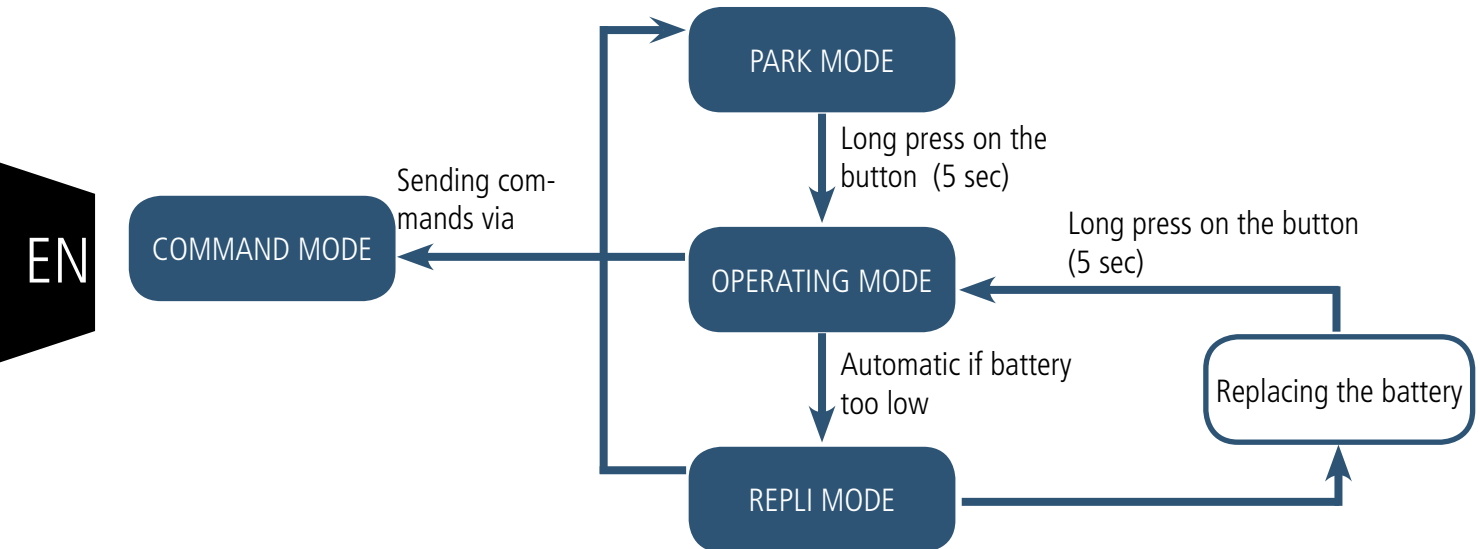
Electrical Characteristics			Unit
Luminosity	Measuring range	0 à 100	%
	Resolution	1	%
	The brightness measurement is a subjective measure representative of human perception given as 100%. 100% representing full daylight and 0% complete darkness.		

2. DEVICE OPERATION

2.1. Operating modes

IMPORTANT NOTE: adeunis® uses the Big-Endian data format

The device has several operating modes



2.1.1 PARK MODE

The device is delivered in PARK mode, it is thus in standby mode and its consumption is minimal. Exit PARK mode by pressing and holding the button for more than 2 seconds. The green LED lights up to indicate the detection of the pressed button and then flashes rapidly during the device start-up phase.

The device then sends its configuration and data frames (see section 4.1).

2.1.2 COMMAND MODE

This mode is used to configure the device registers. There are two ways to enter this mode:

- Open the adeunis® IoT Configurator application, connect a cable to the device's micro-USB port and connect it to the computer or mobile phone.
- Connect a cable to the micro-USB port of the device and enter command mode via an AT command (see paragraph 3).

The output of the COMMAND mode is via the ATO command or the USB cable disconnection. The device will then return to its previous mode, i.e. PARK or OPERATING

2.1.3 OPERATING MODE

This mode allows the device to work in its intended end use.

2.1.4 REPLI MODE

The device enters this very low power mode due to the detection of a low battery level. In this mode the device wakes up every 5 seconds to flash the red LED twice.

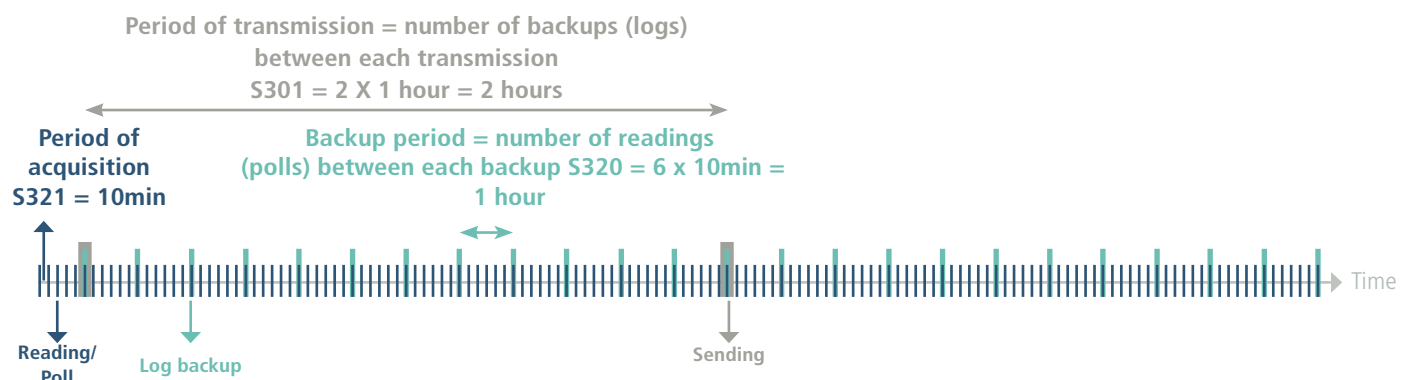
Replacing the battery and then pressing and holding the button (2 seconds) will exit this mode and return to OPERATING mode.

2.1.5 Three transmission modes to meet needs

The device can detect presence in a room, save this information and send it in three transmission modes.

	Periodic transmission	Transmission over threshold	Periodic transmission and over threshold
Definition	Periodic transmission allows data to be collected in a specified period of time, to be saved and sent on a regular basis for analysis over time.	The transmission of a frame over threshold makes it possible to read data - according to a given period and to send an alarm only if one of the thresholds is exceeded.	Mix of the two modes in order to be able to poll regularly to receive alerts if the threshold is exceeded and to save the information regularly to make the analysis over time.
Practical example of use	I want to take a reading of my brightness rate every 20 min and find out the number of detections carried out during this period. I want to minimize my number of transmissions to optimize my autonomy, so I want to put the maximum number of readings in each frame without losing data.	I want the product to alert me if it makes more than 100 detections in the room (all cumulative) or if the luminosity is less than 20% (almost off).	I want to know the brightness rate of my room during the day. For this my product will send me, 12 time by day, every 2 hours, brightness reading. However, I want to be alerted if the brightness of my room drops below 20% or if the number of detections exceeds 1000 in my room.
Associated configuration	• Period of acquisition (S321) = 600 (600 sec x2 = 1200 seconds i.e. 20 minutes) • Backup period (S320) = 1 (1 backup every 20min) • Period of transmission (S301) = 2 (2x20min = 40 min) • Presence alarm (S330) = 0 (alarm disabled) • Brightness rate alarm (S343) = 0 (alarm disabled)	• Brightness acquisition period (S321) = 300 (300 sec = 10 minutes) • Period of transmission (S301) = 0 (no periodic sending) • Presence threshold definition (S330) = 100 (number of presences detected before sending alarm frame) • Type of luminosity alarm (S340) = 1 (low threshold) • Low threshold (343) = 20 (as a percentage) • Low threshold hysteresis (S344) = 5 (as a percentage) the alarm is raised only if the brightness rises by + 5% compared to the threshold	• Period of acquisition (S321) = 300 (300 sec = 10 min) • Backup period (S320) = 6 (6 x 10 mins = 1 hour) • Period of transmission (S301) = 2 (2 X 1 hour = 2 hours) • Presence threshold definition (S330) = 1000 (number of presences detected) • Type of luminosity alarm (340) = 1 (low threshold) • Low threshold (343) = 20 (as a percentage) • high threshold hysteresis (S330) = 5 (as a percentage) the alarm is raised only if the brightness rises by + 5% compared to the threshold
In the use	Paragraph 2.1.5.01	Paragraph 2.1.5.02	See schema below

CAUTION: The information sending capacity will depend on the network used. Here the case considered works with a technology Sigfox. The complete list of registers can be found in paragraph 3.4.



Procedure to follow to program its registers according to the chosen mode.

Which mode do I want my device in?

Periodic

Periodic
+
Alarm

Alarm on
exceeding
threshold

What period do I want between each reading?

A reading every X
seconds

I divide the X value
by 2 and I indicate it
in the
S321 register

A reading every X
seconds

I divide the X value
by 2 and I indicate it
in the
S321 register

A reading every X
seconds

I divide the X value
by 2 and I indicate it
in the
S321 register

When do I save the information?

I save each reading

I indicate 1 in my S320
register

I want to scan regularly
for my alarm but I need
to save the information
every Y time

I indicate the Y value in
my S320 register

In alarm mode I do
not need to save the
information

I do not need to enter
a value in the S320
register

When will my frame be sent?

I want to maximize
my frame to minimize
the number of
transmissions

I indicate the number
of readings that I want
in my frame in my
register S301 (2 being
the maximum possible
in Sigfox without losing
data)

I want to maximize
my frame to minimize
the number of
transmissions

I indicate the number
of readings that I want
in my frame in my
register S301 (2 being
the maximum possible
in Sigfox without losing
data)

set my thresholds S330
to S334 for temperature
and S340 to S344 for
humidity

My frame is sent
when my threshold is
exceeded

I indicate 0 in my S301
register to disable the
periodic mode

I set my thresholds
S330 to S334 for
temperature and S340
to S344 for humidity

Example of possible configurations:

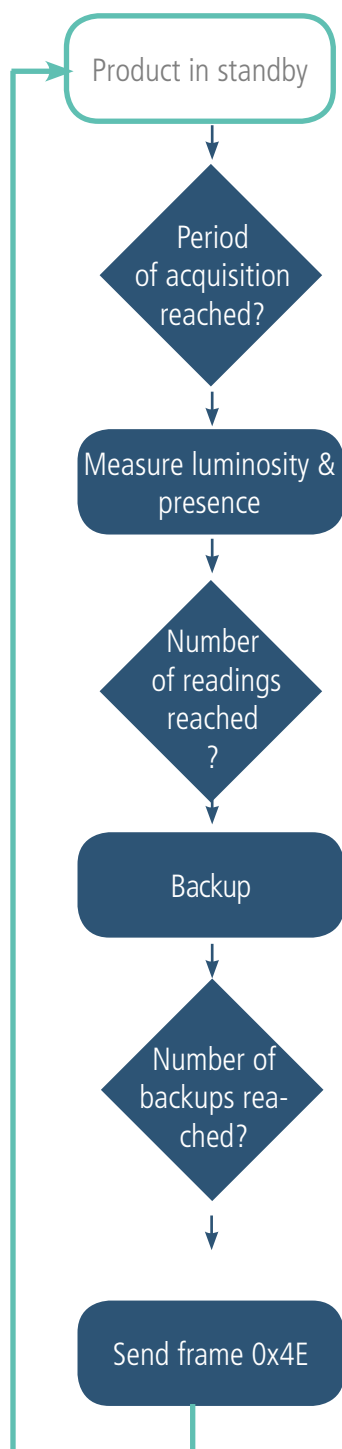
Desired case (except 100% event)	Associated configuration	Theoretical number of periodic frames sent per day
- Reading/ Poll: 10 minutes - Backup: every hour (every 6 readings) - Sending: every 2 hour (every 2 backups)	321 = 300 320 = 6 301 = 2	12 frames
- Reading/ Poll: 10 minutes - Backup: at each reading - Sending: maximum tolerated by my frame (here, Sigfox)	321 = 300 320 = 1 301 = 2	72 frames
- Reading/ Poll: 5 minutes - Backup: every 15 minutes (every 3 readings) - Sending: every half hour (i.e., every 2 backups)	321 = 150 320 = 3 301 = 4	48 frames
- Poll/Sending: every hour - Backup: at each reading - Sending: at each backup	321 = 1800 320 = 1 301 = 1	24 frames
- Poll/Sending: every hour - Backup: at each reading - Sending: every 2 hours (every 2 backups)	321 = 1800 320 = 1 301 = 3	12 frames
- Poll/Sending: every 10 seconds - Backup: every 5 minute (every 30 readings) - Sending: every 10min (every 2 backups)	321 = 5 320 = 6 301 = 2	144 frames
- Poll/Sending: every hour - Backup: every 10 reading - Sending: at each backups	321 = 30 320 = 10 301 = 1	144 frames

EN

2.1.5.01 Periodic sending with or without history logs

The device allows the measurement and the periodic sending of the sensor values according to the following diagram:

The device makes it possible to record the temperature and the humidity at a certain frequency, to store this information and then to send it periodically.



The parameters associated with this operating mode are:

- Period of acquisition (S321)
- Backup period (S320)
- Period of transmission(S301)

The complete list of registers can be found in paragraph 3.4.
E.g.:

Register	Value encoding	Value	Result
S321	Decimal	5400	1 reading every 3 hours $5400 * 2\text{sec} = 10800 \text{ sec} = 3 \text{ hours}$
S320	Decimal	1	1 backup at each reading
S301	Decimal	2	Periodic mode with a period of 2 backup $(2 * 3 \text{ hours}) = \text{every } 6 \text{ hours}$
S330	Decimal	0	Presence alarm off
S340	Decimal	0	Luminosity alarm off

In this example:

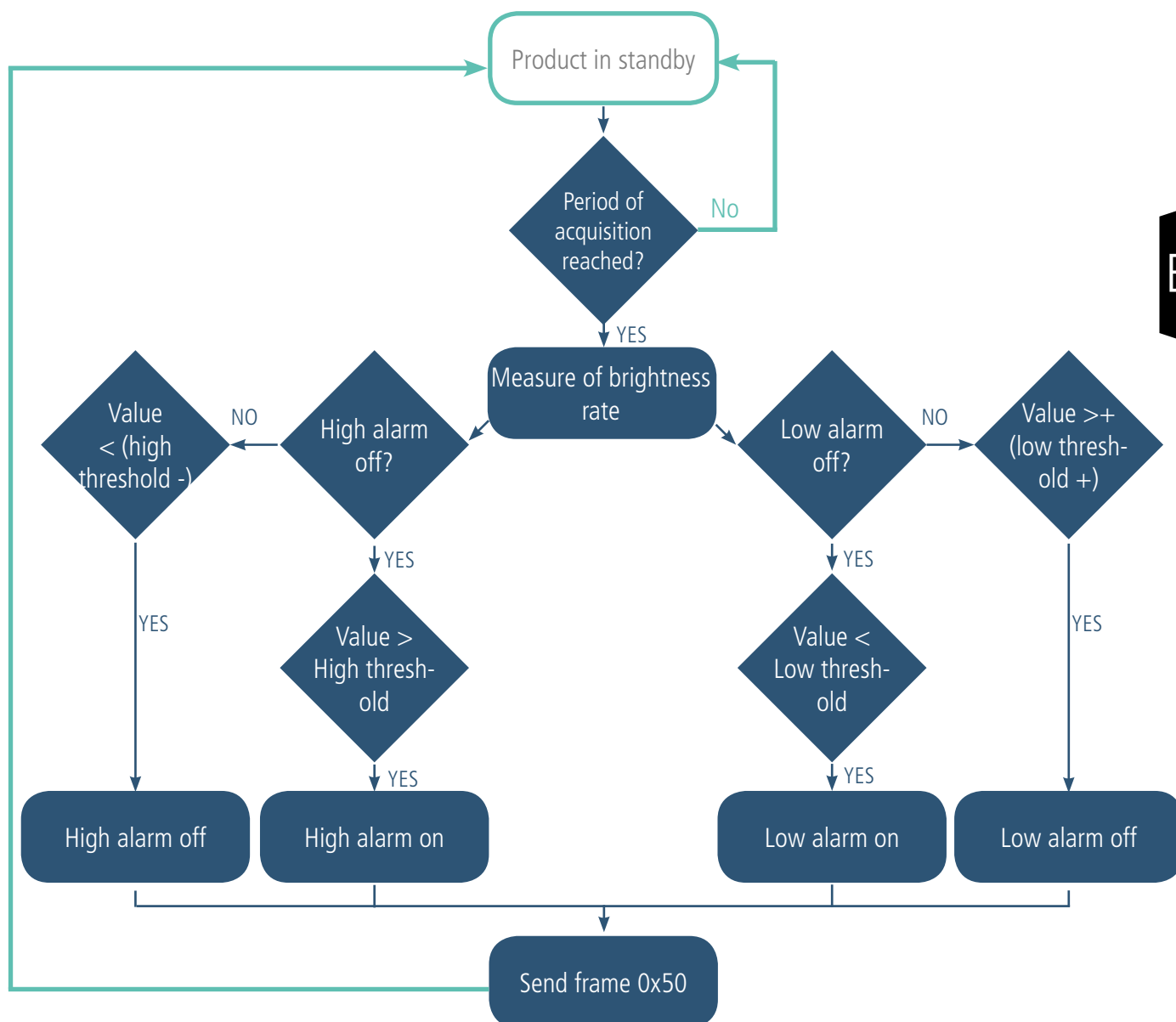
- The device takes presence and luminosity every 2 hours and saves the information
- The device will make 4 backups and send them once a day
- The device is in pure periodic sending mode since the alarms have been disabled.

Be careful about backup and sending values that will also depend on the network used and its bandwidth.

Note: for a transmission without history, it is sufficient to set the register 301 (transmission period) to 1 so the device will send a frame to each backup.

2.1.5.02 Transmission over brightness threshold

The device allows detection of exceeding threshold (high and low) for the brightness rate according to the following schema. The device sends a data frame when a threshold is exceeded but also when returning to normal.
 E.g.:



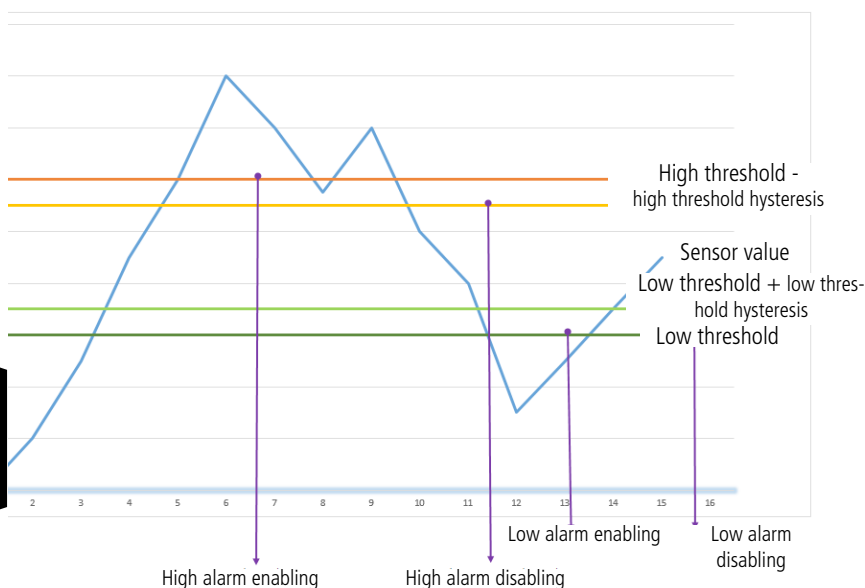
Register	Value encoding	Value	Result
S301	Decimal	0	Event mode (no periodicity)
S321	Decimal	300	One poll every 10 minutes (300/60 sec x 2)
S340	Decimal	1	Alarm type for low threshold
S343	Decimal	20	Brightness rate at 20%
S344	Decimal	5	Hysteresis at 5% above the low threshold of 25%

In this example:

- The device reads brightness rate every 10 minutes
- The device will sound an alarm if the brightness is below 20%
- The alarm will be disabled if the brightness drops below 25%

NOTE: As described in 2.1.5 it is possible to combine the periodic mode and the alarm mode.

Explanation of thresholds and hysteresis:



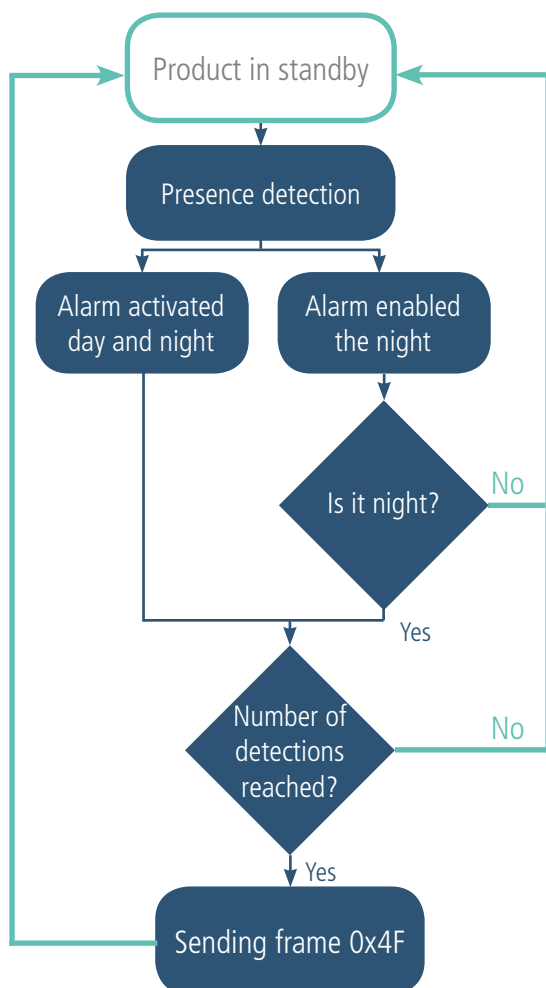
The parameters associated with this operating mode are:

- The transmission period (equal to zero in this use case) (register 301).
- The acquisition period (register 321)
- The high alarm threshold for the temperature sensor (register 331).
- The high alarm hysteresis for the temperature sensor (register 332)
- The low alarm threshold for the temperature sensor (register 333).
- The low alarm hysteresis for the temperature sensor (register 334).
- The high alarm threshold for the humidity sensor (register 341).
- The high alarm hysteresis for the humidity sensor (register 342).
- The low alarm threshold for the humidity sensor (register 343).
- The low alarm hysteresis for the humidity sensor (register 344).

The complete list of registers can be found in paragraph 3.4.

2.1.5.03 Transmission over presence detection threshold

The product allows the transmission of an alarm frame beyond a certain number of detections defined by the user. This alarm can be enabled all the time (day and night) or only at night.



Eg.

Register	Value encoding	Value	Result
S301	Decimal	0	Event mode (no periodicity)
S322	Decimal	1	Sensor wait time before allowing detection again (x10 secs)
S323	Decimal	3	Presence sensor always active
S330	Decimal	100	Sending an alarm after 100 presence detections
S331	Decimal	0	Presence sensor always active

In this example:

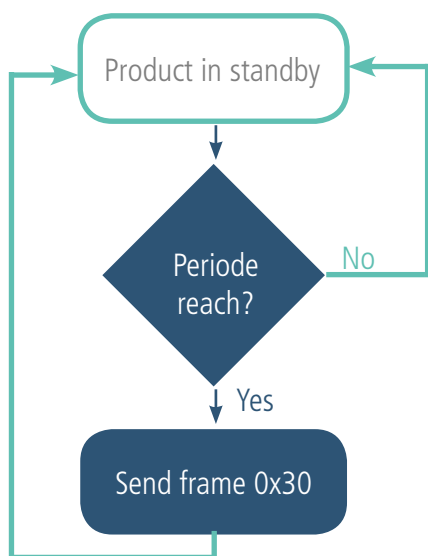
- The device is in event mode
- The device detects a presence and waits 10 seconds before detecting a new one
- The device will sound an alarm if the number of detections exceeds 100

NOTE: As described in 2.1.5 it is possible to combine the periodic mode and the alarm mode.

2.1.6 Transmitting the Keep Alive frame

If the device does not have periodic data configured, and no threshold is exceeded, it may not transmit data for a long time. So, to be sure that the device is working properly, it transmits a Keep Alive frame (0x30) according to a determined frequency (S300)

The parameters associated with this operating mode is the setting of the transmission period of the Keep Alive frame (register 300). The complete list of registers can be found in paragraph 3.4.



The complete list of registers can be found in paragraph 3.4..

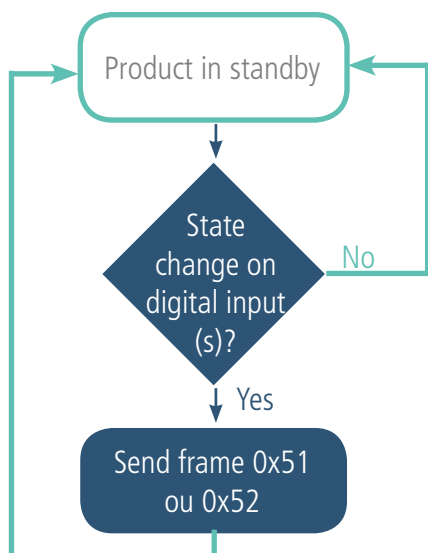
E.g.: I want a Keep Alive frame sent to me every 24 hours

Register	Value encoding	Value	Result
S301	Decimal	0	Disabling periodic sending
S300	Decimal	8640	8640x10 = 86 400 seconds or 1440 minutes or 24 hours

2.1.7 Digital Input alarm(s)

The device incorporates two digital inputs, one through the connected button and one via the terminal block, both for detecting a change in up and down state.

The device allows the sending of a frame following a change of state on one of its inputs according to the following diagram:



Example :

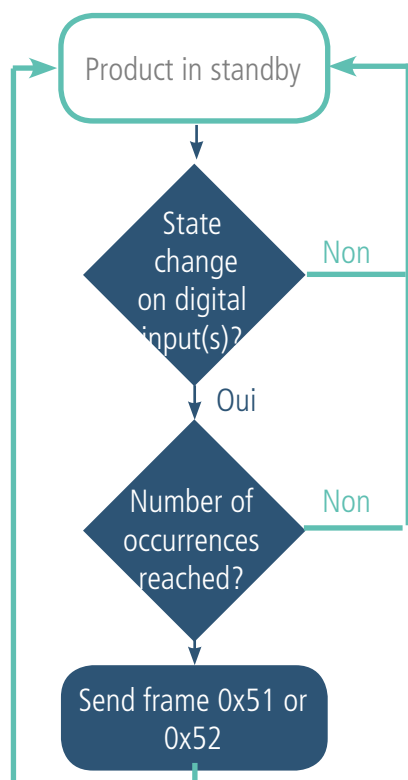
Register	Value encoding	Value	Result
S380	Hexadecimal	0x41	Configuration of the Digital Input 1 (button): • Detection of high edges • Debounce time* 100ms
S381	Decimal	1	The device sends a frame every time the button is enabled
S382	Hexadecimal	0x0	Configuration of the Digital Input 2 input (terminal block): • Disabled • No debounce time

* Debounce time: minimum time to take account of a change of state. For example, if this period is 10 ms all pulses (high or low level) whose duration is less than 10 ms will not be considered. This technique avoids potential rebounds during a change of state.

In this example the device:

- The device has a debounce time of 100ms and the button press alarm is enabled (register 380).
- The device sends a frame for each button press (register 381)
- The alarm via the terminal block is disabled (register 382)

NOTE: It is possible to program the sending of a frame only after a certain number of edge detections (S381/S383).



Eg:

Register	Value code	Value	Result
S382	Hexadecimal	0x41	Configuration of the Digital Input 2 input (terminal block): • Detection of high edges • Debounce time* 100ms
S383	Decimal	5	The device sends a frame every 5 times that a high edge is detected on Digital Input 2

* Debounce time: minimum time to take account of a change of state. For example, if this period is 10 ms all pulses (high or low level) whose duration is less than 10 ms will not be considered. This technique avoids potential rebounds during a change of state.

In this example the device:

- The device has a debounce time of 100 ms and the button press alarm is enabled (register 383).
 - The device sends a frame as soon as it has detected 5 high edges on its digital input per terminal block (register S382)
- The digital input operates only in event mode (no periodic sending).

2.2. Operation of the LEDs

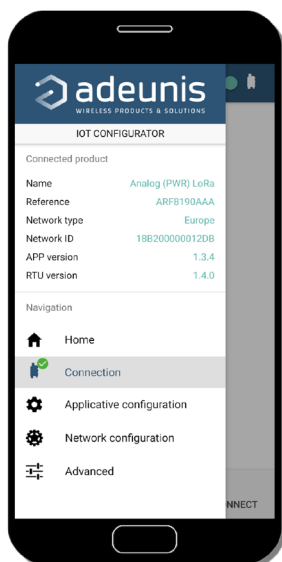
Mode	LED red state	LED green state
Device in Park/Storage mode	OFF	OFF
Long button press (2 seconds) in PARK mode	-	ON when you press button for 1 second
Starting the device (after detecting long button press)	-	Fast flashing 6 cycles 100 ms ON / 100 ms OFF
Switching to command mode	Continuously lit*	Continuously lit*
Low battery level	Flashing (500ms ON every 60s)	-
Device in default (return to factory)	Fixed	-
Button press in OPERATING mode	ON for 500 ms *	ON for 500 ms *
Device in REPLI mode	Flashing (100ms ON / 100ms OFF) x2 every 5s	-
Presence detection	ON for 500 ms *	ON for 500 ms *
Device in REPLI mode	Flashing (100ms ON / 100ms OFF) x2 every 5s	-

* The green and red LED lights simultaneously give a white/yellow rendering through the case.

3. DEVICE CONFIGURATION

The device configuration using the micro-USB port can now be done in two ways: using the IoT Configurator (application on the user-friendly interface) or by transmitting AT commands. To open the device casing, refer to section 5.1.

3.1. Iot Configurator



IoT Configurator is an adeunis® application developed to facilitate the configuration of devices through a user-friendly interface. The IoT Configurator can be used directly on a mobile or tablet in Android or via a Windows PC.

Compatible with Windows 10 only and Android 5.0.0 Minimum

Connect via the micro-USB interface (see section 5.2) present on the device the PC or the mobile. The application automatically recognizes the device, downloads these configuration parameters and makes it possible to configure the device quickly and intuitively using the forms (drop-down menus, checkboxes, text fields, etc.). The application also lets you export an application configuration in order to duplicate it on other devices in a few clicks.

The IoT Configurator is continuously enriched with new features.

For mobile or tablet:

Download application for free on Google Play

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adeunis.IoTConfiguratorApp>

For computer: directly on the Adeunis website

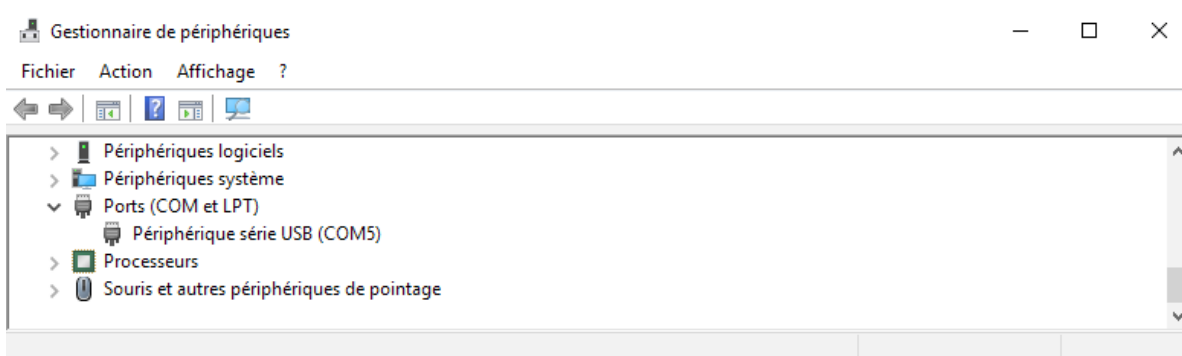
<https://www.adeunis.com/download/>

3.2. Advanced Mode

3.2.1 Connecting the device to a computer

Connect the device to a USB input of a computer. The device has a Type B micro USB connector (see section 5.2). When connecting, the device must be recognized by the computer as a Virtual Com Port (VCP) device.

Using Windows: Verification that the device has been recognized to be functioning properly can be obtained by viewing the device manager. You should see the USB series device with a corresponding COM port number appear during connection.



If you are not able to see a device of this type, you must install the USB driver for this device, available to download from our website: <https://www.adeunis.com/download/>

Select:

- USB-STM32_x64 driver, if your computer is a 64-bit system
- USB-STM32 driver, if your computer is a 32-bit system

3.2.2 Command mode

Use a COM port terminal block to communicate with the device. We use the HERCULES COM port soft terminal available to download for free by clicking the following link:

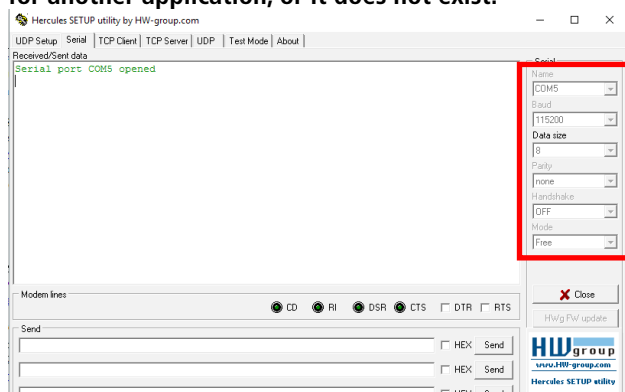
http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html

- With Hercules, select the "Serial" tab, then configure the serial port with the following serial parameters:

Debit	115 200 bps
Parity	None
Data	8
Stop Bit	1
Stop Bit	1

- Select the serial port on which the device was created with Windows.
- Click the "Open" button to open the serial port.

INFORMATIONAL NOTE: If the com port has been opened correctly, Hercules will display the message "Serial port COM3 opened". Alternatively, "Serial port com opening error" will be displayed, meaning either that the com port is already open for another application, or it does not exist.



Type '+++' to switch the device to configuration mode.

On the com port terminal, you should also have a "CM" feedback for Command Mode. Sending characters on Hercules are displayed in magenta and receiving characters in black. If you do not see sending characters, it is probably because ECHO is not active on the software. Activate the option in the menu, which you can access with a right click in the viewing window.

```
Received/Sent data
Serial port COM3 opened
+++CONNECTING...
CM
|
```

3.2.3 AT Command

A command starts with the 2 ASCII characters: «AT», followed by one or more characters and data (see the list below for the syntax of the AT commands available on the modem).

Each command must end with a "CR" or "CR" "LF", both are acceptable. (CR indicates: Carriage Return, LF indicates: Line Feed).

Once the command has been received, the modem returns:

- Data" <cr> <lf>, for ATS type playback control <n>? AT/S or AT/V.
- O" <cr> <lf>, for all other commands when this has been accepted.
- "E" <cr> <lf>, if it refuses the command due to a syntax error, unknown command, unknown register, invalid parameter, ...
- "CM" <cr> <lf>, if it accepts the input in command mode

AT Command Table:

Command	Description	Reply example
+++	Input request in command mode	«CM»<cr><lf>
ATPIN <PIN>	Gives access to AT commands if register S304 is not 0	
AT/V	Displays the firmware version of the application and the firmware version of the RTU module	APPx_Vxx.xx.xx:RTUx_Vyy.yy.yy
AT/N	Displays the network used	"LoRa" or "SIGFOX" or «WMBUS»
AT/ARF	Displays the device reference	«ARF8240CAA\r\n»
ATS<n>?	Returns the contents of the <n> register	S<n>=<y><cr><lf> avec <y> as a registry content
AT/S	Displays all registers	/
ATS<n>=<m>	Sets <m> to the registry <n>	«O»<cr><lf> si ok, «E»<cr><lf> si erreur, «W»<cr><lf> if consistency error
ATR APP	Resets the default configurations of the application part	«O»<cr><lf>
AT&W	Saves the new configuration	«O»<cr><lf>, «E»<cr><lf> if consistency error
ATO	Exits command mode	«O»<cr><lf>, «E»<cr><lf> if consistency error
ATT63 PROVIDER	Provider password	«O»<cr><lf>

Example of a sequence of commands and corresponding responses as we could see them on a terminal block:

Command	Description	Response Syntax to Next Line
+++	Input request in command mode	CONNECTING... CM
ATS317=0	Request to deactivate the duty cycle	E -> This command is not valid (registry not unlocked)
ATT63 PROVIDER	Unlock the operator register	O
ATS317=0	Deactivation of the duty cycle	O
ATS317?	Returns the value of the S317 register	S3 17=0
AT&W	Request to store the status of registers	O
ATO	Request to exit command mode	O
ATO	Request to exit command mode	O

Interpretation of the example above: the user wanted to modify the beginning of the APP_EUI after entering an unauthorized command (answer E), the registers were unblocked to modify the register. The second part of the APP_EUI was verified and the parameters were saved before exiting. When exiting command mode, the device will send a JOIN request.

3.3. Description of the registers

On start up the device operates according to the last saved configuration (Factory Configuration if it is the first start up, or if this configuration has not been changed).

The IoT Configurator or a change command of the type `ATS <n> = <m>` allows you to change the content of the registers: <n> representing the register number and <m> the value to be assigned. The latter is either a decimal value or a hexadecimal value consistent with the «Encoding» column of the tables below.

As examples:

- `ATS300 = 6` assigns the decimal value 6 to the 300 register
- `ATS302 = 2` assigns hexadecimal value 0x02 to register 302

It is imperative to save the parameters by the command `AT&W` before exiting the Command mode otherwise all changes will be lost.

IMPORTANT: Undocumented registers (which may appear in the list following the `AT/S` command) in the following paragraphs are reserved and must not be changed.

3.3.1 Function registers

The list of registers below allows you to change the behavior of the device application

3.3.1.01 General registers

Register	Size (bytes)	Description	Encoding	Details
S300	2	Transmission period of the Keep Alive frame	Decimal	Default: 8640 Min/max: 2 to 65535 Unit: x 10 seconds The value of 8640 equals a period of 24 hours.
S301	2	Number of backups (history logs) to be done before sending a frame (thus defining the sending period)	Decimal	Default: 1 Min/max: 0 to 65535 The value 1 equals 1 frame sent for each backup. The value 0 is equivalent to disabling the periodic mode. See note below
S303	1	Acknowledgment of the uplink frames	Decimal	Default: 0 (disabled) Min/max: 0 to 1 The value 1 activates the acknowledgment request
S304	1	PIN* code	Decimal	Default: 0 (disabled) Min/max: 0 to 9999 PIN code used with the <code>ATPIN</code> command. A value of 0 disables the PIN.
S306	2	Operating mode	Decimal	Default: 0 Switches the device to one of the following modes: • 0: PARK mode • 1: PRODUCTION mode • 2: Reserved (do not use) • 3: REPLI mode
S308	4	LED activity	Hexadecimal	Default: 0x4007F Other possibility: 0x00000070: disable LEDs except low battery activity, REPLI mode and faulty device
S320	2	Number of readings to be performed before saving in the history logs	Decimal	Default: 1 Min/max: 1 to 65535 The value 1 is equivalent to 1 backup per reading
S321	2	Period of acquisition (readinging)	Decimal	Default: 1800 Min/max: 0 to 65535 Unit: x2 seconds The value 1800 equals 1 hour (1800x2 / 60/60)

* The PIN code protects the device configuration. After 3 incorrect attempts the device is blocked. To unblock it, call the support service

Note concerning the register S301

3.3.1.02 Caution: in order to give more freedom to the user the device has not been limited to a maximum number of backups per frame depending on the network used. We therefore strongly recommend not exceeding the maximum number of readings authorized by the network if you do not want to lose data (the oldest readings will be overwritten in favor of the most recent ones). If this occurs, an indication is given in the data-frame byte status (explained in section 4.1.8).

3.3.1.03 Registers that configure the presence alarm

Register	Size (bytes)	Description	Encoding	Details
S322	2	Inhibition time of the presence detector	Decimal	Default: 1 Min/max: 1 to 65535 Unit: x 10 seconds 1 equates to a waiting time of 10 seconds from the end of the detection before being able to make a new detection
S323	1	Presence sensor	Decimal	Default: 3 0: the sensor is disabled 1: the sensor is enabled "at night" 2: the sensor is enabled "in the day" 3: the sensor is always enabled This parameter allows the physical enabling or disabling of the sensor in order to gain autonomy depending on the use case.
S324	1	Brightness threshold defining the day and night threshold	Decimal	Default: 20 Min/max: 0- 100 Unit: % of brightness 20% brightness in the room, above 20% the device will consider as "day" and below this threshold the device will consider as "night"
S325	1	Hysteresis of the day / night threshold	Decimal	Default: 5 Min/max: 0- 100 Unit: % of brightness At 5% of the day/night brightness threshold; in this configuration, the sensor will consider 15% brightness as "night"
S330	2	Presence alarm threshold	Decimal	Default: 0 Disabled: 0 Enabled: Min/max: 1 - 65535 Unit: number of detections
S331	1	Presence alarm	Decimal	Default: 0 0 : Alarm enabled "day" and "night" 1 : Alarm disabled "day" and "night"
S392	2	Presence detection event counter	Decimal	Default: 0 Min/max: 0– 65535 Value reset to 0 with a Power-On reset

CAUTION: It is important that the S331 and S323 registers agree. The device must be properly configured for the sensor to be enabled (S323) when the alarm is enabled (S331). E.g.: If the sensor is "physically turned off at night" no detection can be counted at night and therefore no alarm will be transmitted. The correct configuration must be S323 = 1 or 3 (sensor enabled at night or always enabled) and S331 = 1 (alarm enabled only at night).

3.3.1.04 Registers that configure the alarm for the brightness rate

Register	Size (bytes)	Description	Encoding	Details
S340	1	Alarm type chosen for brightness rate	Decimal	Default: 0 0: off 1: low threshold 2: high threshold 3: low and high thresholds
S341	1	High threshold of the alarm	Decimal	Default: 0 Min/max: 0 to 100 Unit: %
S342	1	High hysteresis	Decimal	
S343	1	Low threshold of the alarm	Decimal	
S344	1	Low hysteresis	Decimal	

3.3.1.05 Registers that configure digital input alarm(s)

Register	Size (bytes)	Description	Encoding	Details
S380	1	Configuration of the button (Digital Input 1)	Hexadecimal	Default: 0x41 Min/max: <7:4> Debounce time 0: No debounce time 1: 10 ms 2: 20 ms 3: 50 ms 4: 100 ms 5: 200 ms 6: 500 ms 7: 1 s 8: 2 s 9: 5 s A: 10 s B: 20 s C: 40 s D: 60 s E: 5 minutes F: 10 minutes < 3:0> Type 0 = OFF 1 = Event ON 2 = Event OFF 3 = Event ON/ OFF
S381	2	Button alarm threshold (Digital Input 1)	Decimal	Default: 1 Min/max: 1 to 65535 The value 1 equals 1 detection When the Digital Input 1 detection counter becomes greater than this threshold, an alarm is triggered
S382	1	Configuration of the terminal block (Digital Input 2)	Hexadecimal	Default: 0x0 Min/max: <7:4> Debounce time 0: No debounce time 1: 10 ms 2: 20 ms 3: 50 ms 4: 100 ms 5: 200 ms 6: 500 ms 7: 1 s 8: 2 s 9: 5 s A: 10 s B: 20 s C: 40 s D: 60 s E: 5 minutes F: 10 minutes < 3:0> Type 0 = OFF 1 = Event ON 2 = Event OFF 3 = Event ON/ OFF
S383	2	Terminal alarm threshold (Digital Input 2)	Decimal	Default: 1 Min/max: 1 to 65535 The value 1 equals 1 detection When the Digital Input 2 detection counter becomes greater than this threshold, an alarm is triggered

S390	4	Event counter for the button (Digital Input1)	Decimal	Default: 0 Min/max: 0– 4294967295 Value reset to 0 with a Power-On reset
S391	4	Event counter for the button (Digital Input 2)	Decimal	Default: 0 Min/max: 0– 4294967295 Value reset to 0 with a Power-On reset

3.3.2 Sigfox network Registers

The list of registers below allows you to change the network parameters of the device. This list is accessible in PROVIDER mode following execution of the ATT63 PROVIDER command

These registers must be handled with caution because they could cause problems of communication or of non-compliance with the legislation in force.

Register	Description	Encoding	Details	Détails
S317	1	Activation of the respect of the duty cycle	Decimal	Default: 1 (on) Min/max: 0 (off) à 1 (on) Unit: none WARNING : Deactivation of the duty cycle may result in the use of the product a non-compliance with the conditions of use of the frequency band therefore a violation of the regulations in force. In the case of Duty Cycle deactivation the responsibility is transferred to the user

EN

4. DESCRIPTION OF FRAMES

4.1. Uplink frames

The uplink frames of the device to the network have a variable size according to the information transmitted.

4.1.1 Fixed bytes

The first two bytes of the frame systematically indicate the frame code and status as shown below:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Code	Status	PAYLOAD								

4.1.1.01 Byte code

This byte contains the frame code to make it easier for the information system to decode the frame.

4.1.1.02 Status byte

The Status byte is broken down as follows:

Alarms Status	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
	Frame counter			Reserved	Configuration inconsistency	Hardware error	Low battery	Configuration successful
No error	0x00 à 0x07			X	0	0	0	0
Configuration successful				X	0	0	0	1
Low battery				X	0	0	1	0
Hardware error				X	0	1	0	0
Configuration inconsistency				X	1	0	0	0

Field details:

- Frame counter: it increments on each broadcast and allows you to quickly see if a frame has been lost. It counts from 0 to 7 before looping back.
- Hardware error: this bit is set when a hardware error has occurred, for example an EEPROM write problem, a reading problem on the ADC ... The device must be returned to After-Sales Service
- Low battery: 1 bit if low battery, otherwise 0.
- Set up successful: bit set to 1 if a configuration was performed during the last downlink, otherwise 0. This bit returns to 0 from the next frame.
- Configuration inconsistency: readings lost in periodic mode because the size of the data available in the frame does not allow it to send all the requested values in the configuration of the history.

E.g.:

A value of the status byte equal to 0xA3 (= 10100011 in binary) gives:

- Bit 7 to 5 = 101 = 0x05 i.e. a frame counter at 5
- Bit 4 to 0 = 00011 in binary i.e. a low-battery alarm and the validation of the configuration

4.1.2 Information frames on device configuration

Following the receipt of a downlink with the code 0x01 or when switching to operating mode (PARK or COMMAND mode output), the following frame (0x10) representing the application configuration of the device is transmitted:

0	1	2 et 3	4 et 5	6 et 7	8 et 9	10 et 11
Code	Status	PAYLOAD				
0x10	Cf Status	S300	S301	S320	S321	S322
0x10	0xA3	0x21C0	0x0008	0x0012	0x012C	0x0001

Its size is 10 bytes.

Description of the frame:

Bytes 2 and 3: register 300, transmission period of the Keep Alive frame

Bytes 4 and 5: register 301, period of transmission of the periodic data in number of backups (history logs) to be carried out before transmission of a frame

Bytes 6 and 7: register 320, backup period: number of readings (readings) to be made before making a backup (history logs).

Bytes 8 and 9: register 321, data acquisition period (reading period)

Byte 10 and 11: register 322, sensor waiting period before allowing detection again (x10 sec)

In the example in grey, this results in:

Bytes 2 and 3: S300 = 0x21C0 i.e. 8640 in decimal, the transmission period of the keep alive frame is equal to $8640 \times 10 = 86400$ sec i.e. 24h.

Bytes 4 and 5: S301 = 0x0008 i.e. 8 in decimal

Bytes 6 and 7: S320 = 0x0012 i.e. 18 in decimal

Byte 8 and 9: S321 = 0x012C i.e. 300 in decimal

Byte 10 et 11: S322 = 0x0001 i.e. 1 in decimal, a waiting time of 10 seconds from the end of the detection

In the example the device will take a reading every 10 minutes (300 seconds), will make a backup every 18 readings every 3 hours (18×300 sec = 3 hours) and send a data frame every 24 hours (8×3 hours = 24 hours).

EN

4.1.3 Information frame on configuration of Digital Input(s)

The 0x1F frame is sent at the start-up of the device (except when it is a reboot after a downlink).

0	1	2	3 et 4	5	6 et 7
Code	Status	PAYLOAD			
0x1F	Cf Status	S380	S381	S382	S383
0x1F	0xA0	0x41	0x0001	0x41	0x0001

Description of the frame:

Bytes 2: register 380, configuration of the button alarm (Digital Input 1)

Bytes 3 and 4: register 381, configuration of the threshold of the alarm button (Digital Input 1)

Byte 5: register 382, configuration of the alarm of the terminal block (Digital Input 2)

Bytes 6 and 7: S383 register, configuration of the terminal alarm threshold (Digital Input 2)

In the example in grey, this results in:

Byte 2: S380 = 0x41, the device will wait for a buffer period of 100 ms before sending an high change of state detection

Bytes 3 and 4: S381 = 0x0001, i.e. 1 in decimal, the device will send an alarm each time a button is detected

Byte 5: S382 = 0x41, the device will wait for a buffer period of 100 ms before sending an high change of state detection

Bytes 6 and 7: S383 = 0x0001, i.e. 1 in decimal, the device will therefore send an alarm for each detection on the terminal block.

In the example, as soon as a button press (Digital Input 1) is detected (pressure longer than 100ms), an alarm frame linked to the button will be sent. Same for the terminal block input (Digital Input 2).

4.1.4 Information frames on Network configuration

Following the receipt of a downlink with the code 0x02 or when entering the operating mode (exiting PARK or COMMAND mode), the following frame (0x20) representing the network configuration of the device is transmitted:

0	1	2
Code	Status	PAYLOAD
0x20	Cf Status	Number of repetition
0x20	0xA0	0x02

Its size is 3 bytes.

Description of the frame:

Byte 2: number of repetitions in the case of an upstream frame associated with a downlink. The value is not modifiable is fixed by Sigfox namely 0x02: 2 repetitions of the rising frame.

4.1.5 Keep alive

This frame (0x30) is transmitted at the frequency defined by the register 300 only if no periodic data is defined or in alarm mode on a threshold overflow (S301 = 0).

0	1
Code	Status
0x30	Cf Status
0x30	0xA3

Its size is 2 bytes. It contains only the code byte (0x30) and the status byte.

4.1.6 Reply frame to a register value request in a downlink frame

Following reception of a downlink frame with the code 0x40, the frame 0x31 is transmitted (see section 4.2.4). It contains all the values of the registers requested in the downlink frame 0x40.

0	1	2	3	4	5	...	11
Code	Status	PAYLOAD					
0x31	Status	VALUE 1	VALUE 1	VALUE2	VALUE3	VALUE3	X

In this example: the value 1 in response to CONF ID1 is a 2-byte register, the value 2 in response to CONF ID2 is a 1-byte register and 3 in response to CONF ID3 is a 2-byte register.

If an error is detected in the request, the returned 0x31 frame will be empty.

Note: the size of the data registers defined by the fields "CONF ID1", "CONF ID2", "CONF ID3", "etc.", is variable depending on the registry number. Refer to the list of registers (see section 3.4.1) to determine the size of each one and to deduce the total size of the data returned by the 0x31 frame.

4.1.7 Response frame following an update of register(s) via downlink

Following reception of a downlink frame with the code 0x41, the frame 0x33 is transmitted (see paragraph 4.2.5 for details). It shows whether the downlink frame (0x41) has been received and gives information on the support status of the latter.

Note: the data size "CONF ID 1 VALUE", "CONF ID 2 VALUE", "etc." is set to a variable byte number according to the register number. Refer to the list of registers in paragraph 3.4.1 to determine the size of each register.

0	1	2	3-4
0x33	Status byte	Request status	Register ID

CAUTION: if the request 0x41 concerns several registers, the device will stop the analysis of the Downlink request at the first error and will send the Status frame with the reason and the identifier of the register concerned.

Request status:

- 0x01: success => device restart as a result of this request
- 0x02: error - no update
- 0x03: error - coherence
- 0x04: error - invalid register
- 0x05: error - invalid value
- 0x06: error - truncated value
- 0x07: error - unauthorized access
- 0x08: error - device defect

In the event of an error, if a partial reconfiguration has taken place before the error was detected, the device restarts and returns to its last valid configuration. As a result, you will have to configure the device again with the new data.

Registry ID: Indicates to the user the registry that caused the error (only if "Request Status" is different from 0x01).

4.1.8 Periodic data frame

This frame (0x4E) is sent according to the period chosen by the user (period = S321xS320xS301) and contains the periodic presence count and brightness rate readings.

Each log contains the number of detections made and the brightness rate corresponding to a size of 3 bytes:

- the first 2 bytes for presence detection: unsigned 16 bits. For example, the value 1251 represents 1,251 detections.
- the last byte for the brightness rate: 8 bits unsigned in%. For example, the value 50 represents a brightness rate of 50%.

0	1	2 and 3	4 and 5	6	7 and 8	9
Code	PAYLOAD	PAYLOAD				
0x4E	Status	Global presence counter	Presence counter at t0	Brightness rate at t0	Presence counter at t-1	Brightness rate at t-1
0x4E	0xA3	0x0210	0x0053	0x50	00	00

NOTE: if S301 > 2, the warning bit will appear in the byte status. In this case the frame will send the most recent readings at the expense of the oldest ones that will be potentially lost.

For example, the following frame 4EA30210005350 (in hexadecimal) means:

- Frame code = 0x4E, periodic data frame
- Status = 0xA3, meaning a frame counter at 5, a low battery alarm and configuration validation.
- Global presence counter = 0x0210 i.e. 528 presence detections since device start
- Presence at t0 = 0x0053 i.e. 83 detections made
- Brightness at t0 = 0x50 is the brightness rate is at 80%

4.1.9 Presence detection alarm frame

This frame (0x4F) is sent when a threshold defined by configuring register 330 for presence detection is exceeded.

0	1	2 and 3	4 and 5
Code	Status	PAYLOAD	
0x4F	Status	Global count of detections since start up	Counter since the last frame sent
0x4F	0xA3	0x0320	0x0035

Its size is 6 bytes. Description of the frame:

- Bytes 2 and 3: global presence detection counter
- Bytes 4 and 5: counter since last frame sent

In the example in grey, this results in:

- Bytes 2 and 3 = 0x0320, the global counter has counted 800 detections since the device was started
- Bytes 4 and 5 = 0x0035, the counter has counted 53 detections since the last frame was sent

4.1.10 Brightness alarm frame

This frame (0x50) is sent when a threshold is exceeded (determined by registers S340 to S344).

0	1	2	3
Code	Status	PAYLOAD	
0x50	Status	Brightness alarm frame	Brightness
0x50	0xA3	0x01	0x18

Description of the frame:

- Byte 2: state of the alarm brightness (0 if inactive or 1 if active = thresholds exceeded)
- Byte 3: brightness rate after the threshold was exceeded

In the example in grey, this results in:

- Byte 2 = 0x01, which means the alarm is active
- Byte 3 = 0x18 i.e. 24 in decimal, the brightness rate is therefore 24% when the alarm is triggered.

4.1.11 Digital Input alarm frame

This frame (0x51 for Digital Input 1 button or 0x52 Digital Input 2 terminal block) is sent during the detection of a certain number of events (determined by register S381 for the button and S383 for the terminal block).

0	1	2	3 à 6	7 et 8
Code	Status	PAYLOAD		
0x51 ou 0x52	Status	Digital Input X states	Digital Input X global counter	Digital Input X instant counter
0x51	0xA3	0x01	0x0000017E	0x0001

Description of the frame:

- Byte 2: state of the digital input when sending the previous frame and state of the current of the digital input:
- Byte 1: state of the digital input when sending the previous frame
 - 0: OFF / OPENED
 - 1: ON / CLOSED
- Bit 0: current state of the Digital Input
 - 0: OFF / OPENED
 - 1: ON / CLOSED
- Bytes 3 and 6: Global counter of the Digital Input (automatically loops when the limit linked to the size of the counter is reached)
- Bytes 7 and 8: Instantaneous counter of the Digital Input (no automatic loop back, this will lock at 0xFFFF).

In the example in grey, this results in:

- Byte 0 = 0x51, so this concerns an alarm on the button (TOR1)
- Byte 2 = 0x01, which means that the last time a frame left the button was not enabled (0) but this time it is (1).
- Byte 3 to 6 = 0x0000017E, i.e. 382 in decimal, which means that there have been 382 button presses since the device was started
- Bytes 7 to 8 = 0x0001, i.e. 1 in decimal, there has only been one button press since the last frame was sent

4.1.12 Summary of the conditions for sending the upstream frames

The table below summarizes the conditions for sending the various uplink frames:

Code	Description	Sending conditions
0x10	Information frames on device configuration	Device start up Exit configuration mode Receiving a 0x01 downlink
0x1F	Information frame on configuration of Digital Input(s)	Device start up Exit configuration mode
0x20	Information frames on Network configuration	Device start up Exit configuration mode Receiving a 0x02 downlink
0x30	Keep Alive frame	Periodically in pure event mode
0x31	Reply frame to a register value request	Receiving a 0x40 downlink
0x33	Response frame following an update of register(s)	Receiving a 0x41 downlink
0x4E	Periodic reading frame (presence and luminosity)	According to defined period
0x4F	Presence-alarm frame	Exceeding a number of detections
0x50	Brightness threshold alarm frame	Exceeding threshold
0x51	Button alarm frame (Digital Input 1)	By default, at each press of the button Exceeding a threshold if configured
0x52	Terminal alarm frame (Digital Input 2)	By default, at each press of the button Exceeding a threshold if configured

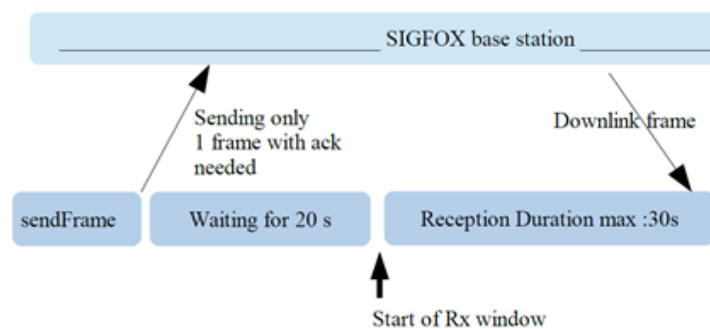
4.2. Downlink frames

SIGFOX technology allows up to 4 downlink messages to be transmitted (from the network to the product) per day depending on the subscription.

A downlink message is in fact an acknowledgment of receipt of an uplink frame with a request for acknowledgment. This means that, to receive a message on the product, an uplink frame (from the product to the network) must indicate an acknowledgment wait.

This acknowledgment downlink frame is an 8 byte message defined for the adeunis® product in the following two paragraphs.

Hence the product sends an uplink frame with the ACK field enabled, it then returns to standby for twenty seconds before opening a reception window (RX window) for a maximum of 30 seconds, in accordance with the diagram below:



The configuration of the sending policy of the acknowledgment request in the adeunis® product differs according to whether the product is in periodic or event mode:

- In periodic mode: the transmission period for the event counters (register 301) allows us to know the number of uplink frames that the product will send per day. This number is divided by the number of downlink frames per day (register 307) and allows us to set the schedule of acknowledgment requests so that the network can transmit its downlink frames.
- In the event mode: the only known periodicity is that of the Keep Alive frame, defined by register 300, because it is possible that no event occurs in 24 hours. The acknowledgment requests and hence the possibilities for the network to transmit this data are determined by the periodicity of the Keep Alive frame (register 300).

E.g.:

- The product is running in the periodic mode

O S301 = 6 i.e. a periodicity of sending of frames of 60min, every hour or 24 times per day.

O S307 = 4, we wish to perform 4 downlink frames per day

O Result: The value of S301 gives us 24 frames per day that are divided by the value of S307 to obtain the result of 6. Thus for all 6 Periodic frames the acknowledgment request will be transmitted thus enabling the network to send a downlink frame.

- The product is running in the event mode

O S300 = 36 i.e. a periodicity of sending of frames of 360min, i.e. Every 6 hours or 4 times per day.

O Result: the acknowledgment request will be transmitted 4 times per day thus enabling the network to send a downlink frame.

Caution: The configuration of the downlink frames has impacts on consumption and therefore on the life of the product since it must then open listening windows and no longer be in standby. On the other hand, as the SIGFOX network limits to 4 the number of downlink frames if the product configuration allows us to do a lot more, there will be no more response from the network and the acknowledgment that the product is waiting for will not come.

4.2.1 Product configuration request frame

This frame allows to inform the product via the network that it must resend the product configuration uplink frame (0x10).

0	1	2	3	4	5	6	7
Code	PAYLOAD						
0x01	X	X	X	X	X	X	X

4.2.2 Network configuration request frame

This frame allows to inform the product via the network that it must resend the network configuration uplink frame (0x20).

0	1	2	3	4	5	6	7
Code	PAYLOAD						
0x02	X	X	X	X	X	X	X

4.2.3 Value request frame of specific registers

This frame (0x40) makes it possible to inform the product via the network that it must transmit the values of the registers requested.

Frame 0x40:

0	1	2	3	4	5	...	n
Code	PAYLOAD						
0x40	CONF ID 1	CONF ID 2	CONF ID 3	X	X	X	CONF ID n

Description of the frame:

Bytes 1 to n: CONF ID X (8 bits): index of the register to send. The corresponding register is 300 + CONF ID X value.

For example, if CONF ID 1 = 0x14 (20 decimal), the transmitter will return the S320 register value.

The associated uplink is code 0x31 (see section 4.1.5 for details).

IMPORTANT: the user can specify several CONF IDs in his downlink frame but it is up to him to verify that according to the protocol, the size of the data available in a downlink will be large enough to contain all the desired data. Otherwise, the application will send only the first values.

4.2.4 Frame for updating the value of specific registers

This frame (0x41) allows to change the value of requested registers.

0	1	2	3	4	5	...	n
Code	PAYLOAD						
0x41	CONFID1	CONFID1 value	CONFID2	CONFID2 value (MSB)	CONFID2 value (LSB)	...	CONFID7 value

Description of the frame :

- Byte 1: CONF ID1 (8bits) : index of the first register to change. The corresponding register is 300 + value of CONF IDX. For example, if CONF ID1 = 0x14 (hexadecimal, so 20 decimal), the product will change the value of register number 320.
- Byte 2: value to assign to CONFID1 : in this example, its value has a size of 1 byte
- Byte 3: CONFID2 (8bits) : index of the second register to change. The corresponding register is 300 + value of CONFIDX.
- Bytes 4 and 5: value to assign to CONFID2 : in this example, its value has a size of 2 bytes
- ...

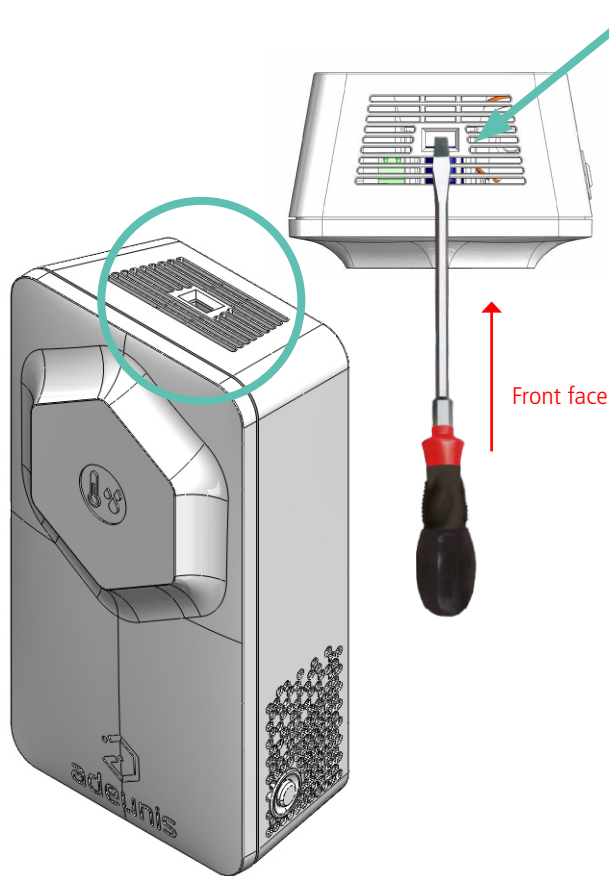
Following the sending of the downlink 0x41, the associated uplink 0x33 will be immediately returned (see detail in section 4.1.6). If the update of the register (s) went well, the product will save and start its restart procedure automatically. In addition, the Configuration bit of the status byte (see section 4.1.1.2) will be set to 1 in the next scheduled upstream frame (periodic, alarm or life frame).

5. Installation and Start-up

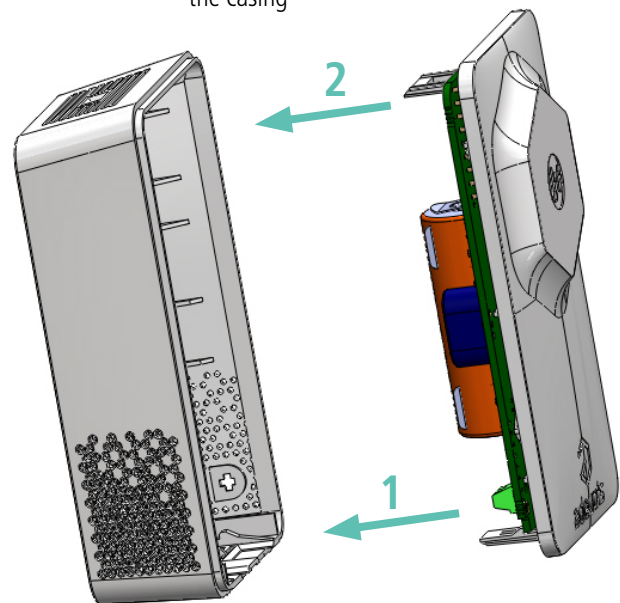
5.1. Opening and closing the unit

Insert a flat screwdriver into the opening on the top of the casing and press. The casing opens in two and the front panel comes off.

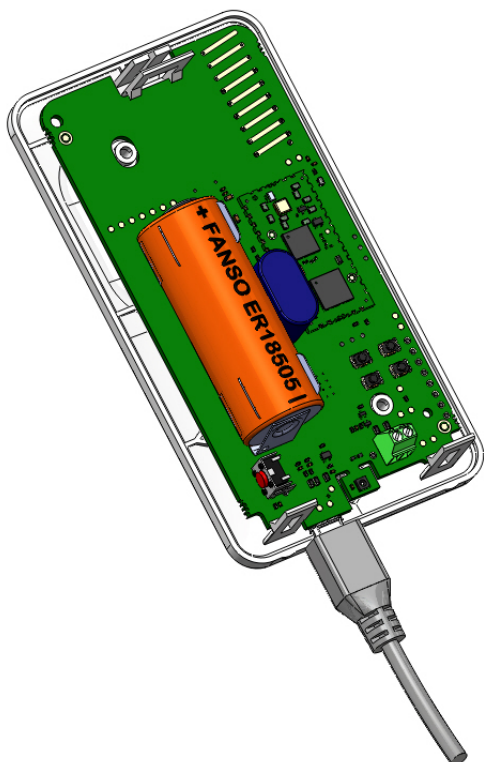
CAUTION: Press gently and straight so as not to damage the casing



To close the unit, insert the bottom of the front panel first and clip the top of the casing



5.2. Configuring the device



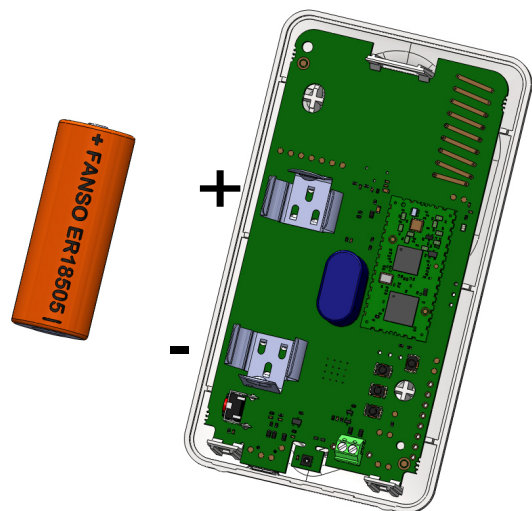
To configure the device:

1. Open the unit (paragraph 5.1)
2. Insert the micro-USB
3. Configure your device as described in paragraph 3.

5.3. Replacing the battery

When the low battery indicator is enabled (indicator in the frame or flashing of the red LED), it is possible to change the internal battery of the unit.

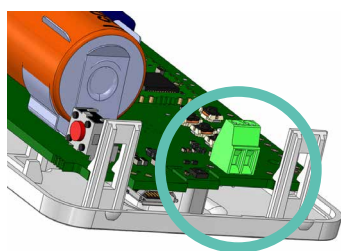
It is important to use a battery of the same reference, ER18505.



Procedure for changing the battery:

1. Open the unit (paragraph 5.1)
2. Remove the battery and replace it with the new one respecting the polarity as indicated on the electronic card
3. Close the unit
- 4
 - If the device was in REPLI mode before changing the battery, press the button. After this procedure the device will behave as during a first start (paragraph 5.7).
 - If the device was not in REPLI mode when the battery was changed then it will automatically detect it after sending a few frames and erase the low battery indicators (status and LED).

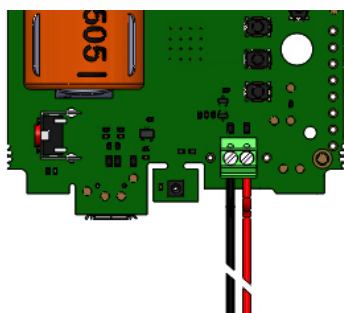
5.4. Cabling Digital Input 2 via the terminal block



In order to be able to combine a dry contact sensor with the device and thus benefit from its Digital Input 2, it is necessary to connect the sensor to the terminal block of the card.

Connection procedure for the wires:

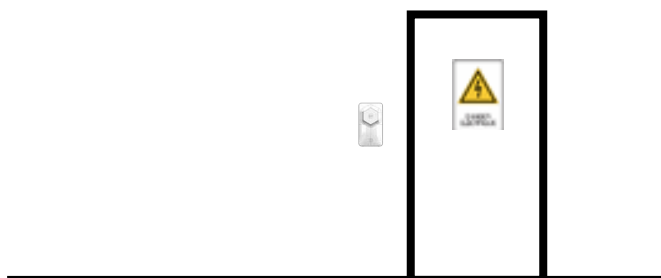
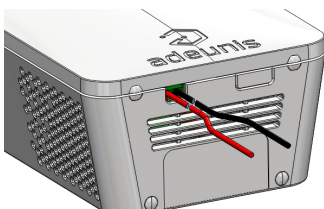
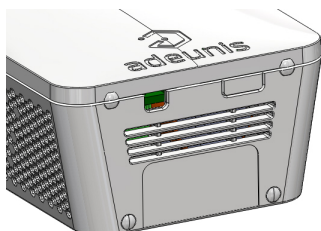
1. Open the unit (paragraph 5.1)
2. Plug the two wires into each notch of the terminal block
3. Break the element of the casing so as to pass the wire onto the back of the casing
4. Configure the digital input 2 alarm (section 3.3.1.04)
5. Close the unit
6. Restart the device with the button as for a first start



After this procedure the device will behave as during a first start (paragraph 5.7)

E.g.:

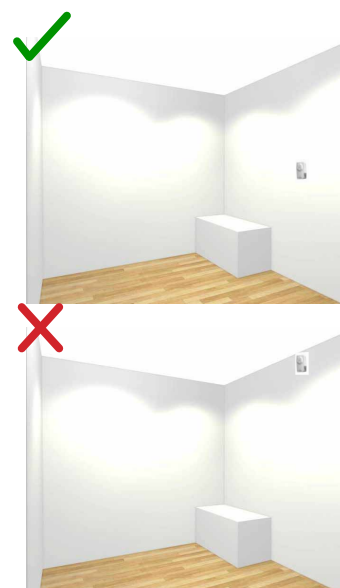
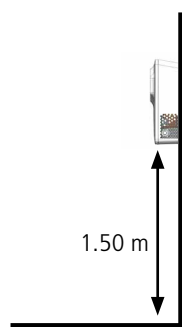
The Sigfox SmartBuilding COMFORT device can easily be combined with a cabled door contact via the terminal block (Digital Input 2). Thus, positioned next to the door of a secure room under control, the device will be able to send an alarm every time the door is opened/closed and thus enable the security manager or the building manager to verify compliance with the security requirements on the site.



5.5. Correct positioning of the device

Position: To the extent possible, install the transmitter at a minimum height of 1.50 m in a non-enclosed area. Do not position the sensor in front of a window or in the sun. This device has been designed for indoor use.

CAUTION: the upper face of the device (allowing the opening of the casing) must be accessible with a screwdriver. Do not position the device against a ceiling or under an object only to find that you are no longer able to open the casing.



5.6. Fixing with screws

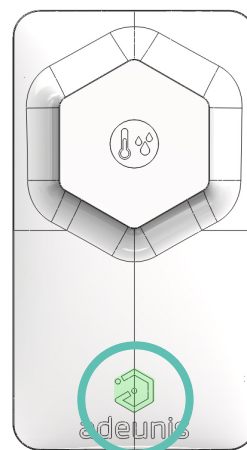
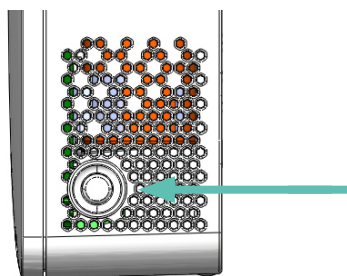
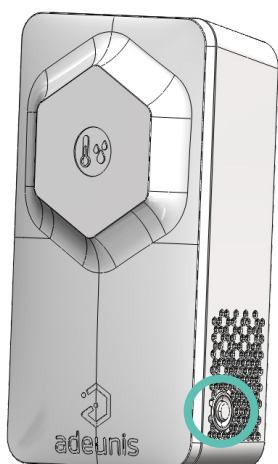
The product is delivered with 2 CBLZ 2.2 x 19 mm screws and 2 SX4 wall plugs. Use these products or equivalent products in order to fasten your device onto a flat support.



5.7. Starting up the device using the button

Once the device has been configured, it is ready to be started up. To start the device: press the button for 5 seconds (see diagram), the green LED lights up and flashes quickly.

Once the device has been validated, it sends its status frames and then, after the defined transmission period time, a data frame.



6. DOCUMENT VERSIONS

Version	Content
V1.0.0	Creation

EN

DEUTSCH Vor- schriften

DE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Dieses Dokument und die Nutzung aller darin enthaltenen Informationen setzt das Einverständnis mit den Bestimmungen und Bedingungen von adeunis® voraus.

adeunis® übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments und behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Produktspezifikationen und -beschreibungen vorzunehmen.

adeunis® behält sich alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Informationen vor. Die Vervielfältigung, Nutzung oder Weiterverbreitung an Dritte ohne ausdrückliche Genehmigung ist streng untersagt. Copyright © 2016, adeunis®.

adeunis® ist eine eingetragene Marke in den EU-Staaten und anderen Ländern.

TECHNISCHER SUPPORT

Website

Unsere Website enthält viele nützliche Informationen: Informationen zu Produkten und Zubehör, Benutzeranleitungen, Konfigurationssoftware und technische Dokumente, die rund um die Uhr abrufbar sind.

E-Mail

Falls Sie technische Probleme haben oder nicht die benötigten Informationen in den bereitgestellten Dokumenten finden können, setzen Sie sich per website mit unserem technischen Support in Verbindung. Verwenden Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Ihre Anfrage so schnell wie möglich bearbeitet wird.

Nützliche Informationen bei Kontaktierung unseres technischen Supports

Wenn Sie unseren technischen Support kontaktieren, halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

- Produkttyp
- Firmware-Version
- Klare Beschreibung Ihrer Frage oder Ihres Problems
- Ihre vollständigen Kontaktdaten

VORBEMERKUNG

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen ausschließlich bei . Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieser Anleitung (ohne schriftliches Einverständnis des Eigentümers) mittels Drucken, Kopieren, Speichern oder in anderer Weise, die Übersetzung dieser Anleitung (vollständig oder teilweise) in jedwede Sprache, einschließlich aller Programmiersprachen, unter Verwendung jeglicher elektrischer, mechanischer, magnetischer, optischer, manueller Geräte oder anderer Methoden, ist untersagt.

adeunis® behält sich das Recht vor, ohne schriftliche Bekanntgabe und ohne ausdrückliches Verlangen seiner Kunden die technischen Spezifikationen oder Funktionen seiner Produkte zu ändern und sicherzustellen, dass die ihnen zur Verfügung gestellten Informationen gültig sind.

Die -Konfigurationssoftware und -programme adeunis® werden in einer unveränderlichen Version kostenlos bereitgestellt. adeunis® kann für einen bestimmten Typ von Anwendungen keinerlei Garantie übernehmen, auch keine Gewähr für deren Eignung und Verwendbarkeit. Der Hersteller oder Vertreiber eines -Programms kann auf keinen Fall für etwaige Schäden infolge der Nutzung dieses Programms haftbar gemacht werden. Die Namen der Programme sowie alle Urheberrechte im Zusammenhang mit den Programmen sind ausschließliches Eigentum von adeunis®. Jedwede(r) Übertragung, Lizenzierung an Dritte, Vermietung, Verleih, Überführung, Kopie, Bearbeitung, Übersetzung, Veränderung in einer anderen Programmiersprache oder Rückwärtsentwicklung (Reverse-Engineering) ohne die schriftliche Genehmigung und Zustimmung von ist untersagt.

Adeunis

283, rue Louis Néel
38920 Crolles
Frankreich

Website

www.adeunis.com

DE

UMWELTSCHUTZHINWEISE

Es wurden alle überflüssigen Verpackungsmaterialien vermieden. Wir haben uns bemüht, dass die Verpackung leicht in drei Materialarten getrennt werden kann: Pappe (Schachtel), expandiertes Polystyrol (Puffermaterial) und Polyethylen (Tüten, Schaumstoff-Schutzlage). Ihr Gerät besteht aus recycelbaren Materialien, die im Falle einer Demontage durch ein Fachunternehmen wiederverwendet werden können. Bitte beachten Sie die vor Ort geltenden Vorschriften zur Entsorgung der Verpackungsabfälle, verbrauchten Batterien und Ihres Altgeräts.

WARNHINWEISE



Lesen Sie die Hinweise in dieser Anleitung.



Die Sicherheit dieses Produkts wird nur für eine bestimmungsgemäße Verwendung gewährleistet. Die Wartung darf nur von einer qualifizierten Person durchgeführt werden.



Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird

Achtung: Das Gerät nicht in der Nähe einer Wärme- oder Feuchtigkeitsquelle installieren.

Achtung: Bei Öffnung des Geräts keine anderen als die in dieser Anleitung vorgesehenen Vorgänge durchführen.



Achtung: Das Produkt nicht öffnen – Gefahr eines Stromschlags.



Achtung: Zu Ihrer Sicherheit muss vor jedem technischen Eingriff am Gerät dieses stromlos geschaltet werden.

Achtung: Zu Ihrer Sicherheit muss der Stromversorgungskreis des Produkts vom Typ SELV (Sicherheitskleinspannung) sein und es sich um Stromquellen mit begrenzter Leistung handeln.

Das Produkt muß mit einem Schaltmechanismus zum Abschalten des elektrischen Stroms ausgestattet werden, welche sich in der Nähe der Ausrüstung befinden muss. Jede elektrische Verbindung des Produktes muß mit einer Schutzvorrichtung gegen Spannungsspitzen und Kurzschlüsse ausgestattet werden.

GEBRAUCHSHINWEISE

- Überprüfen Sie vor Benutzung des Systems, ob die in dessen Betriebsanleitung angegebene Versorgungsspannung mit Ihrer Stromquelle übereinstimmt. Falls nicht, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, feste und stabile Oberfläche.
- Das Gerät muss an einem ausreichend belüfteten Standort installiert werden, um jedes Risiko einer internen Überhitzung auszuschließen, und es darf nicht mit Objekten wie Zeitungen, Decken, Gardinen usw. abgedeckt werden.
- Das Gerät darf auf keinen Fall Hitzequellen wie Heizgeräten ausgesetzt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe brennender Gegenstände wie Kerzen, Lötbrennern, usw. auf.
- Das Gerät darf keinen aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln ausgesetzt werden, die den Kunststoff angreifen oder die Metallteile korrodieren könnten.
- Das Terminal muss am Gürtel mit Hilfe eines dafür vorgesehenen Clips getragen werden.

ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN DURCH DIE NUTZER IN PRIVATHAUSHALTEN IN DER EUROPÄISCHEN UNION



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen obliegt es Ihrer Verantwortung, Ihre Abfälle zu einer benannten Sammelstelle für die Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten zu bringen. Getrenntes Sammeln und Recyceln bei der Entsorgung Ihrer Abfälle trägt zur Bewahrung der natürlichen Ressourcen und zu einer umweltverträglichen Wiederverwertung sowie zum Schutz der menschlichen Gesundheit bei. Für weitere Informationen zum nächstgelegenen Recyclingzentrum wenden Sie sich an das nächste Rathaus, den Entsorgungsdienst für Haushaltsabfälle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

DE



Dieses Symbol auf dem devode Gerät oder seiner Verpackung bedeutet den Gebrauch einer Gleichstrom-Spannung.